硕士学位论文

基于中部机车扰动的重载组合列车纵向动力学仿真研究

Longitudinal Dynamics Simulation of Heavy Haul Combined Train Based on Central Locomotive Disturbance

专业学位类别	工程
专 业 领 域	交通运输工程
作 者 姓 名	姚美琪
指 导 教 师	李蔚

2022 年 05 月

中国知网 https://www.cnki.net

中图分类号 U270.1+1　　学校代码 10533
UDC 629.4　　学位类别 专业学位

硕士学位论文

基于中部机车扰动的重载组合列车纵向动力学仿真研究

Longitudinal Dynamics Simulation of Heavy Haul Combined Train Based on Central Locomotive Disturbance

作 者 姓 名	姚美琪
专业学位类别	工程
专 业 领 域	交通运输工程
研 究 方 向	交通设备信息控制与铁路行车状态感知
二级培养单位	交通运输工程学院
指 导 教 师	李蔚
副指导教师	徐宗奇

论文答辩日期 2022.5.30　　答辩委员会主席_____

中 南 大 学
2022 年 05 月

中国知网 https://www.cnki.net

基于中部机车扰动的重载组合列车纵向动力学仿真研究

摘要：重载组合列车在提高运量，带来极高经济效益的同时，运行过程中也存在较大的纵向冲击，特别是位于列车中部位置的从控机车的纵向受力状态也更为复杂，在制动工况下，曾发生多起中部从控机车与后一位车辆分离的事故。这是由于制动时，中部从控机车会受到车辆的前堵后涌，产生了过大的压钩力，从而增大了车钩跳出的风险，影响了列车的运行安全。因此以减小重载组合列车纵向车钩力为目的，针对重载组合列车在制动时的控制策略进行研究，具有重要的理论价值。

本文按照仿真模型构建、扰动因素分析、制动策略对比验证的研究思路，开展重载组合列车纵向动力学仿真研究。首先基于列车纵向动力学理论，建立仿真模型，通过与试验的车钩力数据对比，证实了模型的有效性。利用仿真模型，分析影响列车纵向冲动的因素，得到了中部从控机车扰动主要影响前后部列车制动纵向冲动的特征因素。

其次，针对制动工况，分析了不同制动模式对列车纵向力的影响。在制动模式的策略上，提出了列车动态运行过程中的空气制动以及机车电制动的协同控制方法。

然后，以减小列车所受车钩力为目标，提出了改变机车电制动力施加机制的异步制动策略。仿真结果表明：异步施加机车电制动力可以良好适用于长大下坡道或变坡道制动，优化列车及中部从控机车的纵向力。

最后，结合实际线路条件及中部从控机车的延时响应，对异步制动策略进行仿真对比分析，结果表明该策略可以优化列车在下坡道制动时的纵向力，缓解中部从控机车的前堵后涌现象，可为列车在实际运行中的制动策略提供参考。

图 67 幅，表 24 个，参考文献 117 篇

关键字：重载组合列车；纵向动力学仿真；中部从控机车；车钩力；制动操纵策略

分类号：U270.1+1

中国知网 https://www.cnki.net

Longitudinal Dynamics Simulation of Heavy Haul Combined Train Based on Central Locomotive Disturbance

Abstract: While the heavy-haul combined train increases the capacity and brings extremely high economic benefits, it also has a large longitudinal impact during operation, especially the longitudinal force state of the slave locomotive located in the middle of the train is also more complicated. Under the braking condition, there have been many accidents in which the central slave locomotive separated from the latter vehicle. This is because when braking, the central slave locomotive will be blocked by the front and back of the vehicle, resulting in an excessive pressure hook force, which increases the risk of the coupler jumping out and affects the running safety of the train. Therefore, in order to reduce the longitudinal coupler force of the heavy-hual combined train, it is of great theoretical value to study the control strategy of the heavy-duty combined train during braking.

In this thesis, according to the research ideas of simulation model construction, disturbance factor analysis, and braking strategy comparison and verification, the longitudinal dynamics simulation research of heavy-haul combined train is carried out. Firstly, based on the theory of train longitudinal dynamics, a simulation model was established, and the validity of the model is verified by comparing it with the test coupler force data. Using the simulation model, the factors affecting the longitudinal impulse of the train are analyzed, and the characteristic factors that the disturbance of the central slave locomotive mainly affects the longitudinal impulse of the front and rear trains are obtained.

Secondly, according to the braking conditions, the influence of different braking modes on the longitudinal force of the train is analyzed. On the strategy of braking mode, a coordinated control method of air braking and locomotive electric braking during the dynamic running of the train is proposed.

Then, aiming at reducing the coupler force on the train, an asynchronous braking strategy is proposed to change the application mechanism of the locomotive's electric braking force. The simulation

中国知网 https://www.cnki.net

analysis shows that the asynchronous application of the electric braking force of the locomotive can be well applied to the braking of long downhill or variable ramps, and to optimize the longitudinal force of the train and the central slave locomotive.

Finally, combined with the actual line conditions and the delayed response of the central slave locomotive, the asynchronous braking strategy is simulated and compared. The results show that the strategy can optimize the longitudinal force of the train when braking on the downhill, and relieve the front and rear of the central slave locomotive. The phenomenon of swell after blocking can provide a reference for the braking strategy of trains in actual operation.

Keywords: Heavy haul combined train; Longitudinal dynamics simulation; Central slave locomotive; Coupler force; Brake Maneuvering Strategy
Classification: U270.1+1

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1 绪论.....1
1.1 研究背景及研究意义.....1
1.2 国内外研究现状.....3
1.2.1 重载列车纵向动力学研究.....3
1.2.2 重载列车重联控制技术研究.....6
1.2.3 重载列车制动操纵策略研究.....7
1.3 研究的主要问题.....8
1.4 主要研究内容及章节安排.....9
1.5 本章小结.....10
2 重载组合列车纵向动力学模型的建立与仿真分析.....11
2.1 列车纵向动力学模型.....11
2.1.1 机车动力学模型.....13
2.1.2 车钩力模型.....15
2.1.3 空气制动力模型.....20
2.1.4 列车运行阻力模型.....25
2.2 列车纵向动力学模型仿真分析.....27
2.2.1 车钩缓冲装置模型仿真分析.....27
2.2.2 制动工况下列车纵向动力学模型仿真分析.....28
2.3 本章小结.....30
3 重载组合列车纵向冲动影响因素分析.....31
3.1 列车纵向冲动机理分析及评价标准.....31
3.2 中部机车扰动对纵向冲动的影响.....32
3.3 不同制动模式对纵向冲动的影响.....33
3.3.1 空气制动模式.....33
3.3.2 机车电制动模式.....35
3.4 不同坡度千分数制动对纵向冲动的影响.....37
3.5 影响纵向冲动的其余因素.....38
3.5.1 车钩间隙.....38
3.5.2 控制指令响应延时.....38
3.6 本章小结.....39
4 长大下坡道制动的纵向冲动分析及优化策略研究.....41
4.1 空电联合制动模式分析.....41
4.1.1 空电联合制动模式适用工况.....41
4.1.2 同步操纵同步制动结果分析.....42

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 同步操纵异步制动策略.....43
4.2.1 机车电制动力大小异步制动策略.....44
4.2.2 机车电制动力施加时间异步制动策略.....49
4.2.3 异步制动策略仿真结果对比分析.....51
4.3 本章小结.....52
5 变坡道制动的纵向冲动分析及优化策略研究.....53
5.1 变坡道对列车纵向冲动的影响.....53
5.2 不同制动点的选择对列车纵向冲动的影响.....54
5.3 同步操纵异步制动策略有效性研究与仿真分析.....57
5.3.1 机车电制动力大小异步制动策略分析.....58
5.3.2 机车电制动力施加时间异步制动策略分析.....62
5.3.3 异步制动策略优化效果对比分析.....64
5.4 同步操纵异步制动策略适用性分析.....65
5.5 本章小结.....66
6 基于实际线路条件的制动优化策略仿真与分析.....67
6.1 大秦铁路下坡道线路条件.....67
6.2 下坡道异步制动策略分析.....68
6.3 考虑中部机车制动响应延时的异步制动策略仿真与分析.....69
6.3.1 长大下坡道异步制动策略仿真与分析.....69
6.3.2 变坡道异步制动策略仿真与分析.....73
6.4 本章小结.....78
7 结论与展望.....79
7.1 研究总结.....79
7.2 研究创新.....80
7.3 研究展望.....80
参考文献.....82

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景及研究意义

科技的不断发展与进步改变了铁路行业的运营模式，重载货运列车和高速列车已经逐渐取代过去的普通客货运列车成为交通运输领域的重要工具。其中，重载运输在物流领域极为重要与特殊，其运营成本低、市场竞争力强的特性使其成为了铁路货物运输的发展趋势[1-3]，世界上发行重载铁路的国家纷纷投入大量资源进行研究，特别是有大量煤炭、矿石等资源采集运输需求的国家，例如美国、欧洲、南非和中国等[4]。

重载运输起源于20世纪50年代，美国在1958年开行了世界首列重载列车，其重载铁路运营里程达5.4万公里，使其成为最先发展重载运输的国家。加拿大地大物博，对重载列车单次运输的载重量要求较高，因此其牵引质量高达3万 *t*，运营里程超过5.7万公里；同样作为能源大国的澳大利亚则创造了重载运输总牵引质量 99734*t* 的世界纪录。南非为满足资源运输所需也成功开行了牵引质量为2.59万 *t* 的重载列车[2,4]。我国从上世纪80年代开始，以国内铁路运输需求为出发点，在货物运输领域大力发展重载运输。与国外的重载运输相比，我国开行的重载运输优势在于运量大、编组长、密度大、速度快但轴重小。1992年我国成功开行了自设自建的第一条重载线路，标志着我国双线电气化的重载运输时代到来。近年来，我国在重载运输领域不断突破，从重载单元列车发展到现在的重载组合列车，从货运量仅有 5000*t* 发展到现在超过 3 万 *t*，列车编组长度和货运量的增加也彰显了我国在重载运输领域上的卓越成就。与此同时，我国不断开拓新的重载线路，到目前为止已经从仅有的大秦铁路一条线拓展到了五条。

随着越来越多的国家投入大量的人力物力发展重载运输[5-6]，建设重载铁路已经被国际认定为货物运输领域的重点发展方向[7]。随着科技的进步、机械装备的更新、国家对单次运量的需求不断增加，国际重载运输协会响应时代的变化，于2005年更新了重载运输铁路的标准，只有满足标准的一半及以上才能被协会承认为重载运输铁路：（1）每列开行的重载列车总的牵引质量必须大于等于8000*t*；（2）机车与车辆的轴重应大于等于27*t*，或计划轴重满足此要求；（3）重载运输线路的长度要大于等于150公里，并保证每年在重载运输线路上运行的列车运量超过4000万 *t*[8]。对于重载列车的具体编组形式，国际重载运输协会并没有给出统一的标准，发展重载运输的国家可依据自身国情对编组进行设定。

如何提高重载铁路的运输能力一直以来都是我国重载铁路技术研究的核心问题，在运输装备技术提升空间相对较小的前提下，选用多组列车连挂的编组形

中国知网 https://www.cnki.net

式提高牵引质量来满足运量需求是目前最有效的手段。目前，我国重载铁路应用最广泛的编组形式为 2 万 *t* 重载组合列车，针对该编组列车也进行了多次运行试验，具有丰富的数据支持，因此，选定此编组列车作为本文的研究对象。

重载组合列车[9]采用多机车分布动力式牵引，即机车分别位于所牵引的货车的头部，位于列车最前面的机车为主控机车，编组形式多为两列或以上的单机车牵引列车相连而成，其优点是载重量大、灵活度高，能够满足较大的运量需求。但是随着连挂的机车车辆数增加，列车在运行中产生的纵向动力学问题也日益突出[10-11]，对司机的操纵技术以及列车的控制系统同步性要求也更高。列车的纵向动力学问题特指列车沿着轨道运行时，列车整体所产生的纵向运动，以及依靠车钩缓冲装置连接的各机车车辆间的相对运动等所产生的纵向力。影响列车纵向冲动的一大关键因素是制动不同步性。随着列车的载重量和编组长度的增加，在制动工况下，制动波的传递时间也大幅度增加[12-14]，导致列车内各机车车辆产生较大的纵向冲击力[15]。由于列车基础装备性能无法大幅度提升，对列车司机在制动工况下的操纵策略研究变得十分重要。不合理的操纵策略会加剧列车纵向力劣化程度，严重时会出现车辆脱轨、车钩断裂等事故[16]。

同时，考虑到重载组合列车运行时各机车车辆所处的线路条件会存在不同，列车受到的线路扰动较短编组列车更明显[17-18]。再结合制动不同步性影响，车辆的纵向受力也变得更为复杂，对于多机车分布动力式重载组合列车而言，尤其加剧了中部从控机车纵向力劣化。大秦线自 2007 年至 2019 年先后发生了 22 次中部从控机车与车辆分离事故[18]，其中 2007 年至 2008 年间先中部从控机车与其后一位车辆的连接车钩分离的事故发生较为频繁[19]，见表 1-1。

表 1-1 2007-2008 年中部从控机车事故统计表

时间	地点	工况	事故
2007.12.24	K150+681	运行	中部机车与后一位车辆分离
2008.04.02	K429+514	停车	中部机车与前一位车辆分离
2008.04.09	K150+691	制动	中部机车与后一位车辆分离
2008.04.12	K260+571	停车	中部机车与前一位车辆分离
2008.04.20	K493+348	停车	中部机车与后一位车辆分离
2008.04.20	K281+899	制动	中部机车与后一位车辆分离

针对这一问题，相关研究单位采取了优化重载组合列车的操纵策略及机车进行装备优化与改造的措施来提高中部机车运行平稳性，因此有接近十年的时间未再出现中部从控机车与后一位车辆分离的事故，但在 2018 年和 2019 年，又先后发生四次中部从控机车车钩分离事故[18]。通过现场事故调研报告可知，事故大多

中国知网 https://www.cnki.net

发生在制动工况[19]，原因是制动时中部从控机车受到了较大的压钩力，结合线路条件产生了异常的横向力，影响了中部从控机车的平稳性[20-23]。重载组合列车引入中部从控机车后，尽管增加了列车的牵引质量带来了较高的经济效益，但也增大了其制动工况下的事故发生率。因此有必要基于中部从控机车在制动时压钩力过大的问题，提出合理的制动操纵策略。图 1-1 为中部从控机车的运行示意图。

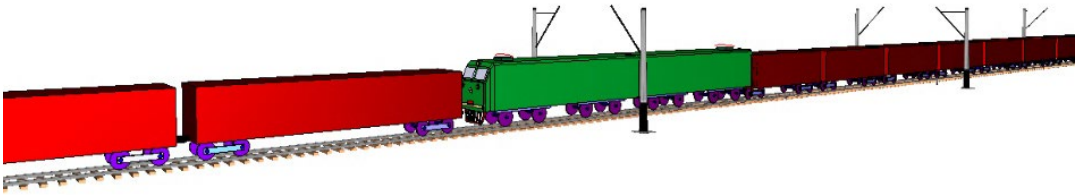


图 1-1 中部机车运行示意图

本课题充分考虑大秦线重载组合列车运行的实际情况，结合正在服役的 2 万 *t* 重载组合列车建立纵向动力学模型，分析中部从控机车对组合列车制动时的扰动影响，研究重载组合列车在制动工况下的纵向动力学问题及相应的操纵策略[24]，以减少制动工况下列车车钩力、优化中部从控机车的纵向受力状况、提高列车的运行安全性为目的，提出机车电制动力施加机制异步策略。该制动策略为提高重载组合列车运行平稳性及安全性具有重大研究意义和参考价值。

1.2 国内外研究现状

针对重载组合列车运行出现的一系列纵向动力学问题，国内外学者及专家以提高重载组合列车的运行安全性为目的，在不同侧重点[25]都做了许多理论研究与试验，对于列车纵向动力学相关问题的研究越来越深入，其中一些理论成果已经成功应用于重载列车的实际运行。下面将从列车纵向动力学研究、保证重载组合列车操纵的重联控制技术及制动操纵策略研究三个方面进行国内外研究现状的阐述。

1.2.1 重载列车纵向动力学研究

研究重载列车的纵向动力学，需要明确影响列车沿轨道方向的纵向冲动大小的内外扰动因素。考虑到重载列车实车试验的高成本问题，目前，国内外学者多以计算机仿真作为主要研究手段，从重载列车的制动特性及连接机车车辆的车钩缓冲装置两方面进行研究[26]。

从列车的制动特性角度出发，20 世纪 80 年代，美国针对重载列车纵向动力

中国知网 https://www.cnki.net

学问题展开研究，开发了 ABD 和 ABDW 列车纵向动力学模型[27-29]。Belforte 等基于数值分析和试验，开发了重载列车的纵向动力学仿真软件 TSDYN 以及多体动力学仿真软件 MONSTRAM，并分别用其分析了列车的纵向和横向受力特性[30]。Johnson 根据美国的 AAR 标准建立了空气制动系统的仿真模型，并用其研究单编组列车在不同空气制动模式下的制动特性[31]。Meng 等人针对制动功能失效问题，建立了模型进行纵向动力学的制动响应研究[32]。Serajian R 等人从制动工况存在制动时间差这一角度，分析其对 5000*t* 列车的纵向动力学影响程度[33]。Plainer 通过仿真与试验相结合，研究短编组货运列车的纵向冲动与列车脱轨现象的关联，以及纵向力对列车运行品质的影响[34]。Janarthanan 建立的重载列车纵向动力学模型主要研究瞬态响应，并将其用于分析不同的轨面上列车制动时加速度和制动性能[35]。Pugi 等人基于 UIC 标准，运用多种仿真软件建立了列车制动系统，通过与试验数据进行对比证明了仿真手段的有效性[36-37]。意大利学者研究自己国家开行的重载短编组列车制动特性变化，其仿真分析的结论的准确性较高[38]。韩国研究员则针对空气制动系统中的缓解阀建立模型，依据其特性设计了符合国情的新型缓解阀[39-40]。波兰的学者在空气制动系统的研究中引入了热传导计算并运用有限元手段求解，在此基础上仿真分析了不考虑钩缓装置的列车纵向动力学特性[41-42]。

从车钩缓冲装置的角度出发，Gruber 等人较早考虑用钩缓装置的刚度和阻尼来模拟其动力学过程[43]。Cheli 和 Diana 等人建立了缓冲器的流变动力学模型，将其嵌套进动力学仿真模型中应用[44-45]。Ansari 建立了列车的非线性纵向动力学模型，用以仿真分析不同车钩缓冲装置参数对列车制动工况下车钩力水平的影响，并以混编列车为研究对象分析载荷分布不均对纵向冲动的影响[46]。Cole 等基于缓冲装置的模型建立列车的纵向动力学模型，分析长大编组列车的动力学性能，利用仿真手段对比南非 Spoornet 和澳大利亚昆士兰铁路上的重载列车的动力学性能，并研究了动力分散列车的优点[47-48]。

我国重载运输的相关技术同样亟待研究，相关研发部门根据我国重载运输装备和线路特点，结合理论与实验结论，深入研究了重载列车的运行行为，并搭建了列车纵向动力学的理论框架，为我国重载列车的开行和发展奠定了基础。

从仿真分析的角度出发，国内相关科研单位的学者们较早的对列车动力学进行研究，以减小列车制动时的纵向冲动为目标，在列车操纵技术设计方面取得了一定的研究成果。刘宏波在 FORTRAIN 软件上编写重载列车的动力学软件，以 2 万 *t* 重载组合列车为研究对象，分析不同制动模式及不同的线路条件对列车纵向冲动的影响[49]。任舒静建立了万吨长大编组混合的列车模型，用于具体分析长大下坡路段与曲线路段结合时列车的纵向冲动；建立的三维模型用于分析车钩的

中国知网 https://www.cnki.net

摆角行为和轮轨作用力，基于此对比了不同曲线参数下列车的动力学特性并得出了合理的曲线路段参数设置范围[50]。孙树磊利用多软件进行重载列车不同装置的纵向动力学建模，通过与试验结果对比，证明了利用仿真模型分析重载列车纵向冲动方面的有效性[51-52]。

丁莉芬引入了非惯性坐标系，用以建立车钩缓冲系统模型，并在此基础上建立了空气制动系统模型；以 5000*t* 列车为研究对象，分析在不同的车钩间隙和缓冲器性能参数下的纵向动力学性能；对大秦线 2 万 *t* 列车的典型制动工况进行仿真与试验的比较，但仅对模型准确性进行了验证[53]。陈方舟使用 UM 软件建立了重载列车纵向动力学模型，以列车牵引质量 3 万 *t*、轴重 30*t* 重载组合列车为例，仿真分析了不同组合坡段参数下的列车纵向动力学水平，对线路坡度纵断面参数的选取提供有力参考[54]。杨亮亮等利用 MATLAB/SIMULINK 自带模块建立了纵向动力学模型，重点分析了紧急制动工况下影响列车纵向冲动的因素，包含编组方式、车辆结构、运行条件以及从控机车对指令的响应时间等[55]。杨敏研究 HXD2 型电力机车牵引的万吨重载列车的纵向动力学模型，通过与试验数据对比证明了仿真模型的有效性，基于此计算了不同车钩间隙和电阻制动系数对车钩力的影响[56]。

魏伟等人着重研究重载列车制动系统与纵向动力学之间的关系[57]，对于重载列车纵向动力学冲动机理进行了研究，得出了纵向冲动形成形式，各种情况下最大车钩力分布情况等六项结论；同时根据流体力学，将空气制动系统进行了简化建模，在此基础上进行了各种参数下重载纵向动力学特性的研究，分析列车管不同空气压力大小对纵向动力学的影响[15,58-65]。

从实验分析的角度出发，中国铁道科学研究院的研究人员在重载运输领域重点针对重载列车的系统动力学进行研究。徐倩等人基于实验数据，分析了不同编组形式的重载列车在实际运行过程中的纵向车钩受力趋势[66]。马大炜等人基于大秦线 2 万 *t* 重载组合列车的实验数据，针对如何减小列车所受纵向力的关键技术进行了仿真，并将仿真数据与实车试验数据进行了对比，证明了仿真的有效性[67]。常崇义等人基于纵向动力学理论建立了悬挂系统的缓冲器数学模型，并基于 Newmark-β 算法，提出了一种高精度的平衡迭代算法，用以优化纵向力学模型仿真计算[17]，利用此算法，仿真分析了大于 4 万 *t* 牵引质量的超长重载组合列车在常用制动时的纵向车钩力[68]。马睿杰等人通过分析朔黄铁路上开行的 2 万 *t* 重载组合列车的试验数据，对影响列车纵向冲动大小的因素进行分析，并提出了缓解纵向冲动的优化方案与建议[69]。

综上，对于重载列车的纵向动力学问题，多依靠建立仿真模型来分析列车在制动工况下的车钩受力状态。因此，建立重载组合列车的纵向动力学模型，并对

中国知网 https://www.cnki.net

制动工况进行纵向冲动分析是十分有意义的。

1.2.2 重载列车重联控制技术研究

重载列车的重联控制技术是开行重载组合列车的基础，也是重载铁路运输的核心技术之一。美国作为最先开展重载运输相关技术及装备的国家，针对重载列车控制技术研发了 LOCOTROL 控制系统。尽管该系统已经在全世界范围内广泛使用，但其并不完全符合我国重载运输对控制技术的需求。2004 年，我国引入了该技术，并从重载运输实际需求出发对控制系统进行了集成处理，成功开行了 2 万 t 重载组合列车[70]。重载组合列车多采用多机车分布动力式牵引方法，目前，大秦线重载组合式列车多采用的是如图 1-2 所示的动力分布式组织结构，主控机车与中部从控机车之间的距离大于 $700m$，制动时引起的纵向冲动复杂。为了实现机车之间的同步操纵，需要使各牵引机车按一定的程序运行以减小纵向冲击，对通信实时性、稳定性要求较高，因此需要深入开展机车重联控制技术的研究。

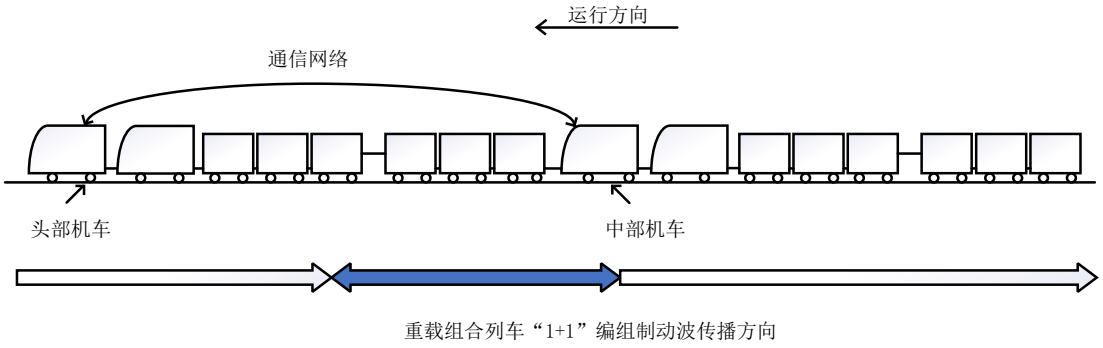


图 1-2 重载列车动力分布控制结构示意图

无线重联控制技术主要运用无线通信技术，由主控机车发出指令通过无线通信网络传送至中部从控机车并对其进行控制，以实现列车在运行时的同步操纵。重载列车在轨道上运行时，各车辆所处的线路条件会存在不同，可能因此而产生不同的动力需求，若忽略线路激励仅采取单一的制动命令，极大可能会增加列车整体纵向冲动及机车车辆间的相对冲击，进而影响列车的安全运行。因此，无线重联控制系统在实现主控机车对从控机车的同步操纵的基础上，同样能够实现对机车制动力的异步控制[71]。

我国长期使用 LOCOTROL 系统，针对该系统的优化设计与应用研究颇多。高春明、马大炜等分析了不同的 2 万 t 重载列车编组对纵向动力学性能的影响，并讨论了 LOCOTROL 控制系统的延迟对纵向冲动的影响，认为从控机车延迟响应时间超过 $4s$ 将严重影响列车的运行安全[72-73]。李辉等人以我国大秦铁路实际

中国知网 https://www.cnki.net

运用的控制系统为对象，对不同的空间波传播方式进行了对比试验，结果表明在空间传播上采用 800*MHZ* 效果最佳[74]。陈松等人在上述研究结果下继续对800*MHZ* 空间波的传输特性进行优化，并提出了改进建议[75]。在无线重联控制系统研究方面，李蔚做出了众多贡献，利用动态 Markov 模型预测与确定性延时随机 petri 网建立模型并简化，优化了控制系统的性能，并在此基础上实现了对列车运行时的故障预警以及安全导向[76-79]。近年来我国在采用 LOCOTROL 无线控制系统的同时也尝试开发了国产化的重载列车控制系统。目前，朔黄铁路上由我国自主研发的 TEC-TROMS 机车无线重联同步控制系统、TD-LTE 机车无线重联同步控制系统已经成功投入使用[80]。

综上，无线重联同步控制技术是支撑重载组合列车发行的控制基础，是保证列车平稳运行的关键，也为列车的操纵策略多样化提供了技术支持。

1.2.3 重载列车制动操纵策略研究

在重载列车运行的过程中，许多专家和学者关心如何优化控制策略来减小纵向冲动。国外学者 Chou 等人主要针对列车的电控制动能力对车钩力的影响进行了研究分析[81]。Kovalev 等人考虑不同的操纵策略和车钩间隙对货车卸载时的纵向受力影响[82]。Cantone 等人利用动力学软件 TrainDy，分析了不同制动操纵模式下列车的制动特性[38]。

耿志修等人组织多次重载列车的实车试验，将车钩力大小作为判定条件，以保证列车安全平稳运行为目的制定了操纵方案[83]。Xu 等人就不合理的操纵策略易导致车钩发生旋转进行了仿真研究，结果表明当车钩转角过大时会使轮对受到额外的横向力，增大列车的脱轨系数[84]。蒋立干等人分析列车通过长大下坡道中的曲线路段时的运行安全性，以车钩力变化趋势为参考提出铁路的线路设计建议[85]。靳新元通过分析朔黄铁路上重载组合列车在长大下坡道上运行时的车钩力变化规律，对列车运行平稳操纵提出了指导性建议[86]。马红萍利用仿真模型分析不同坡度对列车纵向冲动的影响，集合大秦线实际地形设计了制动策略[87]。董克毓从列车的空气制动和纵向动力学综合考虑的角度，对神朔铁路长大下坡道路段进行了联合仿真，通过改变制动初速度、机车电制动力等方法，优化了制动操纵方法，并减小了列车循环制动的次数[88]。严飒珊基于 MPC-PI 和神朔线的线路情况，利用模糊算法设计了重载列车运行优化方法[89]。于海龙则探索并研究了使用 ECP 电制动的 2 万 *t* 重载列车经过不同坡道以及变坡点时的最佳操纵策略[90]。池长欣等人研究了在变坡道如何合理转换工况，减小列车的纵向冲动[91]。

目前对于重载组合列车在不同制动策略下中部从控机车的纵向力研究也越来越多，伍泓桦等人以大秦线重载组合列车的中部从控机车为研究目标，分析长

中国知网 https://www.cnki.net

大下坡道制动时中部从控机车渡板变形的形状和原理；并基于实验数据分析不同的编组形式、控制系统对中部从控机车的纵向受力影响[92]。张智分析中部从控机车的事故原因，提出对其前后车钩进行运行状态监测的方法，用以优化列车的操纵策略以及向检修部门提供数据支持[93]。邹瑞明对中部从控机车在不同工况下的运行安全性和承压安全性进行了分析[94]。凌亮等人建立了中部从控机车与货车连挂的三维动力学模型，仿真分析了车钩缓冲装置的初始状态对中部从控机车稳定性的影响，仿真结果表明限制连挂车钩间的初始高度差或适当减小机车牵引力/电制动力大小可有效抑制跳钩事故的发生[95]。

综上，针对列车的操纵研究多是基于制动工况，且已有研究结果表明合理的制动策略可以优化重载组合列车的纵向受力。因此，本文将在重载组合列车配备无线远程重联控制系统的基础上，建立列车纵向动力学仿真模型，基于中部从控机车扰动，对重载组合列车纵向受力复杂的制动工况进行控制策略的研究。

1.3 研究的主要问题

本文以 2 万 *t* 重载组合列车为研究对象，结合大秦线实际线路条件，以纵向动力学仿真为研究手段，建立重载组合列车纵向动力学模型。利用模型主要对以下问题进行仿真分析，分别是影响列车纵向冲动的扰动因素以及不同线路条件下的制动操纵策略。在建立有效的列车纵向动力学模型的基础上，本文主要考虑以下两个方面，即列车整体的车钩力分布趋势，以及中部从控机车的纵向受力，并对列车进行制动策略的调整和分析，主要解决的问题如下：

（1）在建立列车纵向动力学模型时，需要明确列车的机车和车辆型号。不同的车型所涉及的空气制动系统以及钩缓装置特性不同。本文选择 HXD1 型电力机车和 C80 型车辆。根据实际装置参数并结合经验公式，建立重载组合列车的纵向动力学模型，包含机车动力学模型、车钩力模型、空气制动力模型、列车运行阻力模型，并考虑不同线路条件引入附加阻力模型[96]。

（2）重载组合列车的控制系统均为无线重联控制系统，可以实现主控机车对中部从控机车的同步操纵。但常规的操纵策略较少考虑机车电制动力的差异化对列车纵向冲动的影响。本文主要研究机车电制动力施加机制异步策略，用以缓解列车制动时产生的纵向冲动，为此首先分析影响列车纵向冲动大小的因素。

（3）传统的同步操纵同步制动策略使中部从控机车在制动时前堵后涌现象严重。本文通过调节主从控机车的电制动力的大小分配和施加时间，减弱制动不同步性对纵向冲动的影响，缓解中部从控机车纵向力劣化程度，针对长大下坡道和含变坡点的变坡道都进行了制动策略的优化。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4 主要研究内容及章节安排

本文以 2 万 *t* 重载组合列车为研究对象，只考虑纵向自由度，将每个机车车辆均看作单个质点，建立其纵向动态模型。选用的重载组合列车为“1+1”编组，主控机车和中部从控机车之间采用无线重联控制系统来保证列车的同步操纵。首先建立重载组合列车的纵向动力学模型，对列车的纵向动态模型进行模块化处理，将仿真结果与相同条件的试验数据对比分析，验证了仿真模型的准确性；其次针对事故多发的制动工况进行纵向冲动影响因素分析，特别是中部从控机车对重载组合列车的扰动影响；再次，选取操纵困难的下坡道进行操纵策略研究，提出一种机车电制动力施加机制异步策略，用以优化列车的纵向受力；最后，将该策略与传统操纵策略得到的车钩力进行仿真对比分析，来证明策略的优化效果。本文总体结构见图 1-3，章节安排及主要内容如下：

第一章为绪论，介绍本课题的研究背景和研究价值，介绍了重载运输的重要性以及重载列车纵向动力学研究的必要性。针对研究对象重载列车调研其纵向冲动产生机理、纵向动力学建模方法、我国重载列车无线重联控制技术以及制动工况下的操纵策略的国内外研究现状及发展状态，参考调研结果确立本课题的研究目的，同时介绍本论文的主要研究内容以及结构安排。

第二章将系统的对重载组合列车的纵向动力学模型进行研究，分析每节机车车辆的纵向作用力，建立纵向动力学计算方程，分析各纵向作用力的相关计算原理。基于数学模型，建立重载列车纵向动力学仿真模型，并将各个纵向力模型模块化处理。为证明仿真模型的有效性，将仿真结果与历史试验结果进行对比验证。

第三章为重载组合列车制动时影响纵向冲动大小的因素分析。将中部从控机车、列车的空气制动特性以及不同制动模式的选择看作内部扰动因素；将列车制动时遇到的不同线路条件看作外部扰动因素。利用仿真模型，分析不同因素下列车纵向冲动大小的变化、列车在制动时纵向冲动产生的原因、基本规律及对列车运行安全的影响。

第四章为重载组合列车在长大下坡道运用空电联合制动模式制动时，不同制动策略对列车纵向冲动的影响分析。在列车具备异步制动能力的前提下，对机车电制动力的分配和施加时间进行异步处理。与传统的同步操纵同步制动策略下列车所受纵向车钩力大小做对比，以降低列车及中部从控机车所受最大压钩力为目的，对列车空电联合制动模式下的制动策略进行优化研究。

第五章为重载组合列车在变坡道制动时优化列车纵向冲动的操纵策略研究。考虑到列车实际运行时复杂的线路条件，改进附加阻力模型，并仿真分析变坡道对列车纵向力的影响以及不同制动点对列车纵向冲动的影响，同时对第四章提出

中国知网 https://www.cnki.net

的同步操纵异步制动策略的有效性与适用性进行仿真分析。

第六章为考虑实际线路条件的制动优化策略仿真与分析。选取大秦线实际操纵困难的路段，其包含长大下坡道和变坡道。基于列车实际运行情况并考虑中部从控机车响应延时问题，利用本文建立的纵向动力学仿真模型，仿真分析机车电制动力异步策略下列车和中部从控机车的纵向受力，并将仿真结果与传统操纵策略下的仿真结果进行对比，分析异步操纵策略对列车纵向冲动优化效果的可行性。

第七章为结论与展望。对本文的研究内容、技术路线和创新性成果进行总结。同时对接下来的研究内容进行规划和分析，以及对未来的工作进行展望。

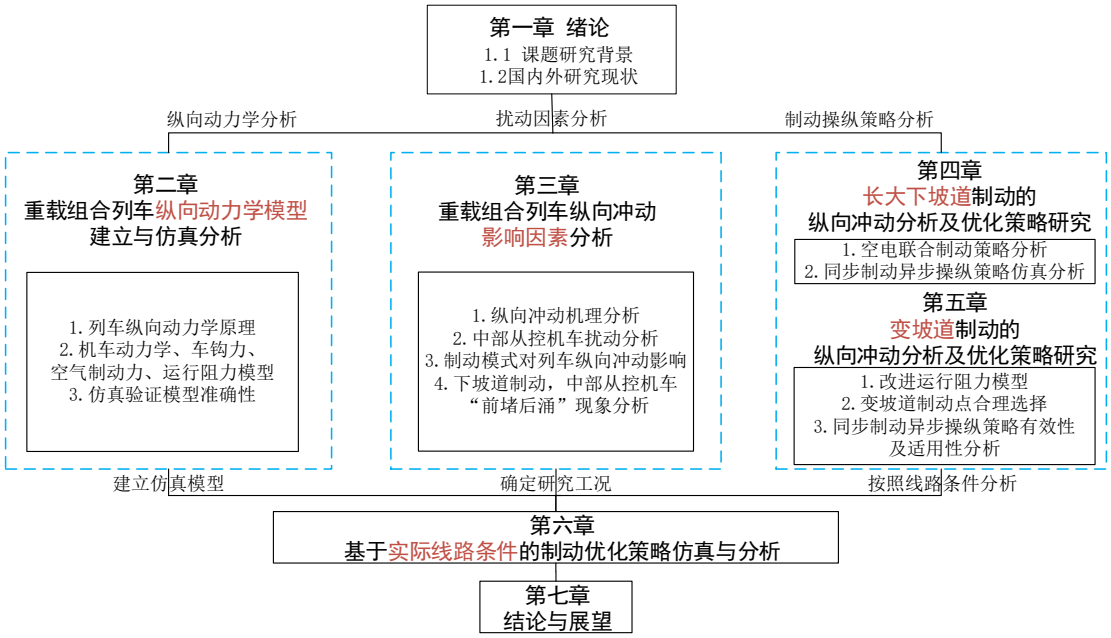


图 1-3 本文总体结构及框架示意图

1.5 本章小结

本章首先针对重载铁路国内外的发展进行了概括，并对本文的研究对象重载组合列车的特点进行了介绍。其次，通过总结近年来重载铁路事故报告，得出中部从控机车的纵向力劣化严重的结论。基于这一结论，引出本文的研究对象及内容，即重载组合列车的纵向动力学问题，特别是中部从控机车的纵向受力。再次，通过分析国内外针对重载组合列车的研究成果，得出国内外学者多利用计算机仿真手段对重载列车的纵向动力学进行研究，并在我国重载铁路已经配备无线重联控制系统的基础上，通过对制动策略的研究，可以有效缓解重载组合列车的纵向冲动的结论。最后，基于现有的技术支持和文献参考，确定了本文研究的主要问题、技术手段，为后续研究奠定了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

2 重载组合列车纵向动力学模型的建立与仿真分析

本章采用计算机仿真技术对重载列车进行建模与运算，仿真模型可用于分析列车在不同系统参数和外部线路条件下纵向动力学性能的变化规律。利用数学和物理等基本原理建立列车的纵向动力学模型，将模型模块化处理，包含机车动力学模型、车钩力模型、空气制动力模型、列车运行阻力模型等，并将仿真结果与实验数据进行对比，以保证模型的准确性。所建立的列车纵向动力学模型可以适应于不同线路条件以及不同运行工况，证明了模型的通用性和有效性。

2.1 列车纵向动力学模型

重载列车由若干机车和车辆组成，不同编组内机车和车辆数也不同。车辆的数目越大其动力学模型的质点数量也越大，计算越困难。为了便于对重载列车的纵向动力学进行建模仿真研究，对重载列车模型作简化处理：忽略每节机车和车辆的横向与垂向自由度，以及三个方向在坐标轴的转动自由度，只研究其沿轨道的纵向运动。图 2-1 为重载组合列车纵向运行示意图。

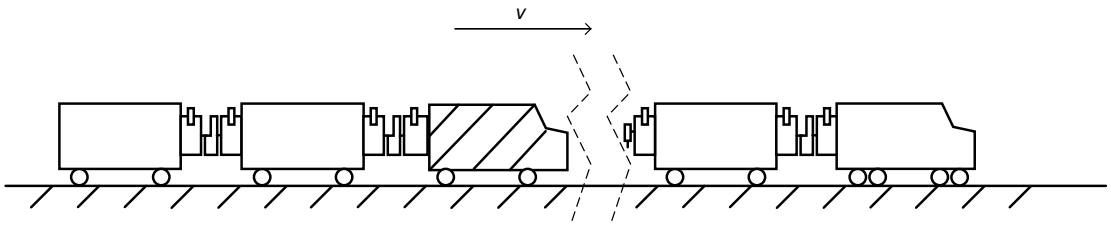


图 2-1 列车纵向运行示意图

在建立纵向动力学模型时，将各机车车辆的质量纳入模型考虑范围，模型假设如下：（1）车辆负载均以质点形式集中并附着在车体重心位置，忽略其滑动或其他运动，车辆质量默认为装载货物质量与车体本身质量之和；（2）仅考虑列车纵向运动，忽略较小的垂向及横向运动；（3）假设车辆重心仅在车钩中心线上具有自由度，忽略车辆的点头作用；（4）忽略轨道不平顺系数。

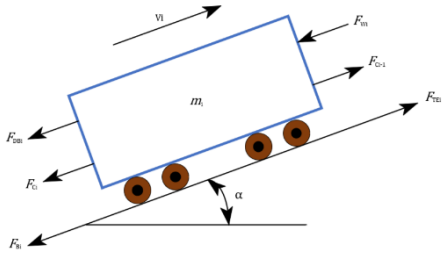


图 2-2 每节机车车辆纵向受力示意图

中国知网 https://www.cnki.net

根据模型假设，将列车的每节机车车辆看作一个质点，将车钩缓冲装置看作弹簧阻尼系统，质点间靠弹簧阻尼系统连接，重载组合列车即为一个多质点动力学模型。图 2-2 为每节机车车辆在运行过程中的纵向受力示意图。

基于牛顿第二定律，每节机车车辆的纵向受力微分方程为:

$$m_i\ddot{x}_i = F_{Ti} - F_{DBi} + F_{Ci-1} - F_{Ci} - F_{Bi} - F_{Wi} \tag{2-1}$$

式中：

$i = 1, 2...n$，n 为机车车辆总数；

m_i—第 i 辆机车或车辆的质量；

$\ddot{x}_i$—第 i 辆机车或车辆的加速度；

$\dot{x}_i$—第 i 辆机车或车辆的速度；

x_i—第 i 辆机车或车辆的纵向位移；

$m_i\ddot{x}_i$—第 i 辆机车或车辆的瞬时惯性力；

F_{Ti}—第 i 辆机车的牵引力，只作用在机车上；

F_{DBi}—第 i 辆机车的动力制动力，只作用在机车上；

F_{Ci-1}—第 i 辆机车或车辆的前车钩力；

F_{Ci}—第 i 辆机车或车辆的后车钩力；

F_{Bi}—第 i 辆机车或车辆的空气制动力；

F_{Wi}—第 i 辆机车或车辆的运行阻力，由运行线路条件决定。

对于 N 节车辆就有 N 个微分方程，组成了二阶的微分方程组。为了分析列车的纵向冲动，需要计算每一个车辆在运行中的各种运动参数，即每节车辆的位移、速度和加速度，三者关系式如下：

$$v_{ti} - v_{ti-\Delta t} = \Delta v_i = \ddot{x}_i \Delta t \tag{2-2}$$

式中：

v_{ti}—第 i 车在 t 时刻的速度，单位为 m/s；

$v_{ti-\Delta t}$—第 i 车在 $t-\Delta t$ 时刻的速度，单位为 m/s。

$$x_{ti} - x_{t-\Delta t} = \Delta x = v_i \Delta t = \dot{x}_i \Delta t \tag{2-3}$$

式中：

x_{ti}—第 i 车在 t 时刻的位移，单位为 m；

$x_{t-\Delta t}$—第 i 车在 $t-\Delta t$ 时刻的位移，单位为 m。

为了更加准确地对列车的运行状态，并对其纵向动力学品质进行分析，需要明确机车和车辆的具体参数，以及各纵向作用力的计算方法，这样才能精确地建立重载组合列车的纵向动力学模型，便于后续的控制策略研究。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.1 机车动力学模型

长大编组的重载组合列车一般由 2 个及以上单元列车，按一定顺序以物理联挂的形式构成，多台机车分别分布在列车的不同位置[97]。

本文研究的 HXD1 型电力机车是大秦线上常用的牵引机车，是由两节四轴电力机车用内重联方式连接而成的。其电制动模式为再生制动，空气制动系统采用 CCBⅡ制动系统，可以实现机车的单独电制动、空气制动及其和电制动的联合制动。机车配备的 LOCOTROL 无线远程重联控制系统，利用无线网络实现机车间的远端重联控制，良好地适用于多机分布式重载牵引模式。每节机车都配备一个司机室，司机可以在主控机车的司机室内对两台重联机车进行同步控制，同时也可以实现机车间异步制动的控制需求[98]。表 2-1 为 HXD1 型电力机车相关特性参数。

表 2-1 HXD1 型电力机车的特性参数

技术参数	HXD1
最高速度/*km/h*	120
轴式	$2(B_0-B_0)$
机车整备质量/*t*	200
前后车钩中心距/*mm*	35222
电传动方式	交—直—交电传动
轮周电制动持续功率/*kW*	9600
最大电制动力/*kN*	461
最大起动牵引力/*kN*	760
牵引时恒功率速度范围/*km/h*	65~120
缓冲器型号	QKX-100 型弹性胶泥缓冲器
机车制动机	CCBⅡ制动机
LOCOTROL 控制系统	有

在重载组合列车的运行过程中，机车作为动力源，根据运行需求施加不同的作用力。机车依靠牵引电机进行机械能和电能相互转换，牵引列车运行时，牵引电机将电能转换成机械能，驱使机车运行。但若出现列车速度过大需要减速时，机械能转换为电能，机车施加电制动力达到降低列车速度的目的。根据牵引电机的工作特点，在列车运行过程中，机车只能受到牵引力或者电制动力中的一种。

根据机车牵引和电制动工作特性及试验数据，可以得到机车的牵引特性曲线及电制动特性曲线。本文的研究对象为 HXD1 型电力机车，因此只对该机车的牵引力和电制动力数学模型进行介绍与分析。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）牵引特性

HXD1 型电力机车从接触网获取电能，电能通过动力传动装置转换成机械能，作用在轮对上，动轮与轨道之间产生的摩擦力驱动列车运行。机车牵引力的大小由司机在司机室控制，但接触网的电压大小以及轮轨黏着性能等外部条件也对牵引力有影响。根据大量试验数据进行曲线拟合，可以采用近似的计算方法得到机车的牵引力与列车速度的函数表达式，并生成牵引特性曲线[96]。

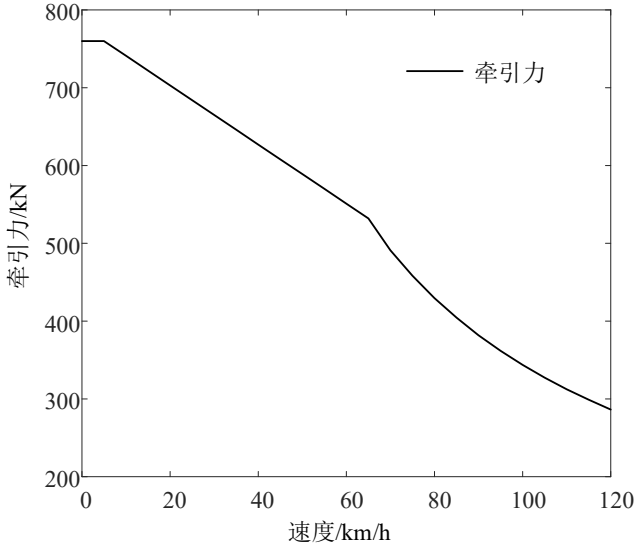


图 2-3 HXD1 型电力机车牵引特性曲线示意图

从图 2-3 中可以看出，25*t* 轴重的 HXD1 型电力机车的牵引力变化分为三个阶段，具体的函数表达式如公式(2-4)可知。

$$F_{Ti}=\begin{cases}760 & v\le 5km/h\\ -3.8v+779 & 5km/h<v\le 65km/h\\ 34371/v & 65km/h<v\le 120km/h\end{cases} \tag{2-4}$$

当列车速度小于$5km/h$时，受到起动电流的限制，机车的牵引力恒为$760kN$；当列车速度在$5km/h$到$65km/h$时，受到轮轨黏着限制，此时机车的牵引力与列车速度呈一次线性关系；随着列车速度的不断增大，持续电流也限制了机车牵引力的不断增大，当列车速度在$65km/h$到$120km/h$之间时，机车牵引力与速度呈反比例关系，HXD1 型机车的最大运行速度为$120km/h$。

（2）电制动特性

HXD1 型电力机车的牵引电动机具有可逆的特性，列车需要减速时，牵引电动机可视作发电机，将列车的机械能转换为电能。通过电制动的方式，将能量反馈给电网，形成循环利用，电网中的电能也可以供后续其他列车使用。电制动特性曲线采用牵引特性曲线相同的拟合方法，其电制动特性曲线如图 2-4 所示[96]。

中国知网 https://www.cnki.net

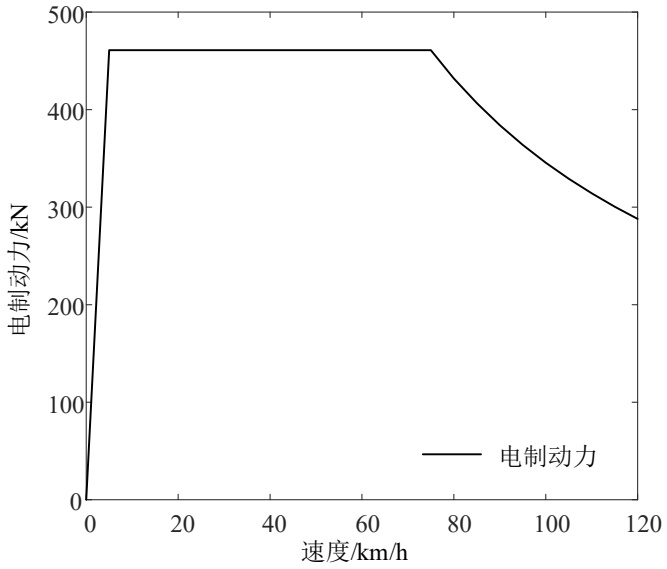


图 2-4 HXD1 型电力机车电制动特性曲线示意图

HXD1 型电力机车的电制动特性曲线分为三个阶段，具体的函数表达式如下。

$$F_{DBi}=\begin{cases}461\times v/5 & v\le 5km/h\\ 461 & 5km/h<v\le 75km/h\\ 9600\times 3.6/v & 75km/h<v\le 120km/\mathrm{h}\end{cases} \tag{2-5}$$

当列车速度不高于$5km/h$时，机车的电制动力与速度呈正比例关系，随着速度的升高，电制动力逐渐增大到$461\,kN$；当列车速度在$5km/h$到$75km/h$之间时，机车的电制动力保持在$461\,kN$；随着机车速度的不断增大，速度大于$75km/h$时，电制动力的变化趋势与机车牵引特性变化趋势一致，呈反比例函数关系。

2.1.2 车钩力模型

列车的纵向动力学研究中，车钩力是衡量列车纵向冲动大小的重要标准。车钩力的大小决定车钩缓冲装置的状态，车钩力过大，则可能增大车钩破损、断裂的概率。但车钩缓冲装置中的缓冲器可以在车辆发生纵向冲击时有效减小系统动能，其内部摩擦机构可以消耗车辆冲击时产生的动能，当缓冲器行程达到最大值时，利用摩擦将动能转换成热能后散于大气中，耗散振动能量，减小车辆间的纵向车钩力。本文将相邻车辆间的一对车钩缓冲器看作简单串联，综合分析其钩缓间隙以及阻抗特性，并根据缓冲器的工作性质，建立模型。

本文研究的车辆 C80 运用的缓冲器为 MT-2 型缓冲器，是一种干摩擦式缓冲器。这类缓冲器阻抗低、容量大且能量吸收率高，恰好可以满足重载货运列车对缓冲器性能的需求。

中国知网 https://www.cnki.net

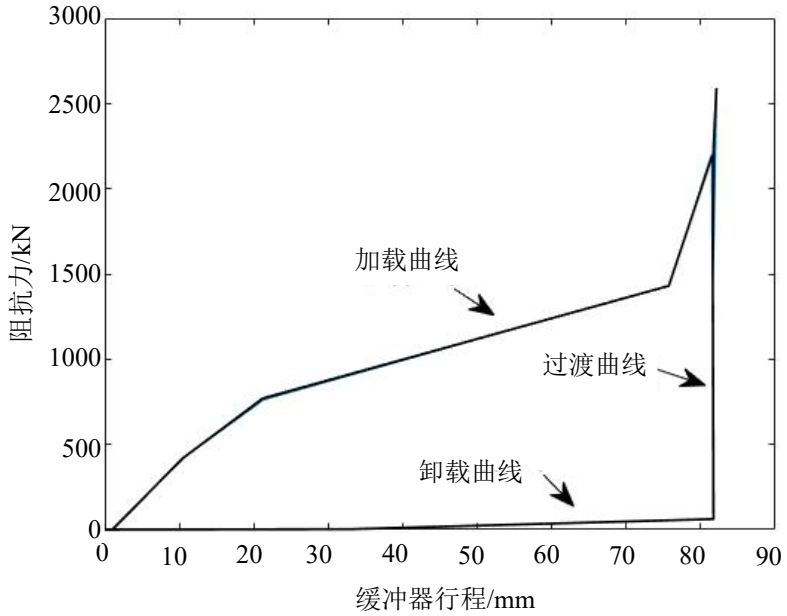


图 2-5 MT-2 型缓冲器落锤试验特性曲线

建立缓冲器的数学模型时，要根据缓冲器的静压实验、落锤实验及列车动力学试验得到其缓冲特性曲线。图 2-5 为 MT-2 型缓冲器的落锤试验特性曲线，可以看出缓冲器行程与其阻抗力之间的关系。将缓冲器行程增大，车钩力随之增大的过程视作加载过程；将缓冲器行程减小，车钩力随之减小的过程视作卸载过程；连接加载和卸载曲线的为过渡过程。分析图 2-5 可知，卸载曲线上车钩力都很小，几乎在缓冲器行程未发生时就实现了加载卸载的转换。从加载到卸载的全过程中车钩力与缓冲器行程之间形成了一个不可逆的闭合曲线，这个曲线的面积就是缓冲器所能吸收的能量。在缓冲器的加载曲线的尾部，阻抗力急速增长，出现了尖峰现象，说明在接近缓冲器行程极限时阻抗力会急剧增大。

尖峰现象是由于缓冲器的内部摩擦机构发生相对运动，随着缓冲器阻抗力的增大，相对速度不断减小，摩擦状态从滑动摩擦状态进入粘滞摩擦状态，当相对速度减到零时，则由粘滞状态进入静摩擦状态，静摩擦力大于动摩擦力导致阻抗力陡然增大。在进行数值积分计算时，为避免过渡曲线部分出现加载卸载转换的跳跃现象，建立缓冲器多段线性模型来改善以上问题[51,99]。

2.1.2.1 缓冲器的多段线性模型

针对上面所述的 MT-2 型缓冲器的特点，将缓冲器的阻抗特性分为非线性的刚度特性和迟滞阻尼特性，在建立数学模型时，将加载阶段的摩擦系数分为与速度相关的三个阶段，见公式(2-6)。

中国知网 https://www.cnki.net

$$\mu=\begin{cases}\mu_s & v=0\\ \mu_s-\dfrac{\mu_s-\mu_k}{v_f}\times v & 0<v<v_f\\ \mu_k & v\geq v_f\end{cases} \tag{2-6}$$

v 为两个相邻车辆间的相对速度，当车辆间相对速度为零时，处于静摩擦状态，μ_s 为缓冲器内部摩擦机构的等效静摩擦系数；v_f 为缓冲器内部摩擦机构的摩擦状态从滑动摩擦向静摩擦转换时的临界速度，当车辆间相对速度超过临界速度时，处于滑动状态；μ_k 为缓冲器内部摩擦机构的等效滑动摩擦系数。图 2-6 为建立的缓冲器多段线性动力学仿真模型示意图。

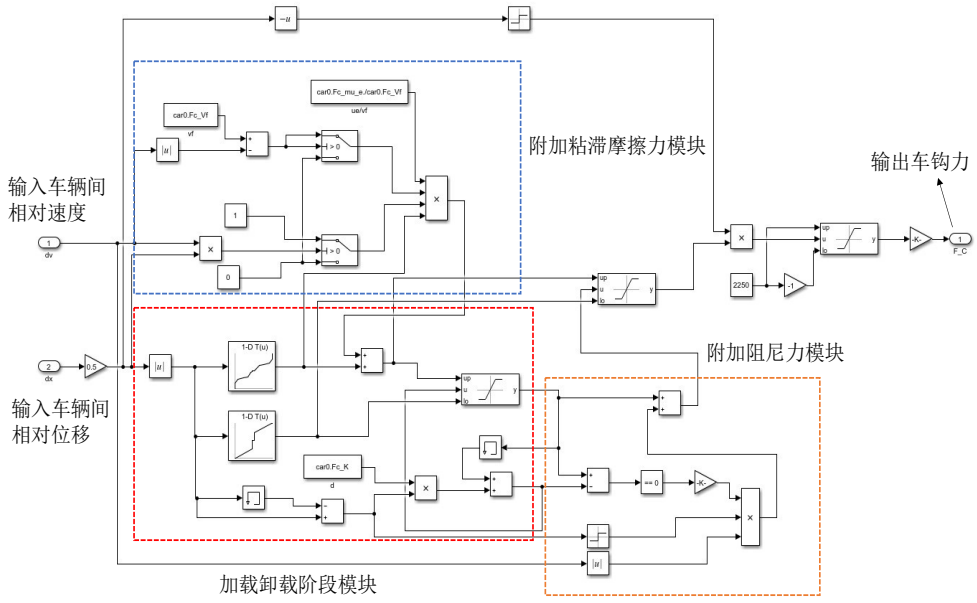


图 2-6 修正后的缓冲器多段线性动力学模型

（1）加载阶段

加载阶段分为非线性刚度阶段 $F_{upk}(x)$ 和附加粘滞摩擦力阶段 $F_{upf}(\mathrm{x})$，公式(2-7)中 $F_{up}(x)$ 表示加载函数。

$$F_{up}(x)=F_{upk}(x)+F_{upf}(x) \tag{2-7}$$

当 $|x_{i+1}|-|x_i|>0$ 时，将缓冲器加载曲线看作多段折线段，k_n 则表示缓冲器的弹簧刚度即滑动摩擦系数的等效多段线型刚度，F_0 表示缓冲器内部摩擦机构的预压缩力。$F_{upk}(x)$ 公式如下：

$$F_{upk}(x)=F_0+k_1(|x|-\mathrm{s}_1)\cdot u(|x|-\mathrm{s}_1)\cdot u(\mathrm{s}_2-|x|)+\ldots+k_n(|x|-\mathrm{s}n)\cdot u(|x|-\mathrm{s}_n)\cdot u(\mathrm{s}_n-|x|) \tag{2-8}$$

式中：

中国知网 https://www.cnki.net

$$u(x)=\begin{cases}0 & x\le 0\\ 1 & x>0\end{cases} \tag{2-9}$$

加载阶段的尖峰效应发生在相对速度小于临界速度v_f时，此时的附加粘滞摩擦系数μ_f可由公式(2-6)获得，附加粘滞摩擦力的公式如下。

$$F_{upf}(x)=u(x\cdot\dot{x})\cdot u(v_f-|\dot{x}|)\cdot F_{upk}(x)\cdot(v_f-|\dot{x}|)\cdot\mu_f/v_f \tag{2-10}$$

（2）卸载阶段

卸载阶段，随着缓冲器行程的减小，阻抗力也随之减小，可看作简单的一次线性方程，表达式为

$$F_d(x)=F_1+k_d(|x|-s_d) \tag{2-11}$$

式中，F_1表示卸载阶段的截止阻抗力；k_d表示卸载阶段等效线段的刚度。

（3）过渡阶段

由图 2-6 可知，过渡阶段的曲线是将加载曲线与卸载曲线直接进行连接的部分。公式(2-7)和(2-11)直接代入仿真计算时，会出现大量的数据波动。因为在加载到卸载的过渡阶段，缓冲器相对速度为零，但是相对速度方向会发生突变，产生的瞬时力的大小和方向无法确定。产生的波动也使缓冲器反复的加载和卸载，导致阻抗力在过渡曲线上反复横跳无法形成闭合回路，也就无法消耗能量，反而使车辆往复振动，降低了列车运行的平稳性。为了解决这一问题，引入附加阻尼系数。

过渡阶段的起始状态是卸载曲线或者加载曲线与过渡曲线连接的时刻的上一积分步长，终止状态是过渡曲线上的值达到加载曲线或卸载曲线的值。达到终止状态后，缓冲器进入加载阶段或卸载阶段，判定条件为$\dot{x}_{i-1}\cdot\dot{x}_i<0$。

$$F_{tr}(x)=F_{trl}(x)+F_c(x) \tag{2-12}$$

式中，$F_{tr}(x)$表示过渡曲线函数；$F_{trl}(x)$表示过渡曲线函数的初始值；$F_c(x)$表示附加阻尼函数。

$$F_{trl,i}(x)=k_{car}(|x_i|-|x_{\text{i-1}}|)+F_{trl,i-1} \tag{2-13}$$

公式(2-13)为过渡阶段函数的初始值表达式，式中k_{car}表示车体的结构刚度。

$$F_c(x)=c\cdot|\dot{x}|\cdot\mathrm{sgn}(|x_i|-|x_{\text{i-1}}|) \tag{2-14}$$

$$\mathrm{sgn}(x)=\begin{cases}1 & x>0\\ 0 & x=0\\ -1 & x<1\end{cases} \tag{2-15}$$

中国知网 https://www.cnki.net

公式(2-14)为过渡阶段函数的附加阻尼力函数，式中 c 为附加阻尼。

缓冲器阻抗力(F_{Hi})的多段线性函数如下：

$$F_H=\begin{cases}F_{up} & F_{tr}>F_{up}\\ F_{tr} & F_d\le F_{tr}\le F_{up}\\ F_d & F_{tr}<F_d\end{cases} \tag{2-16}$$

考虑到缓冲器在安装在钩尾框内部，无论受到压力作用还是拉力作用，缓冲器在系统内部都只能受到压力，因此其阻抗力为单向的，不存在正负值。但在列车纵向动力学中的车钩力需要依靠正负判定是拉钩力还是压钩力，因此将相邻车辆之间的相对位移作为判定条件，使拉钩力为正，压钩力为负，车钩力的表达式如公式(2-17)所示。

$$F_{Ci}=-\mathrm{sgn}(x)\cdot F_H(\frac{x}{2}) \tag{2-17}$$

2.1.2.2 车钩力的多段线性模型

根据上述缓冲器数学模型，考虑车钩力与缓冲器阻抗力的数学关系，建立了车钩力多段线性模型，模型中考虑了车钩间隙的影响，将车钩间隙设为 $10mm$。图 2-7 为考虑车钩力正负后修正得到的多段线性动力学模型。每节车辆与其前后车辆的相对位移不同，因此各车辆所受的前后车钩力大小不同。

设第 i 辆车的前车钩的相对位移为 $\Delta x_{CR}(i)$，相对速度为 $\Delta v_{CR}(i)$，后车钩的相对位移 $\Delta x_{CF}(i)$，相对速度为 $\Delta v_{CF}(i)$。判定公式如下：

$$\Delta x_{CR}(i)=\begin{cases}0 & i=1\\ x_t-x_{t-1} & i>1\end{cases} \tag{2-18}$$

$$\Delta v_{CR}(i)=\begin{cases}0 & i=1\\ v_t-v_{t-1} & i>1\end{cases} \tag{2-19}$$

$$\Delta x_{CF}(i)=\begin{cases}x_{t+1}-x_t & i<N\\ 0 & i=N\end{cases} \tag{2-20}$$

$$\Delta v_{CF}(i)=\begin{cases}v_{t+1}-v_t & i<N\\ 0 & i=N\end{cases} \tag{2-21}$$

式中，x_t 表示第 i 辆车仿真第 t 时刻的位移，x_{t+1} 表示各车辆在第 $t+1$ 时刻的位移。引入判定条件后，当相对速度大于零时，后车较前车速度更快，相对位移减小，缓冲器加载，满足缓冲器加载曲线；当相对速度小于零时，后车较前车速度更快，相对位移减小，缓冲器卸载，满足缓冲器卸载曲线。当前后两次的相对速度反向时，缓冲器进入从加载转向卸载或从卸载转向加载的过渡状态，此时，过渡曲线

中国知网 https://www.cnki.net

以车体结构刚度为斜率。

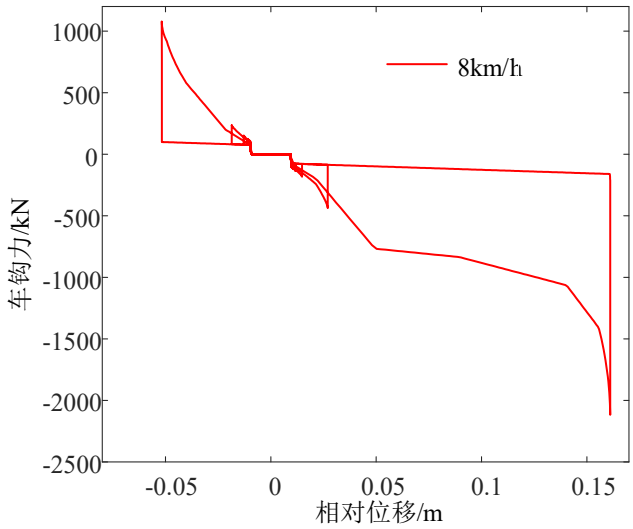


图 2-7 修正后的车钩力多段线性动力学模型

2.1.3 空气制动力模型

考虑到只有机车具备电制动能力，车辆只能依靠空气制动，对于列车编组中车辆数目多的重载列车而言，空气制动系统是保障列车制动能力的关键。目前，C80 型通用敞车采用闸瓦制动，HXD1 型电力机车采用盘形制动。无论是哪种制动方式，空气制动系统都是依靠机车发出空气制动指令，通过压缩空气产生空气波向车辆依次传递。空气制动系统使用的制动机为自动制动机，组成元件包含列车管、空气压缩机、风缸、制动缸、控制阀门、腔室等[93]。

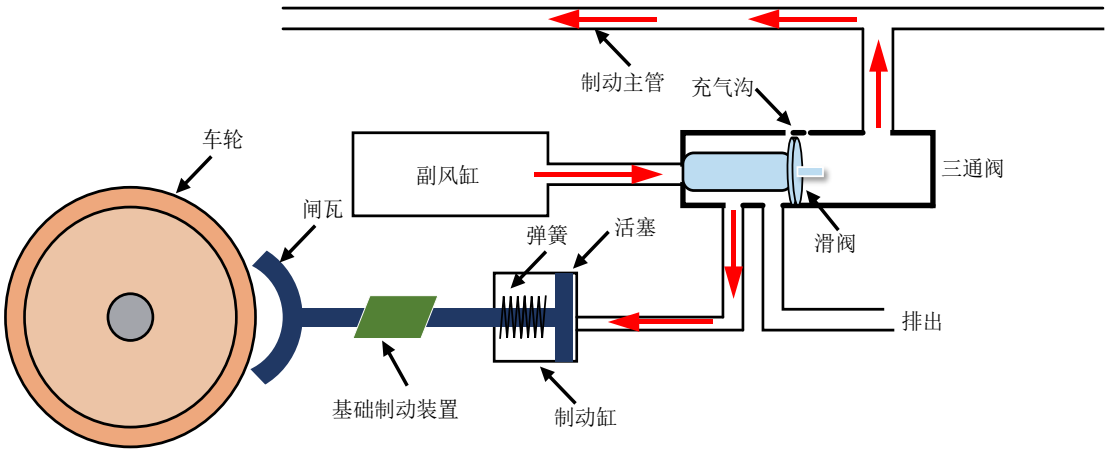


图 2-8 列车制动系统制动工作示意图

由图 2-8 可知，接收到制动信号后，操纵制动阀减小列车管压力，由于压力差作用，缸内增加的空气压力推动活塞，经制动杠杆传导至闸瓦，使其与车轮踏

中国知网 https://www.cnki.net

面紧密接触并产生机械摩擦，摩擦过程不仅包括动能转化及耗散，同时产生了所需制动力。

2.1.3.1 列车管内气体变化方程

空气制动系统组成复杂，通过数学方式详细描述出制动系统内部各个气动元件及其内部结构的关系较为困难。因此，大连交通大学利用气体流动方程，简化了制动系统内部单元，忽略列车管径向流径，假设管路内的气体为一维、长度不同的等截面流动，建立了制动管路内的气体流动方程[100]。

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \rho}{\partial t}+\rho\dfrac{\partial u}{\partial x}+u\dfrac{\partial \rho}{\partial x}+\dfrac{\rho u}{F}\dfrac{dF}{dx}=0 \\ \dfrac{\partial u}{\partial t}+u\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial \rho}{\partial x}+f\cdot\dfrac{2u|u|}{D}=0 \\ \left[\dfrac{\partial \rho}{\partial t}+u\dfrac{\partial \rho}{\partial x}\right]\cdot(1-a^2)-(k+1)\rho(q+u\cdot f\cdot\dfrac{2u|u|}{D})=0 \end{cases} \tag{2-22}$$

公式(2-22)即为气体流动方程组，式中，ρ 表示气体密度；t 表示时间；u 表示气体流速；x 表示流动距离；F 表示管路横截面积；f 表示列车管内的摩擦系数；D 表示列车管直径；a 表示声速；k 表示比热比。适用于研究列车管的管压与波速。若采用气体流动方程进行空气制动系统的建模，需要获取空气制动系统内部元件的详细物理参数，数据量大且复杂。同时，在计算求解过程中，需要反复调试参数模型，所需计算量大且消耗的时间较长，不利于整个列车纵向动力学仿真计算，因此本文建立的空气制动系统模型默认制动波速是匀速的，忽略内部元件的附加影响。

2.1.3.2 制动力实算方程

使用环境不同、制动阀自身的个体差异以及列车管可能存在的泄露现象都会影响机车车辆的制动性能。考虑到空气制动系统的复杂性，对列车空气制动系统进行简化：（1）机车车辆的制动缸所有性能保持一致；（2）忽略列车管泄露现象，列车管内的制动波为匀速传播。

采用制动力实算法进行闸瓦压力的计算[96]，将每一块闸瓦受到的压力与压力所对应的摩擦系数相乘后，得到实际的摩擦力即为制动力，公式如下。

$$B=\varphi_k\cdot K \tag{2-23}$$

机车车辆受到的空气制动力，公式如下。

$$F_{Bi}=\sum(\varphi_k\cdot\sum K) \tag{2-24}$$

中国知网 https://www.cnki.net

闸瓦实算摩擦系数由闸瓦本身材料特性和速度决定。大秦线重载列车中，HXD1 型电力机车采用合成闸片，C80 系列敞车则采用货车高磨合成闸瓦。

机车合成闸片的实算摩擦系数公式如下。

$$\varphi_{k1}=0.444\frac{K+200}{4K+200}\cdot\frac{2v+150}{3v+150} \tag{2-25}$$

货车高磨合成闸瓦的实算摩擦系数公式如下。

$$\varphi_{k2}=0.481\frac{K+200}{4K+200}\cdot\frac{2v+150}{3v+150} \tag{2-26}$$

上述公式中，φ_k 表示实算摩擦系数，K 表示闸瓦受到的实际压力。

根据《列车牵引计算》可以查得机车和车辆的每块闸瓦受到的实算闸瓦压力，公式如下[96]。

$$K=\frac{\frac{\pi}{4}\cdot d_z^2\cdot p_z\cdot\eta_z\cdot\gamma_z\cdot n_z}{n_k\cdot 10^6} \tag{2-27}$$

盘形制动的实算闸片压力公式如下。

$$K'=\frac{\pi}{4}\cdot d_z^2\cdot p_z\cdot\eta_z\cdot\gamma_z\cdot 10^6 \tag{2-28}$$

制动盘折算到车轮踏面后的实算闸片压力公式如下。

$$K=\frac{r_z}{R_c}\cdot K' \tag{2-29}$$

式中，d_z 表示制动缸直径；p_z 表示制动缸空气压力；η_z 表示传动效率；γ_z 表示制动系数；n_z 表示总的制动缸数；n_k 表示闸瓦数；r_z 表示制动盘摩擦半径；R_c 表示车轮半径。

本文的空气制动模型考虑了制动缸充气特性，制动波的传播速度、制动工况以及制动缸的压力值都会对制动缸的充气变化产生影响。根据以往试验得到的制动缸充气压力特性曲线，针对制动缸充气特性变化建立多参数模型[51,99]。

制动缸的充气压力特性表达式如下：

$$P_i(t)=\left(\frac{t-t_i}{t_1+t_{\Delta i}}\right)^{\frac{\lambda}{t-t_i}}\cdot P_{\max} \tag{2-30}$$

式中，i 表示车辆的车位号；$P_i(t)$ 表示制动缸的充气压力值随时间变化的函数；t_i 表示第 i 辆车开始充气的时间；t 表示从制动开始到第 i 辆车充气的时间；t_1 表示第 1 辆车的开始充气时间；$t_{\Delta i}$ 表示第 i 辆车与第 1 辆车的充气时间差；$P_{\max}$ 表示制动缸的充气压力最大值，具体参数见表 2-2；λ 代表制动机控制阀在不同工况下的性能。

中国知网 https://www.cnki.net

$$t_i = t_1 + \frac{t_N - t_1}{(N-1)^{\gamma}}(i-1)^{\gamma} \tag{2-31}$$

$$t_{\Delta i} = \frac{T_N - T_1}{(N-1)^{\kappa}}(i-1)^{\kappa} \tag{2-32}$$

式中，N 表示列车中车辆的总数；t_N 表示第 N 辆车开始充气的时间；γ 代表制动波传递速度模式，本文默认为匀速传播；T_N 表示第 N 辆车的制动缸充气压力达到最大值时需要的充气时间；T_1 表示第一辆车的制动缸充气压力达到最大值时需要的充气时间；κ 代表制动缸充气特性。

列车空气制动系统中制动缸作为最关键的元器件，在不同的工况下，列车管减压量不同，都会影响制动充气特性曲线。不同参数的组合代表不同的传播特性，制动缸充气压力升压曲线也不同。一般来说制动缸的充气特性曲线分为制动缸压强的上升期以及压强达到额定值后的稳定期，以及在达到稳定后一段时间，可能出现漏气等影响产生的压强不稳定下降期。对于最后这个阶段的影响因素过多，且在列车实际运行时会尽量规避这种情况的发生，在本文的重载列车纵向动力学仿真研究中不作过多考虑。重载组合列车相关制动系统参数见表 2-2[101]。

表 2-2 机车车辆制动系统参数

符号	参数名称	单位	HXD1	C80
	制动方式		盘形制动	闸瓦制动
d_z	制动缸直径	mm	254	283
p_z	制动缸空气压强	kPa	不同制动工况压强特性曲线不同	
	紧急制动缸空气压强	kPa	450	430（重车） 190（空车）
η_z	基础制动装置传动效率		0.9	0.9
γ_z	制动倍率		2.41	8.5
n_z	单节车辆的制动缸数	个	12	1
n_k	单节车辆的闸瓦/闸片数	个	24	8
r_z	制动盘摩擦系数	mm	457.5	—
R_c	车轮半径	mm	625	420

中国知网 https://www.cnki.net

（1）紧急制动工况

紧急制动工况下，各车辆的制动缸充气速率较快，为了达到快速制动的目的，紧急二段阀先作用使制动缸快速充气，紧急二段阀工作结束后，充气曲线按照上述公式(2-30)稳步上升。

紧急制动工况下，制动缸的充气压力特性表达式如下：

$$P_i(t)=\begin{cases}0 & t\le t_i\\ P_s(t) & t_i<t\le t_s\\ P_s(t_s)+(\dfrac{t-t_i}{t_1+t_{\Delta i}})^{\frac{\lambda}{t-t_i}}\cdot(P_{\max}-P_s(t_s)) & t_s\le t\le t_m\\ P_{\max} & t\ge t_m\end{cases} \tag{2-33}$$

式中，P_s 表示紧急二段阀工作期间的制动缸充气压力；t_s 表示紧急二段阀工作时长；t_m 表示完成制动缸充气过程所需时间。

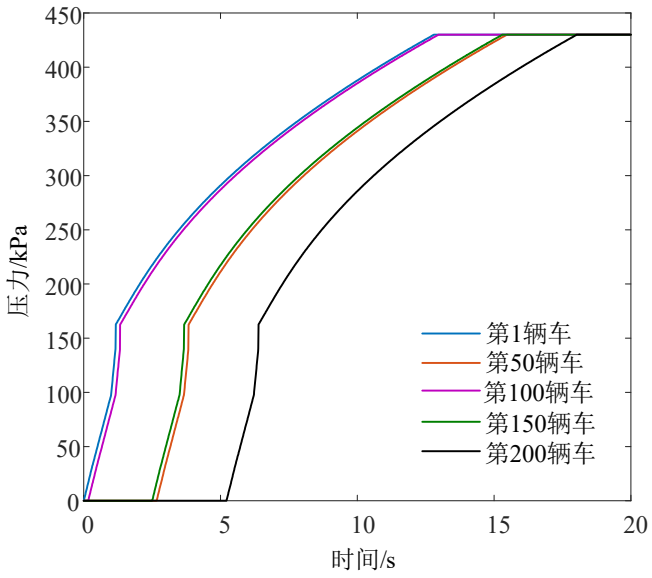


图 2-9 紧急制动工况制动缸充气特性

图 2-9 为紧急制动工况下基于制动缸充气特性多参数模型的仿真曲线。列车中位于不同位置的车辆在紧急制动过程中的升压特性曲线趋势保持一致。尽管各车辆并不是同时开始制动，但可以看出均能够较为快速的完成紧急制动需求。

（2）常用制动工况

在常用制动工况下，制动缸的紧急二段阀不发挥作用，制动缸充气的时间较长，充气特性有较明显的发散性。

常用制动工况下，制动缸的充气压力特性表达式如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$P_i(t)=\begin{cases}0 & t\le t_i\\ \left(\dfrac{t-t_i}{t_1+t_{\Delta i}}\right)^{\frac{\lambda}{t-t_i}}\cdot P_{\max} & t_i\le t<t_m\\ P_{\max} & t\ge t_m\end{cases} \tag{2-34}$$

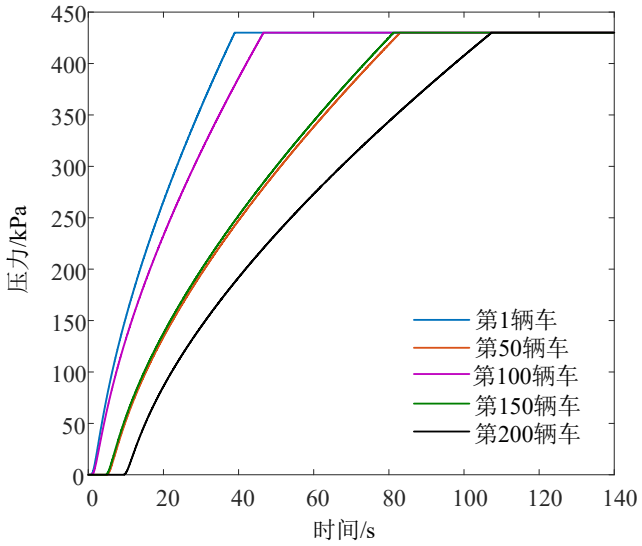


图 2-10 常用制动工况制动缸充气特性

图 2-10 为常用制动的制动缸充气特性多参数模型的仿真曲线。在常用制动工况下车辆之间的制动不同步性较为严重，第一辆车的制动缸充气较快，后面车辆的制动缸充气速率逐渐减慢，重载组合列车中所有车辆完成制动缸升压的时间较长，如果与复杂线路工况叠加会产生较大的纵向冲动。

2.1.4 列车运行阻力模型

列车运行阻力是指列车在运行中受到的由外部运行环境带来的摩擦、冲击和振动以及线路的平面和断面所引起的与运行速度相反的作用力。重载列车在实际运行时还会受到更多因素干扰，包含机车和车辆的重量、尺寸、实际运行速度、轴承类型、轮对不同磨损程度以及空气阻力等，产生的运行阻力无法用通用的理论数学公式进行精确计算。本文按照不同线路条件将阻力模型分为起动基本阻力、基本运行阻力和线路附加阻力三种，并建立相应的列车运行阻力模型[96]。

2.1.4.1 机车车辆起动基本阻力

机车车辆的起动基本阻力主要发生在列车从静止状态变为运行状态时，例如牵引起动工况和制动缓解工况。此时，列车所受到的摩擦力状态从静摩擦转变到

中国知网 https://www.cnki.net

了滑动摩擦，同时由于轮轨之间无润滑，摩擦力较运行时更大。

通常取机车的单位起动基本阻力为 5.0*N/kN*，货车的单位起动基本阻力为 3.5*N/kN*。

2.1.4.2 机车车辆基本运行阻力

机车车辆的单位基本运行阻力公式如下：

$$w_0 = a + bv + cv^2 \tag{2-35}$$

式中，w_0 表示机车车辆的单位基本运行阻力，单位为 *N/kN*；v 表示列车运行速度，单位为 *km/h*。机车车辆的单位基本运行阻力参数见表 2-3。

表 2-3 机车车辆的单位基本运行阻力参数表

机型	*a*	*b*	*c*
HXD1 型电力机车	1.20	0.0065	0.000279
C80（重车）	0.92	0.0048	0.000125

其中货车的基本运行阻力公式仅适用于速度不超过 100*km/h* 的运行状态。

2.1.4.3 机车车辆线路附加阻力

不同的线路条件对列车影响不同,将线路分为坡道、曲线和隧道三种，产生的线路附加阻力则分为：坡道附加阻力、曲线附加阻力和隧道附加阻力。

（1）坡道附加阻力

坡道的坡度会使列车产生沿运行轨道方向的重力分力，即为坡道阻力。如图 2-2 所示，假设坡道千分数为 i，列车受到的重力分力为 $mg\sin(i‰)$。但由于实际坡度角度非常小，$\sin(i‰)$ 的值近似于 i，因此将单位坡道附加阻力的值定义为 i，上坡时 $i>0$，下坡时 $i<0$。

单位坡道附加阻力 w_i 公式如下，单位为 *N/kN*。

$$w_i = i \tag{2-36}$$

（2）曲线附加阻力

列车过曲线时，由于轨道的内外轨的长度不同，机车车辆的车轮内外侧运行的距离不同，引起外轮相对内轮向前滑动，增加了轮轨之间的纵向滑动阻力。机车车辆在通过曲线路段时，外轮起主要导向作用，依靠外轨顶推轨道来改变运动方向，导致轮轨间摩擦力增大。单位曲线附加阻力 w_r 的公式如下，单位为 *N/kN*：

$$w_r = \frac{600}{R} \tag{2-37}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中，R 表示曲线半径，单位为 m。

（3）隧道附加阻力

列车在隧道内运行时，较空旷路段会额外受到隧道形状限制，产生了附加空气阻力[102]。列车进入隧道后，隧道内的空气被挤压，受隧道结构限制不易扩散，因此列车头部空气压力大于列车尾部，此外空气还会和列车侧面和隧道表面产生摩擦，因此较空旷路段的空气阻力明显增大[103]。

当隧道内有坡度时：

$$w_{Rs} = L_s \cdot v_s^2 \cdot 10^7 \tag{2-38}$$

当隧道内无坡度限制时：

$$w_{Rs} = 0.00013 \cdot L_s \tag{2-39}$$

式中，L_s 表示隧道的长度，单位为 m；v_s 表示列车在进入隧道时运行的速度，单位为 km/h。考虑到不同的隧道长度、列车速度、隧道内的坡度参数、列车自身外形条件、隧道断面、隧道壁摩擦系数等都会影响列车受到的空气阻力，需要针对特定的隧道进行特定的计算，因此在本文中不考虑列车通过隧道的工况。

综上，列车的运行阻力公式如下：

$$F_{Wi} = m_i g(w_0 + w_i + w_r) \tag{2-40}$$

2.2 列车纵向动力学模型仿真分析

2.2.1 车钩缓冲装置模型仿真分析

车钩缓冲装置模型的结果能够直观反映相邻车辆之间的车钩受力状态，车钩力的大小也可以反映出纵向力的劣化程度。因此，车钩缓冲装置的准确性直接影响整体仿真模型的可靠程度。为验证车钩缓冲装置模型的准确性，利用 MATLAB-SIMULINK 软件，模拟调车冲击试验：两节处于惰行工况下的 C80 货车，忽略空气制动力只考虑基本运行阻力和车钩力，进行“1v1”冲击，冲击速度为 8km/h，初始车钩间隙设为 10mm，图 2-11 为本文建立的模型与试验值的对比图。

对比仿真结果曲线与试验结果曲线，可以看出本文的车钩缓冲装置模型中，压钩力的最大值略高于试验值，误差约为 10.53%，拉钩力的最大值基本无异，整体计算结果与对比结果较吻合，多段线性模型中各线段的仿真结果与试验趋势基本一致。过渡曲线能够较好的模拟缓冲器加载阶段和卸载阶段之间的相互转换。在实际应用中，由于缓冲器摩擦面的差异性以及车辆悬挂系统的非线性特性的存在，车钩缓冲装置特性曲线本身就存在一定的离散性，即使是在相同的车辆及冲

中国知网 https://www.cnki.net

击速度下，车钩缓冲器的行程与阻抗力的值也可能存在不同。

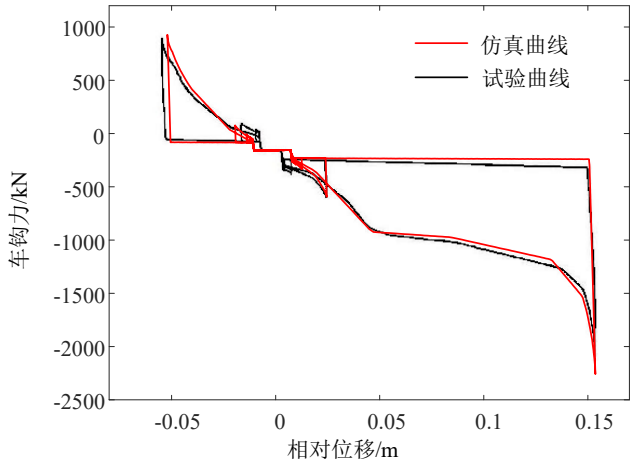


图 2-11 车钩力与相对位移关系曲线仿真与试验对比图

随着冲击时间的持续，车辆之间的车钩力与相对位移出现振荡式衰减，表明缓冲器在冲击过程中起到了消耗能量的作用，当车辆间相对位移绝对值最大时，车钩力的绝对值也处于最大值，符合多段线性模型的规律。因此本文建立的车钩缓冲装置模型的准确性较高，可以用于重载列车的纵向动力学模型中。

2.2.2 制动工况下列车纵向动力学模型仿真分析

从 2004 年 10 月到 2008 年 1 月，前铁道部针对重载列车在制动工况的不同纵向动力学参数进行了多次列车静置与运行实验，并根据实验结果对重载列车进仿真模型进行优化，得到了具有参考价值的数据[70]。为了验证本文建立的纵向动力学模型的有效性，将进行制动工况仿真分析。为证明仿真有效性，将仿真条件与对比实验保持一致，仿真对象为 2 万 *t* 重载组合列车（HXD1 型电力机车牵引 C80 车辆），编组方式为“1+1”，制动初速度为 80*km/h*，制动模式为常用全制动，下坡道千分数为-12。

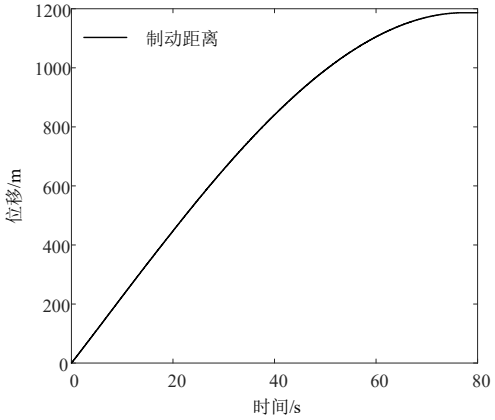


图 2-12 列车制动时位移随时间变化曲线

中国知网 https://www.cnki.net

图 2-12 为本文建立的仿真模型在下坡道常用全制动时所需要的制动距离。制动需要约为 80*s*，较对比值小了 5.9%。制动所需要的距离约为 1226*m* 较对比值减小了 9.3%。

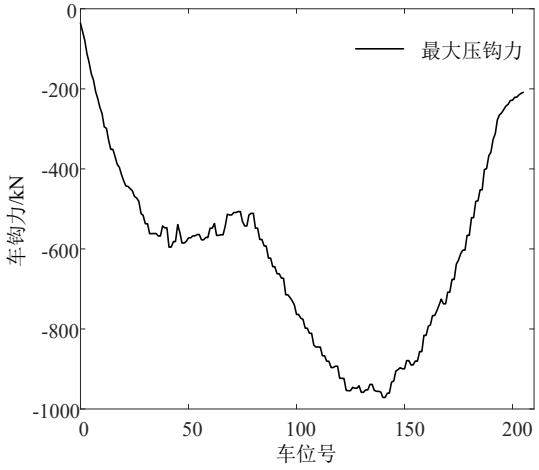
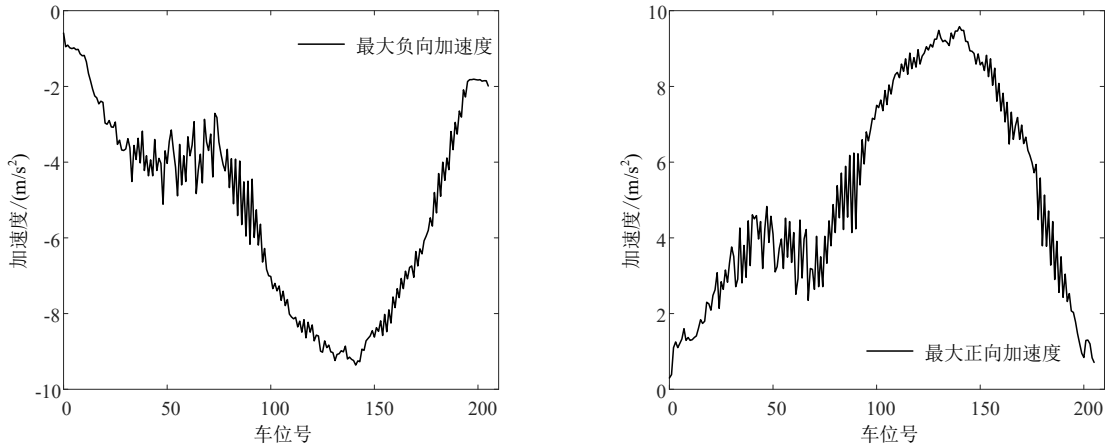


图 2-13 列车最大压钩力随车位分布图

图 2-13 为仿真得到的列车最大压钩力随车位分布图，得到的最大车钩力仿真结果约为 1016*kN*，较对比值增大了约 4.6%，该误差值在可允许范围内。

图 2-14 为列车在仿真中得到的最大纵向加速度随车位分布图。最大正冲动约为 9.58m/s^2，较对比值增大了 16.2%；最大负冲动约为 9.58m/s^2，较对比值增大了 3%。考虑到影响列车制动工况下的制动影响因素很多，计算结果与试验结果之间无法避免存在一定误差，同时由于不明确实验时中部从控机车的响应时间，在仿真模型中做了忽略处理，这也是导致仿真结果中最大正冲动与最大负冲动数值一致的原因。表 2-4 为仿真值与试验值的对比。



(a)最大负冲动　　(b)最大正冲动

图 2-14 列车制动时最大加速度随车位分布图

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-4 在同一制动工况下仿真与试验的制动参数

	最大正冲动（m/s^2）	最大负冲动（m/s^2）	最大车钩力（kN）	制动时间（s）	制动距离（m）
仿真	9.58	9.58	1016	80	1226
试验	8.5	9.3	971.25	85	1352

影响列车制动时纵向冲动大小的因素较为灵活，不同的司机操纵习惯、不同的线路条件、不同的制动模式以及不同的列车编组形式等都将影响列车制动参数。同时由于本文仅针对列车的纵向动力学进行研究，忽略了横向和垂向动力学对列车的干扰，也可能导致仿真值与实验值存在误差。综上所述，本文建立的列车纵向动力学模型还是能够较为精准的模拟列车在运行过程中的纵向冲动，可以用于后续制动操纵策略的研究。

2.3 本章小结

本章考虑到重载列车纵向动力学系统建模是一个复杂的非线性问题，详细的介绍了列车纵向动力学模型的建立过程。将列车纵向力动力学理论中各纵向力进行模块化处理，分为机车动力学模型、车钩力模型、空气制动力模型、列车运行阻力模型。针对影响列车纵向动力学的核心部件车钩缓冲装置和空气制动系统建立了多参数模型，并对模型进行数学公式分析以及 MATLAB-SIMULINK 模型建立及仿真分析。最后通过将仿真结果与试验数据对比，证明了本文建立的列车纵向动力学模型的准确性，其可以作为研究工具用于后续纵向冲动影响因素以及操纵策略研究。

中国知网 https://www.cnki.net

3 重载组合列车纵向冲动影响因素分析

重载组合列车在运行过程中的纵向动力学问题主要表现为列车内部的纵向冲动，而纵向冲动大小会直观反映在车钩缓冲装置的受力状态。因此，研究列车纵向冲动机理时，将车钩力大小设为衡量列车运行质量与安全的关键指标。分析影响纵向冲动大小的因素，有助于把握重载组合列车的纵向动力学规律，并提出有效减小列车纵向冲动的控制策略，提高列车运行的平稳性。本章运用第二章建立的重载组合列车纵向动力学模型，选用“1+1”编组方式由 HXD1 型电力机车牵引 C80 型车辆的 2 万 *t* 重载组合列车，仿真分析不同因素对列车及中部从控机车的车钩力的影响。

3.1 列车纵向冲动机理分析及评价标准

重载组合列车中各机车车辆依靠钩缓装置两两连接，若将每一节机车车辆看作质点，那么重载组合列车可以看作物理定义上的多质点模型。在实际运行时，线路状况是多变的，同一列重载列车上的各机车车辆所处的线路条件可能存在差异，结合不同的运行模式，车辆间的相对纵向作用力不断发生变化，形成纵向冲动。纵向冲动的大小会直观的反映在纵向车钩力的大小以及列车的纵向加速度上。纵向冲动过大一般会导致两类事故的发生：一是使车钩超过其能承受的最大应力而发生断裂，二是车辆间挤压现象严重，车钩承受了过大的压钩力导致跳钩[66]。后者多是发生在制动工况，这是因为重载组合列车在制动时纵向冲动过大，导致车辆间的相对压缩超过了车钩缓冲装置的承受范围，导致中部从控机车与相邻车辆间因压钩力过大而分离[23]。

目前，大秦重载铁路线上开行的 2 万 *t* 重载列车具有高轴重、高载重量、超长列车的特点[70]。结合复杂的线路纵断面，不可避免地增加了列车的操纵难度。特别是在制动工况，起到主要作用的是空气制动力，受空气制动特性影响各机车车辆在同一时刻的制动力存在差异，车辆之间无法避免存在相对冲击。同时，不同制动模式，空气制动波速快慢不同，相邻车辆间的相对作用力大小也会受到影响，车钩缓冲装置间会存在一定的碰撞，导致车辆振荡产生纵向冲动。

现今对于重载列车纵向冲动大小还没有一个完整又规范的判定标准，中国铁道科学研究院针对大秦线 2 万 *t* 重载组合列车试验结果出具了研究报告[104]，对重载货运列车的安全评定指标提出以下建议[105]：

（1）重载列车正常运行包括施加常用制动时，最大车钩力小于等于 1000*kN*；若需要紧急制动，最大车钩力不能大于 2250*kN*；

中国知网 https://www.cnki.net

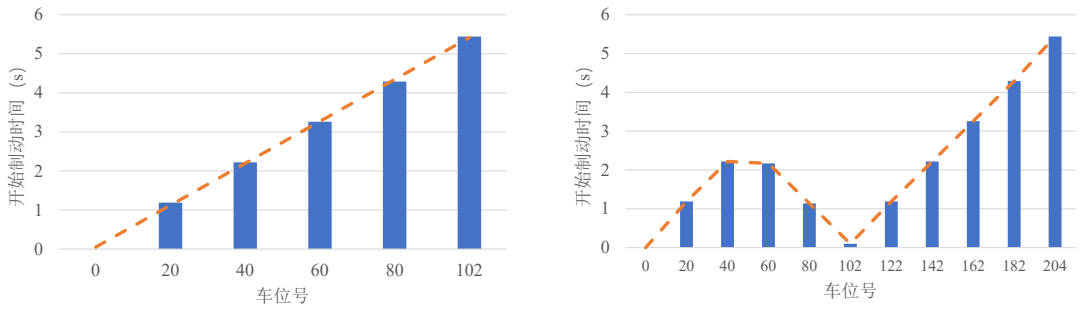
（2）重载列车的纵向加速度不大于 $10m/s^2$；

（3）重载列车的速度不大于 $80km/h$ 时，紧急制动所需要的制动距离不能超过 $800m$。

3.2 中部机车扰动对纵向冲动的影响

2 万 t 重载组合列车的整体长度约为 $2600m$，对于“1+1”编组形式的重载组合列车，中部从控机车的增加相当于在列车的中部添加了一个动力源。空气制动系统是保障重载列车能够安全运行的基础装置，同时也是影响列车纵向冲动大小的主要因素[106]。用于传递空气的列车管，沿着列车编组纵向分布。主控机车发出制动指令可以控制从控机车同步制动，主控机车向后传递空气制动波，中部从控机车同时向前后两侧传递空气制动波，该方式可以缩短前部列车的制动波的传播时间，使其尽快满足制动需求。但是后部列车只能收到一个动力源传递的制动波，这也导致前后车辆之间开始充气的时间存在时间差，靠近机车的车辆充气较快，与后制动的车辆之间明显形成速度差，导致车辆之间发生压缩现象，也可称之为列车内部的前堵后涌。当全部车辆都进入制动状态，车辆之间的相对速度会逐渐趋近于零，此时相邻车辆的压缩达到最大值[107-108]。随着运行阻力与车钩缓冲装置的作用，缓冲器开始耗散能量，从加载阶段向卸载阶段过渡，列车逐渐舒张，振荡逐渐收敛，最后列车趋于平稳减速直到停车。

尽管 120 型车辆制动机的制动波速已经有明显的提高，但是制动波速并未因为引入中部从控机车而发生变化，最后一辆车开始制动的时间仍与头车存在很大差距，导致列车的制动一致性较差。车辆间制动时间差的增加，会直接影响列车内各车辆车钩状态的变化，所带来的纵向冲动也会随之变大。中部从控机车可以缓解前部列车的制动延时效应，但是反而加剧了后部列车的前涌现象。



（a）单元式重载列车　　（b）组合式重载列车

图 3-1 单元式和组合式重载列车空气制动信号传递规律

不同制动模式下，列车管的制动波速也不同，导致列车整体的制动缸升压特

中国知网 https://www.cnki.net

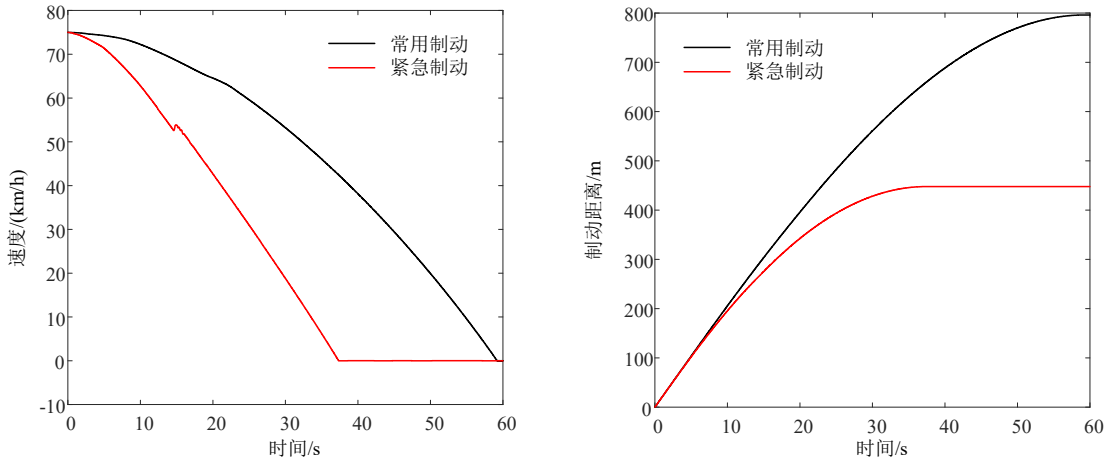
性曲线也不同，由制动缸升压特性曲线导致的空气制动延时的时长也不同，以常用制动为例，制动波速为 230*m/s* 时单元式列车和组合式列车完成空气制动信号传递所需时间对比见图 3-1。再结合中部从控机车的扰动影响，会导致车钩力的逐渐传递与叠加，过大的压钩力会影响列车的平稳运行。

3.3 不同制动模式对纵向冲动的影响

在同样的运行时间、运行距离以及运行速度的条件下，保持匀速运行是最节能的一种运行模式。但是在实际运行中，保持长时间的匀速运行是比较难实现的。若将线路条件等看作外部扰动的话，重载组合列车在运行过程中选择的不同制动模式则作为内部扰动，影响纵向冲动的大小。本文建立的仿真模型为“1+1”编组形式的 2 万 t 重载组合列车，每台 HXD1 型电力机车牵引 102 辆 C80。在以下仿真分析中，若无特殊说明则默认仿真编组形式保持一致。

3.3.1 空气制动模式

下面仿真分析，采用“1+1”编组模式的 2 万 *t* 重载组合列车在平直道分别采用紧急制动和常用制动时产生的纵向冲动大小，制动初速度均为 75*km/h*。

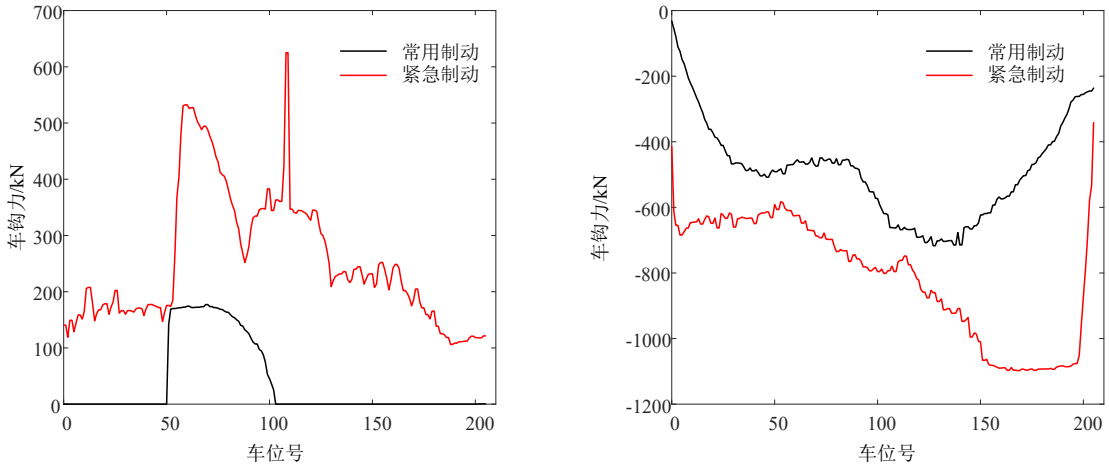


(a) 速度随时间变化曲线　　(b) 制动距离随时间变化曲线

图 3-2 不同空气制动模式下速度和距离随时间变化曲线

由图 3-2 可知，不同空气制动模式下列车的制动时间和制动距离不同。紧急制动的制动时间约为 36*s*，制动所需距离约为 447*m*；常用制动的制动时间约为 59*s*，制动所需距离约为 1003*m*。若列车需要在最短的时间和距离内完成制动应该优先选择施加紧急制动。下面分析两种制动模式下列车纵向冲动的大小。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 最大拉钩力 (b) 最大压钩力

图 3-3 不同空气制动模式下列车车钩力对比图

在其余运行条件一致的情况下，不同的制动模式对列车所受纵向车钩力以及纵向加速度影响还是较为明显。对比不同车位所受最大拉钩力曲线图 3-3-a 可知，常用制动各车产生的最大拉钩力均小于紧急制动，紧急制动时，最大拉钩力发生在第 109 位车辆上，最大值约为 625.16*kN*；常用制动时，最大拉钩力发生在第 70 位车辆上，最大值约为 177.14*kN*。对比不同车位所受最大压钩力曲线图 3-3-b 可知，常用制动各车所受最大压钩力也均小于紧急制动，紧急制动时，最大压钩力发生在 169 位车辆上，最大值约为 1097.43*kN*，常用制动时，最大压钩力发生在第 128 位车辆上，最大值约为 717.01*kN*。

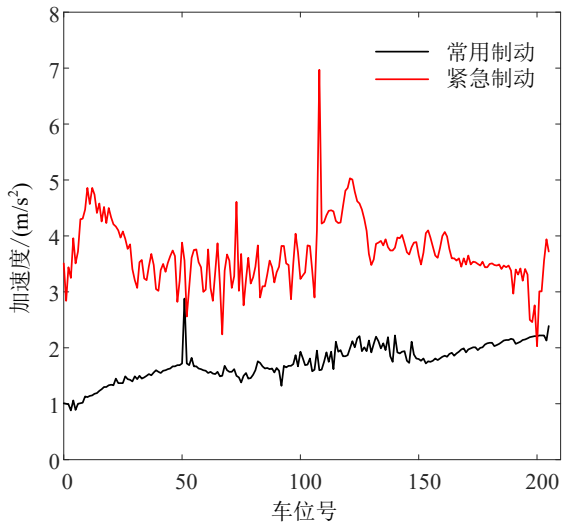


图 3-4 不同空气制动模式下列车最大纵向加速度（绝对值）对比图

图 3-4 为列车内各车辆所受最大纵向加速度曲线，紧急制动模式下各车辆产

中国知网 https://www.cnki.net

生的纵向加速度明显大于常用制动模式，紧急制动的最大加速度约为 6.97m/s^2，常用制动的最大加速度约为 2.88m/s^2。综上，不同制动模式对列车所受纵向冲动影响较大，紧急制动模式产生的纵向冲动明显大于常用制动，在非紧急情况下应尽量避免使用紧急制动。

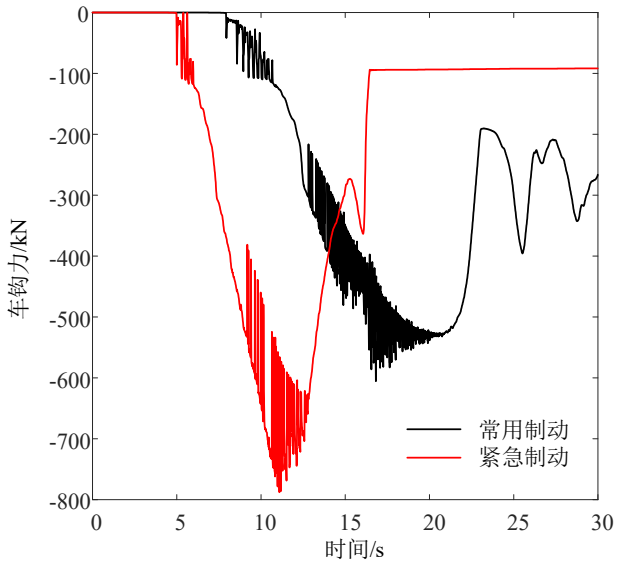


图 3-5 不同空气制动模式对中部从控机车纵向受力影响对比图

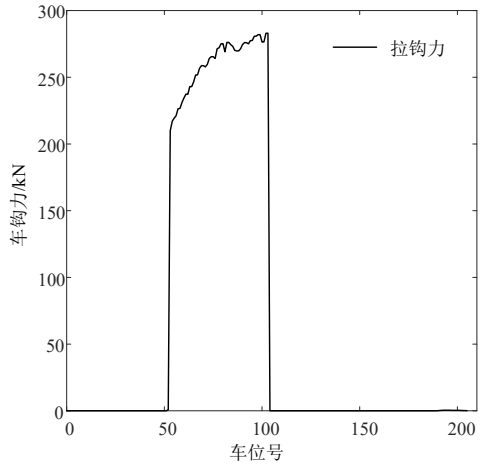
由图 3-5 可知，中部从控机车在制动过程中受不同制动模式影响，产生的车钩力大小是不同的，尽管车钩力随时间的变化趋势基本一致，但是常用制动模式下产生的车钩力要明显小于紧急制动模式。常用制动时，中部从控机车的最大压钩力约为 619.54kN，紧急制动时最大压钩力约为 801.26kN，尽管均在车钩能够承受的安全范围内，但紧急制动模式会增大中部从控机车在制动过程中产生的纵向冲动，从而影响中部从控机车的运行安全。

3.3.2 机车电制动模式

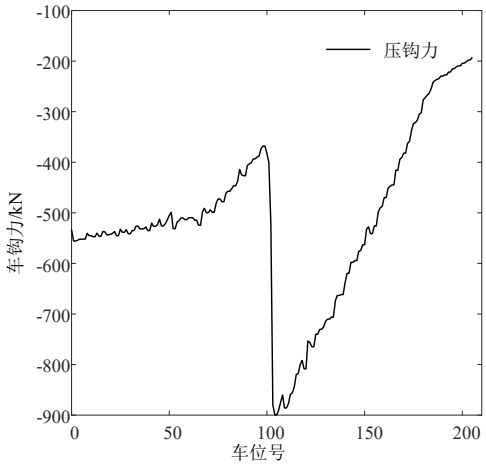
仿真分析列车在平直道只施加机车电制动时的纵向冲动大小，制动初速度仍为 75km/h。

由图 3-6 可知，只施加机车电制动时，列车受到的最大拉钩力约为 283.06kN，发生在第 103 号车位上，最大压钩力约为 899.53kN，发生在第 105 号车位上。由图 3-7 可知，列车受到的最大纵向加速度约为 4.52m/s^2。无论是拉钩力还是压钩力，中部从控机车受到的车钩力都明显突出。且若仅依靠机车电制动力，列车速度下降较慢，制动需要的时间较长，不适宜将机车电制动作为重载组合列车的主要制动手段。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 最大拉钩力



(b) 最大压钩力

图 3-6 机车电制动模式下列车最大车钩力分布图

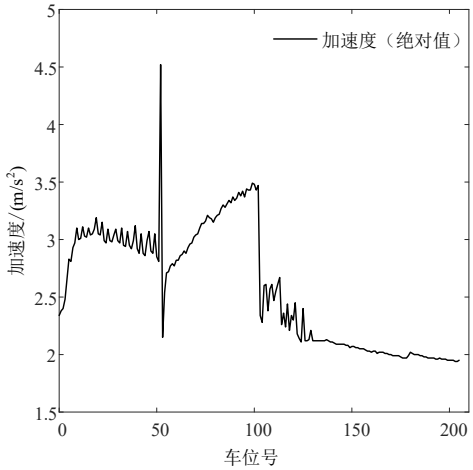


图 3-7 机车电制动模式下列车最大纵向加速度（绝对值）分布图

由表 3-1 可知，对比三种制动方式，紧急制动时列车受到的纵向冲动最大；仅施加机车电制动时，中部从控机车受到的压钩力最大，应尽量避免单独使用机车电制动。在列车制动时应尽量避免紧急制动，多使用常用制动，可将机车电制动作为辅助制动模式。

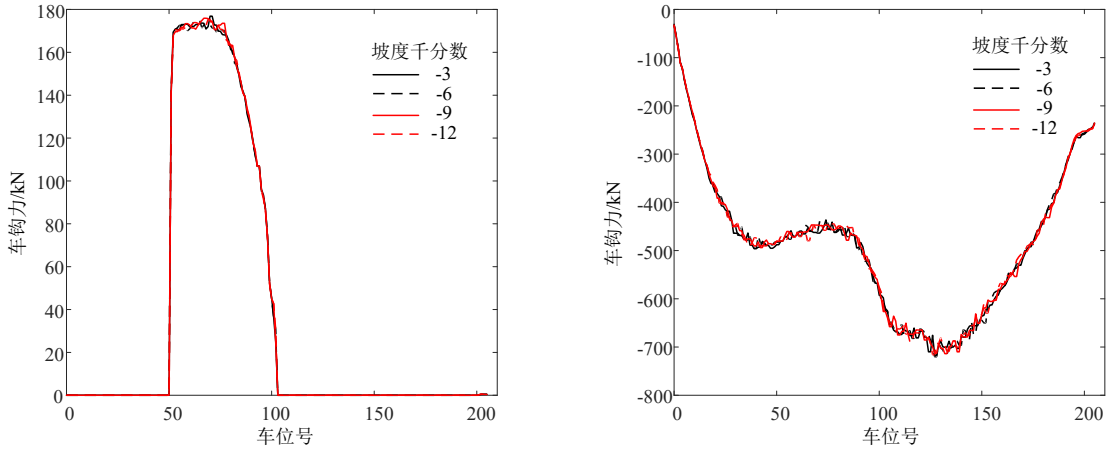
表 3-1 不同制动模式列车制动特性

制动模式	最大拉钩力（*kN*）	最大压钩力（*kN*）	最大加速度（m/s^2）	中部机车最大拉钩力（*kN*）	中部机车最大压钩力（*kN*）
紧急制动	625.16	1097.43	6.97	333.54	801.26
常用制动	177.14	717.01	2.88	0	619.54
机车电制动	283.06	899.53	4.52	283.06	879.74

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 不同坡度千分数制动对纵向冲动的影响

不同的线路条件作为重载组合列车运行过程中的外部扰动，不同坡道千分数产生的坡道附加阻力大小不同，列车制动时产生的纵向冲动也大小存在差异。下面仿真计算坡道千分数分别为-3、-6、-9、-12，制动初速度为 75*km/h* 时列车的制动特性。



(a) 最大拉钩力　　(b) 最大压钩力

图 3-8 不同坡度千分数下列车所受最大车钩力对比图

由图 3-8 可知，列车在不同坡度上制动时，列车所受拉钩力会随着坡度的增加而增加，但增加幅度较小。这是因为下坡道产生的附加阻力方向与列车运行方向相同导致的列车加速。坡度越大，产生的坡道阻力越大，制动所需要的时间就越长，列车整体所受的拉钩力也会越大。由表 3-2 可知，不同的坡道千分数对重载组合列车整体所受的最大纵向车钩力影响不大，但是随着坡度的增加，制动所需要的时间和距离会明显增大。

表 3-2 不同坡度列车制动特性

坡度（‰）	最大拉钩力（*kN*）	最大压钩力（*kN*）	最大加速度（m/s^2）	制动时间（*s*）	制动距离（*m*）
-3	176.89	717.19	2.85	53	855
-6	174.59	720.03	2.81	65	320
-9	175.92	713.65	2.77	69	993
-12	175.28	715.72	2.73	72	1076

由图 3-9 可知，中部从控机车在下坡道制动时几乎不受到拉钩力作用，主要承受压钩力。这也说明中部从控机车在下坡道制动时后部列车向前推，而前部列车又阻碍中部从控机车向前运行，前后车辆都对其有一个挤压的力，导致中部从

中国知网 https://www.cnki.net

控机车的受到的压钩力较大。前堵后涌现象过于严重时，容易导致中部从控机车的车钩跳钩，影响列车运行安全，因此有必要针对下坡道进行制动策略的优化。

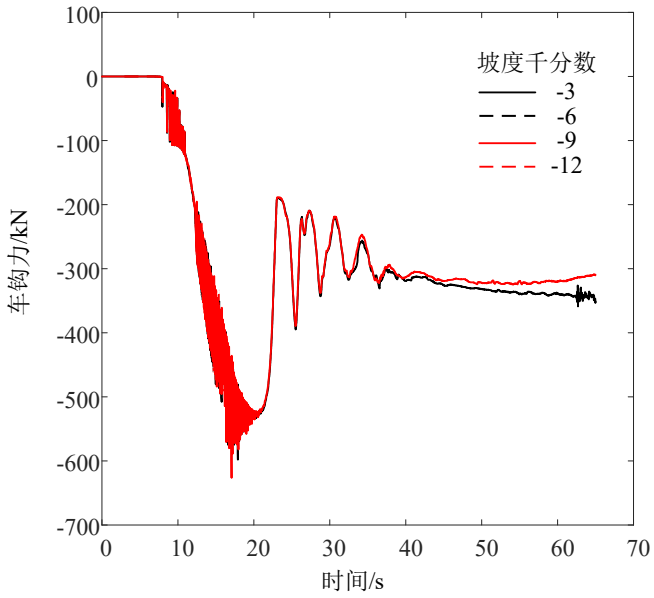


图 3-9 不同坡度千分数对中部从控机车纵向受力影响对比图

3.5 影响纵向冲动的其余因素

3.5.1 车钩间隙

相邻车辆靠车钩缓冲装置串联来实现列车编组连接，串联的车钩缓冲装置会留有一定空隙，被定义为车钩间隙。车钩间隙的存在是便于列车在经过一些特殊线路时保证列车的运行安全。例如在经过曲线或变坡路段时，车辆之间会发生一定角度的偏转，需要车钩间隙来提供偏转的空间；在列车制动时，车钩间隙的存在也可为缓冲器运行状态的转换留有一定缓冲空间[109]。

车钩间隙的存在，导致车钩缓冲装置的特性无法用简单的类弹簧原理来描述。车钩力的大小也无法直接与相对位移及速度成为简单的正比关系。但是，车辆间由相对压缩到相对拉伸之间转换时，可以使得相邻车辆在车钩间隙区间内有一段自由行程。此时的速度差呈增大的趋势，但是车辆间的相对作用力为零。这也导致车钩缓冲装置接触时会产生刚性冲击，影响列车的纵向冲击力大小。若车辆间存在横向偏转现象，车钩承受的纵向力可能因为车钩间隙的存在而出现附加横向力[110]。

3.5.2 控制指令响应延时

目前，我国重载铁路上 HXD1 型电力机车牵引的重载组合列车运用的控制

中国知网 https://www.cnki.net

系统为 LOCOTROL 控制系统。通常情况下重载组合列车都是由两台机车牵引，一台为主控机车，一台为中部从控机车，同时 LOCOTROL 系统允许每个参与控制的机车间内连挂车辆，构成 2 万 *t* 重载组合列车，即“1+1”编组模式。

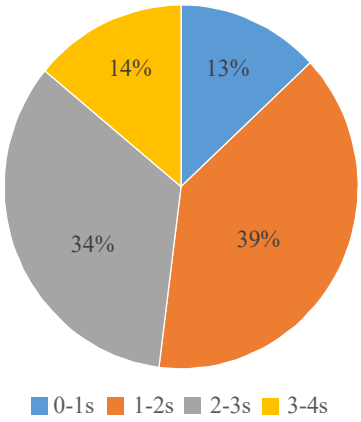


图 3-10 “1+1”牵引方式机车牵引系统指令响应时间测试结果分布图

利用 LOCOTROL 系统可以有效提高空气制动系统的再充风效率，并降低制动所需要的时间，使列车的制动和缓解更加平稳快速。重载组合列车在使用 LOCOTROL 技术后，将控制系统安装在机车上，来保证组合列车和过去传统的单编组 5000*t* 重载列车具有相同的控制能力，可在同步操纵模式下，依赖无线网络传输控制信号来实现多台机车同步遥控，司机在主控机车负责操作控制系统，但中部从控机车无人控制只能依靠主控机车对其实施远程控制。2008 年株洲电力机车有限公司针对装有无线同步控制系统的电力机车，以“1+1”编组形式的组合列车进行了同步操纵性能测试，测试结果见图 3-10[70]。目前，依靠无线重联控制技术已经减小了控制信号的传播延时效应，提高了稳定性，基本满足同时控制主从控机车制动的需求，但在重载组合列车实际运行过程中，可能会受到网络信号环境、恶劣天气等因素影响存在较小的中部从控机车制动响应延时。

3.6 本章小结

本章针对“1+1”编组形式的重载组合列车在引入中部从控机车后产生较大纵向冲动的问题，首先分析了列车制动不同步现象的原理，得到了中部从控机车扰动对纵向冲动的影响，即后部列车制动较慢使中部从控机车制动时出现前堵后涌现象，影响列车运行安全。其次，列车在制动时不同制动模式的选择也会影响列车的纵向冲动大小及相关纵向动力学特性参数大小，合理选择制动模式有利于减轻中部从控机车纵向力劣化，仿真结果表明机车电制动模式下中部从控机车受到了过大的纵向力，不利于中部从控机车的运行安全，因此在选择制动模式时建

中国知网 https://www.cnki.net

议只将机车电制动作为辅助制动手段。然后，通过仿真对比不同的坡度千分数对列车车钩力的影响，可知中部从控机车在坡道制动时主要承受压钩力，过大的压钩力会增大车钩跳出的风险，应对下坡道路段进行制动策略优化，缓解中部从控机车纵向力劣化趋势。最后分析了其余可能影响纵向冲动的因素。认为车钩间隙的存在是必要的，在仿真模型中应对其进行设置。此外，影响机车控制指令响应延迟时间的要素过多，应该根据实际情况进行现场采集，但目前的无线重联控制技术已经基本能保障同时控制主从控机车的能力，可为后续制动策略研究提供保障。

中国知网 https://www.cnki.net

4 长大下坡道制动的纵向冲动分析及优化策略研究

重载组合列车在大秦铁路的重车运行方向上有两段长大下坡道，最大坡度可以达到-12‰，在此路段制动时受到制动不同步性影响，中部从控机车会受到前堵后涌，产生较大的压钩力，其纵向力加剧劣化易导致事故发生率增加，影响列车运行安全。本章主要分析在长大下坡道制动时，运用空电联合制动模式对重载组合列车纵向冲动大小的影响，为了有效降低列车所受纵向冲动大小，将考虑中部从控机车的纵向受力安全并根据列车最大车钩力分布规律，提出同步操纵异步制动优化策略，通过调节机车电制动力的施加机制，来提高列车运行的安全性。

4.1 空电联合制动模式分析

4.1.1 空电联合制动模式适用工况

长大下坡道的定义分为坡度超过 6‰，长度大于 8*km*；或者坡度超过 12‰，长度大于 5*km*；以及坡度超过 20‰，长度大于 2*km*。同时，长大下坡道是发生事故较频繁的路段，其产生的坡道阻力是不容忽视的[70]。重载组合列车在长大下坡道运行时，线路坡度的存在使得组合列车每节机车车辆的重力在纵向产生了分力。重载组合列车由于本身自重较大，坡道角度越大产生的纵向分力也越大。同时长大下坡道的坡度阻力作用方向与列车速度方向相同，会对列车整体产生一个加速的趋势，制动时速度会发生先加速后减速的变化，在这过程中会产生较大的纵向冲动[67]。目前，在长大下坡道制动时多采用空电联合制动模式，这是因为重载组合列车在实际运行过程中，为避免因为坡道扰动而使列车超速行驶，遇到长大下坡道时需要依靠制动来降速，而单独依靠立空气制动来实现降速，将会对后续列车再充风造成影响，因此有必要合理运用机车的电制动能力来辅助列车实现降速需求。

HXD1 型电力机车的电制动力的最大值为 461*kN*，2 万 *t* 重载组合列车采用双机车牵引，因此组合列车的电制动力最大值为 922*kN*。重载组合列车在运行过程中产生的基本运行阻力在列车运行速度取 75*km/h* 时为 417.56*kN*，根据表 4-1 可知，当坡道千分数小于-7 时只施加机车电制动是无法满足制动需求的，需要机车电制动和空气制动配合才能完成制动指令。由 3.3 小节可知，机车的电制动力只能作用在机车上，对于长大编组列车而言只能看作局部制动力。若只施加机车电制动力，在长大下坡道时后部车辆会压缩车钩，造成较大的纵向冲动，不适宜看作主要制动手段。

空电联合制动时，空气制动为全局制动，但其制动特性固定，只能通过调节

中国知网　https://www.cnki.net

列车管减压量来改变。因此应该灵活利用机车电制动能力，将电制动能力看作制动力补给，将两种制动手段合理结合，保证组合列车的制动安全性[111]。在实际运用中，并不是所有情况都适用于空电联合制动。目前，已有较为详细的空电联合制动控制原则可供参考[112]：

（1）紧急制动工况下，由于机车主断路器分段，不能使用机车电制动，因此无法实现空电联合制动；

（2）在不影响机车制动机功能的前提下，可单独使用电制动力，也可同时使用空气和电制动力，在不叠加操纵指令的前提下优先采用电制动力大的指令；

（3）机车在空电联合制动模式下遇到紧急情况，应快速给出电制动力最大的指令；

（4）机车的空电联合制动模式下，可以考虑适当采取措施，改善轨面的黏着性能，例如增加踏面制动或撒砂来改善轮轨黏着效应，能够更加充分的发挥机车电制动力。

参考以上操纵原则，由电力机车牵引的重载组合列车在长大下坡道制动时，采用空电联合制动模式，为避免车钩的过度拉伸和压缩，应保证机车车头和车辆的制动力大小相当，即应尽量保证电制动力大小和空气制动力大小相当[113]。因此，选择空气制动减压 50*kPa* 制动，机车总电制动力施加 50%，仿真条件为在坡度千分数-12 的长大下坡道制动，制动初速度为 75*km/h*。

表 4-1 2 万 t 组合列车下坡道附加阻力

坡度（‰）	坡道附加阻力（*kN*）	坡度（‰）	坡道附加阻力（*kN*）
-1	-208	-7	-1456
-2	-416	-8	-1664
-3	-624	-9	-1872
-4	-832	-10	-2080
-5	-1040	-11	-2288
-6	-1248	-12	-2496

4.1.2 同步操纵同步制动结果分析

目前，我国重载铁路上 HXD1 型电力机车牵引的重载组合列车运用的控制系统为 LOCOTROL 控制系统。利用 LOCOTROL 系统可以使主控机车同步操纵中部从控机车，有效提高空气制动系统的制动效率，使列车的制动更加平稳快速。重载组合列车在使用 LOCOTROL 技术后，将控制系统安装在机车上，可以保证机车控制列车制动的能力，是保证重载组合列车同步操纵主从控机车的关键技术。

中国知网 https://www.cnki.net

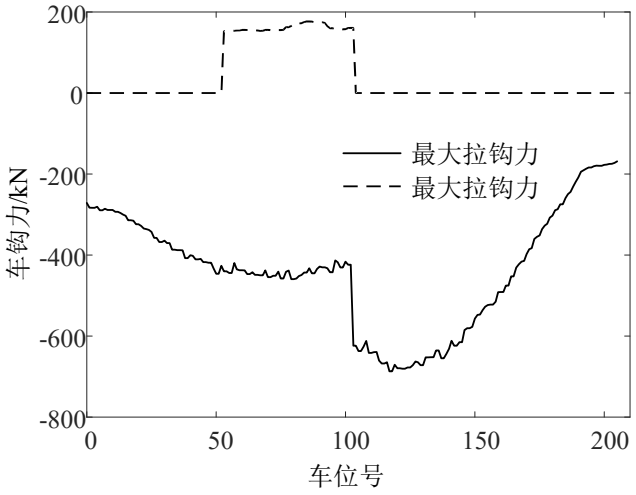


图 4-1 同步制动最大车钩力随车位分布图

在空电联合制动模式下，传统的控制策略为同步操纵同步制动策略，即主控机车与中部从控机车施加相同的电制动力。由图 4-1 可知，列车中各机车车辆主要受到压钩力作用，最大压钩力约为 686.61*kN*，发生在第 118 号车位上。分析列车最大车钩力分布图，可以明显看出后部列车靠近中部从控机车附近的车辆出现了较大的压钩力。如果遇到极端天气导致 LOCOTROL 信号传递出现延时，中部从控机车制动响应延迟下将加大列车所受的压钩力，压钩力过大容易导致车钩跳出，严重影响重载组合列车的运行平稳性与安全性。

分析最大拉钩力随车位分布图可知最大拉钩力主要发生在前部列车中靠近中部从控机车的车辆，最大拉钩力约为 176.79*kN*，发生在第 86 号车位。这说明在列车全部处于长大下坡道时，在同步操纵同步制动策略下，列车所受拉钩力较小，车钩处于拉伸状态时，稳定性较高，较小的拉钩力不影响列车运行安全性。

中部从控机车受到的最大拉钩力约为 160.81*kN*，最大压钩力约为 623.82*kN*。由图 4-1 可以看出，中部从控机车无论是拉钩力还是压钩力都与列车整体所受最大拉钩力和最大压钩力极为接近。这说明在长大下坡道制动时，中部从控机车作为后部列车的主要动力源，受前堵后涌现象影响，纵向力容易发生劣化，需要对其纵向力进行优化。

4.2 同步操纵异步制动策略

重载组合列车可以满足高运量需求，但是列车长度的增加以及机车分布动力模式特性会导致其操纵远比单编组列车复杂[78]。重载列车操纵策略是保证列车运行安全、提高运输效率的关键。随着列车编组数的增大，机车牵引车辆数的增

中国知网 https://www.cnki.net

多，列车运行时内部产生的相互作用力也越来越大，因此主控机车和中部从控机车的配合将直接影响组合列车纵向冲动的大小，目前列车的控制模式为负责控制列车运行的主控机车基于无线重联控制技术协调中部从控机车对后部列车的牵引运行，这种控制模式已经最大化改善车辆制动不同步的问题[114]。同时机车无线重联控制技术除了可以实现多机车的远程控制、同步操纵以外，还具备多机车异步控制的能力[115]，可以根据需求协调控制策略，灵活调整机车间的制动机制，能够提高制动效率，缓解中部从控机车在制动时受到的前堵后涌现象。因此，在满足运量需求的同时，可通过制定合理的制动操纵策略来减轻中部从控机车扰动带来的影响[116]。

运用合理的控制策略操纵列车运行，是减小列车纵向冲动、防止危险事故发生的关键。对引入了中部从控机车实现多机牵引的重载组合列车而言，目前常用的制动策略为同步操纵同步制动，即主控机车下达制动指令，中部从控机车通过无线信号接收制动指令，与主控机车施加制动力机制保持同步。在此制动操纵策略下，由于中部从控机车所处位置前后都有车辆，在制动时前后相对速度差较大，导致中部从控机车的纵向冲动较大。同时又受到线路条件的外部干扰，中部从控机车的车钩被压缩现象严重。

在机车无线重联同步控制系统已经具备机车异步控制的能力的基础上，针对制动工况，提出同步操纵异步制动策略，可以有效优化空联合制动模式下重载组合列车的纵向力[115]。

该策略满足以下几点规则：

（1）重载组合列车主控机车和中部从控机车同样具有电制动和空气制动的能力，但是整列车中只有主控机车可以施加控制命令，经由无线通信方式发送给中部从控机车，中部从控机车接收控制命令做出制动反馈；

（2）重载组合列车中车辆只能通过机车调整列车管的减压量来完成车辆的制动，车辆本身是不具备动力的；

（3）为探究异步制动的有效性，认为主控机车和中部从控机车的控制指令同步响应，不存在信号延时或故障。

4.2.1 机车电制动力大小异步制动策略

在同时施加空气制动力和电制动力的情况下，保证空气制动减压量仍为50kPa，机车的总电制动力大小不变，改变主控机车和中部从控机车的电制动力大小，分析机车电制动力大小异步对重载组合列车纵向力的影响。将机车电制动力大小异步策略分为四组，见表 4-2。

（1） 策略一：隔离中部从控机车，只有主控机车施加机车电制动力；

中国知网 https://www.cnki.net

（2） 策略二：主控机车施加的机车电制动力大于中部从控机车；

（3） 策略三：主控机车施加的机车电制动力小于中部从控机车；

（4） 策略四：隔离主控机车，只有中部从控机车施加机车电制动力。

表 4-2 改变机车电制动力大小制动策略

策略	主控机车电制动力（*kN*）	中部从控机车电制动力（*kN*）
1	460	0
2	345	115
同步制动	230	230
3	115	345
4	0	460

由图 4-2 可以明显看出，机车电制动力大小异步与同步对比，不会影响重载组合列车在长大下坡道制动时速度的整体变化趋势，虽然会改变制动初期速度的加速程度，但不会使列车超过规定的安全运行速度值。下面分析机车电制动大小异步对列车所受纵向冲动大小的影响。

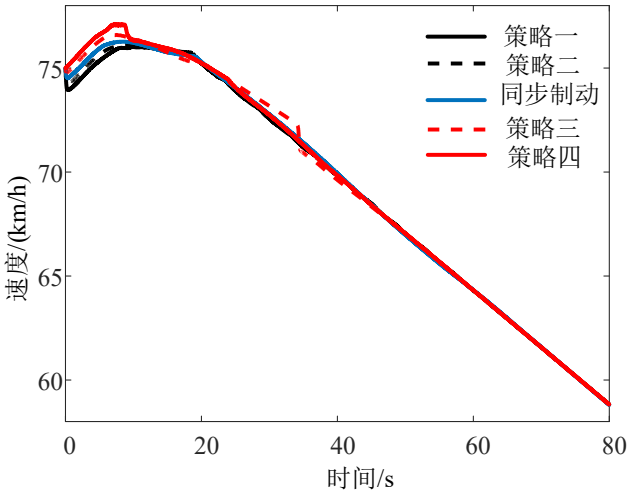


图 4-2 不同策略下速度随时间变化对比图

由图 4-3 可知，当隔离中部从控机车只有主控机车施加机车电制动力时，列车所受最大纵向加速度明显增大，其余策略下最大纵向加速度受机车电制动力大小异步影响不大。

中国知网 https://www.cnki.net

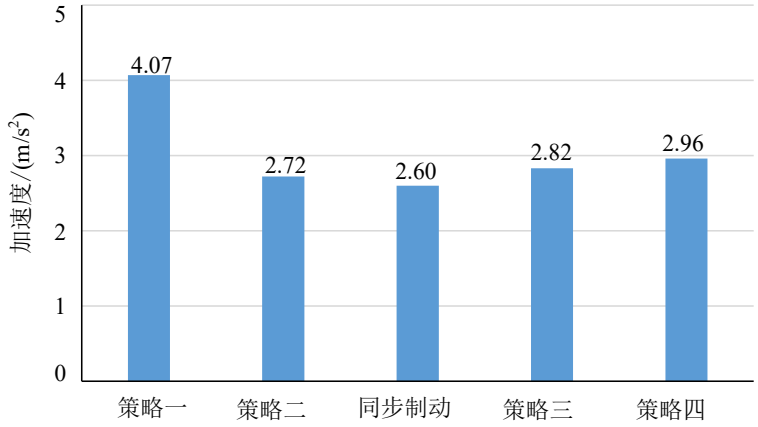


图 4-3 不同策略下列车所受最大加速度（绝对值）对比图

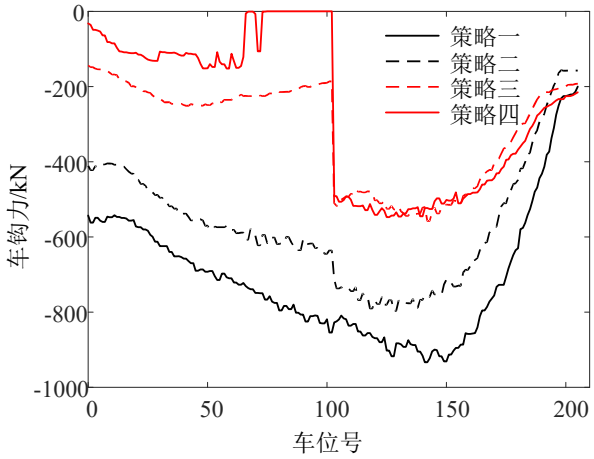
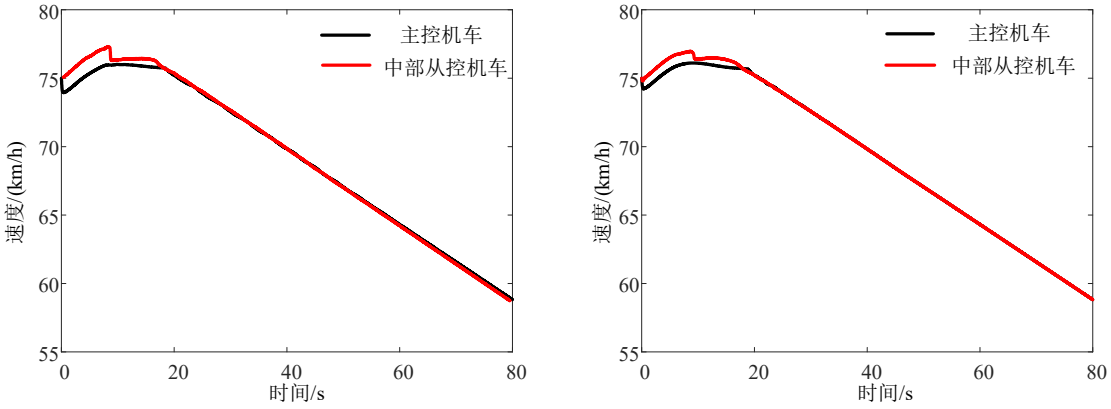


图 4-4 不同策略下最大压钩力-车位分布图

现分析机车电制动力大小异步策略下，列车中各机车车辆所受最大压钩力，见图 4-4。策略一中隔离中部从控机车，只有主控机车施加制动力时，列车整体所受压钩力较大，压钩力曲线位于所有策略压钩力曲线下方，最大压钩力约为 933.18*kN*，发生在第 142 号车位上。相当于 2 万 *t* 组合列车只有主控机车作为动力源，结合长大下坡道的坡道阻力，在制动时列车整体向前挤压，主控机车受到车辆后涌现象明显，尽管最大车钩力值仍在安全范围内，但是此时车钩挤压现象严重，容易出现跳钩现象。策略二中主控机车施加的再生制动力大于中部从控机车，列车整体所受压钩力大小较策略一有所减小，最大压钩力约为 796.52*kN*，发生在第 128 号车位上。但是对比 4.1.2 中机车电制动力大小同步策略，整体所受压钩力还是较大。由图 4-5 可知在机车电制动力异步策略中，总电制动力大小不变，主控机车施加的电制动力大于中部从控机车时，制动初期主控机车的速度会

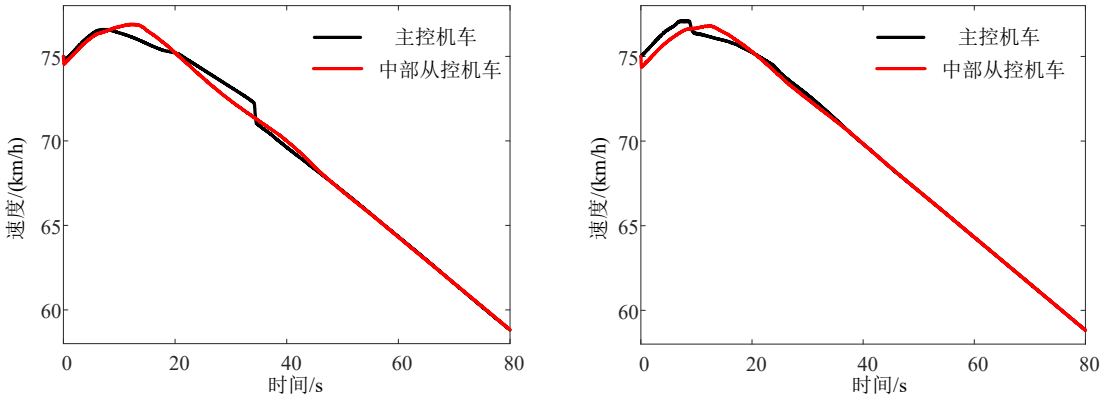
中国知网 https://www.cnki.net

小于中部从控机车，中部从控机车牵引的后部列车会向前挤压，加剧了列车在制动过程中的前堵后涌现象，增大列车整体所受压钩力，不利于列车制动安全。



(a)策略一　　(b)策略二

图 4-5 策略一、二机车速度变化曲线图



(a)策略三　　(b)策略四

图 4-6 策略三、四机车速度变化曲线图

由图 4-4 可以明显看出主控施加的机车电制动力小于中部从控机车时，列车整体所受最大压钩力明显减小。策略三中最大压钩力约为 557.11*kN*，发生在第 143 号车位；策略四中最大压钩力约为 547.03*kN*，发生在第 126 号车位。当中部从控机车施加较大的机车电制动力时，有效缓解了由于坡道阻力方向与速度方向相同带来的加速效应，抑制了后部列车向前挤压，压钩力较同步制动策略显著减小。由图 4-6 可知，中部从控机车的电制动力较大，导致其制动初期速度降低要比主控机车快，可以有效抑制后部列车向前涌，因此能够减小前部列车所受的压钩力。

中国知网　https://www.cnki.net

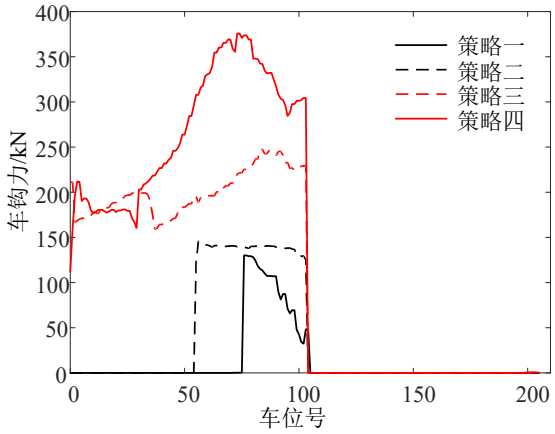


图 4-7 不同策略下最大拉钩力-车位分布图

图 4-7 为四种策略下列车所受最大拉钩力随车位分布曲线。主控机车的机车电制动力越大，列车中受到拉钩力的车辆越少。策略一中最大拉钩力约为 130.06*kN*，发生在第 77 号车位；策略二中最大拉钩力约为 145.62*kN*，发生在第 57 号车位。当中部从控机车施加的机车电制动力大于主控机车时，前部列车几乎都受到拉钩力作用，差值越大，拉钩力越大。策略三中最大拉钩力约为 247.30*kN*，发生在第 84 号车位；策略四中的最大拉钩力约为 375.74*kN*，发生在第 74 号车位上。主控机车的电制动力小于中部从控机车时，制动初期主控机车的速度要大于中部从控机车，前部列车的速度会整体大于后部列车，后部列车对其产生一个向后拽的作用力，主控机车和中部机车电制动力差值越大，列车前部车辆受到的拉钩力也就越大。

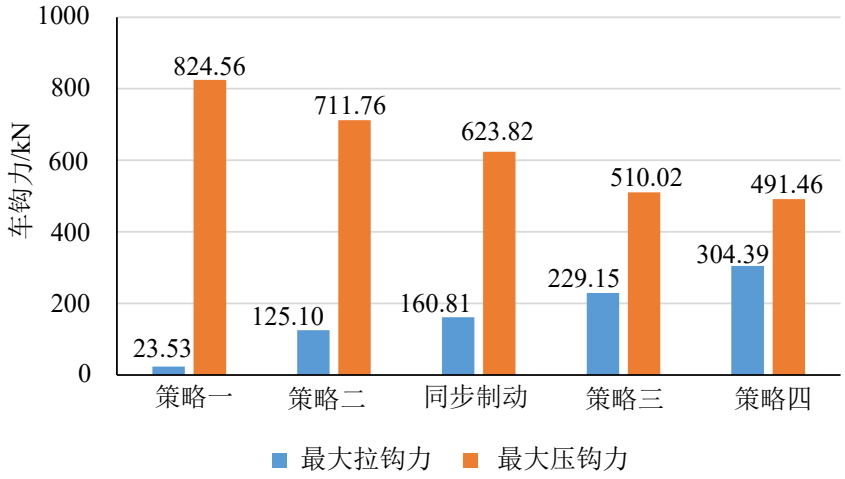


图 4-8 不同策略下中部从控机车最大车钩力（绝对值）对比图

中国知网 https://www.cnki.net

分析四种策略下列车整体所受最大压钩力分布曲线图可以明显看出，中部从控机车在长大下坡道制动时受到的最大压钩力接近列车最大压钩力。下面分析机车电制动力大小异步对中部从控机车所受最大纵向车钩力的影响，并与 4.2.1 小节中同步操纵同步制动策略下中部从控机车的最大车钩力做对比。

由图 4-8 可知，随着中部从控机车施加的再生制动力的增大，其最大压钩力逐渐减小，反之，中部从控机车施加的再生制动力越小，最大压钩力反而越大，列车所受最大拉钩力的变化趋势则与最大压钩力相反。但是对于重载组合列车在长大下坡道运行时，车钩呈现拉伸状态安全性会高于压缩状态，压缩状态过大容易跳钩，且在异步制动策略中拉钩力出现的最大值约为 304.39*kN*，在安全范围内，不会影响列车运行安全和中部从控机车的车钩稳定性。

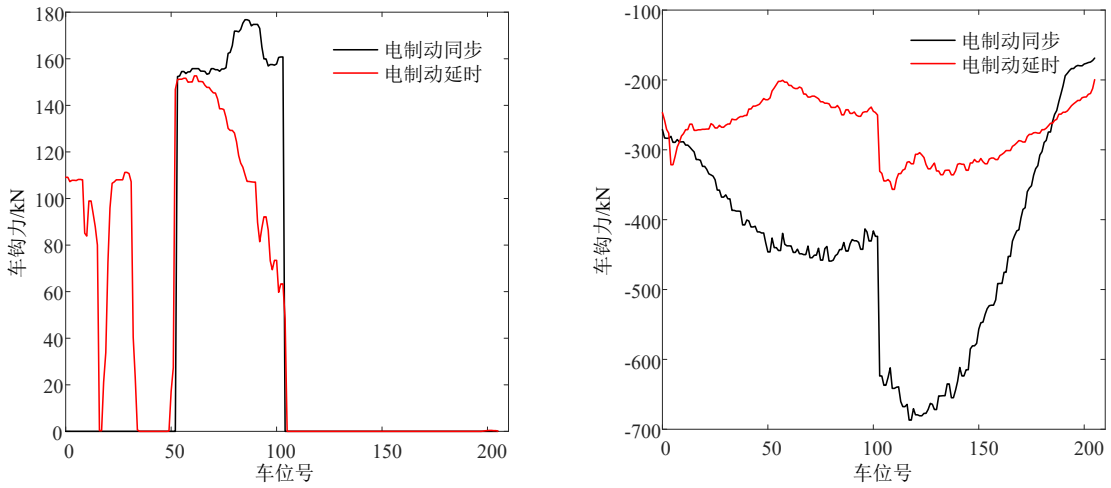
综上，在空电联合制动模式下，当列车制动时施加的总制动力大小不变时，机车电制动力大小异步不会影响列车运行的速度变化趋势，但会影响列车所受纵向冲动大小。中部从控机车施加的机车电制动力大于主控机车时，可以优化列车所受纵向力，减小列车制动时的纵向冲动并缓解车钩在制动过程中的压缩强度。尽管前部列车受到的拉钩力有所增大，但由于数值较小，且在安全范围内，故不会影响列车整体的纵向受力安全。中部从控机车施加较大的机车电制动力时，可以有效缓解在长大下坡道制动时中部从控机车受到的前堵后涌现象，保证中部从控机车的车钩状态，提高列车运行安全性。

4.2.2 机车电制动力施加时间异步制动策略

本节分析在空电联合制动模式下，改变施加机车电制动力的时间能否有效减小制动时重载组合列车产生的纵向冲动。空气制动信号的传递受制动波速影响，重载组合列车中的各车辆无法同时开始制动，制动不同步性会导致较大的纵向冲动。下面分析在长大下坡道制动时，先施加空气制动，待所有车辆接收到空气制动指令，并达到稳态后，主控机车与中部从控机车同步施加大小相同的电制动力对列车纵向冲动的影响。

由图 4-9-a 可知，延时施加机车电制动力会减小列车所受最大拉钩力，最大拉钩力约为 152.67*kN*，发生在第 62 号车位，较机车电制动力施加时间同步策略约减小了 13.64%。由图 4-9-b 可知，机车电制动力施加的时间对列车制动时产生的最大压钩力随车位的分布趋势影响不大，但是延时施加机车电制动力可以明显减小列车所受最大压钩力。最大压钩力约为 356.68*kN*，发生在第 110 号车位，较机车电制动力施加时间同步策略减小了约 48.07%。

中国知网　https://www.cnki.net



(a)最大拉钩力　　(b)最大压钩力

图 4-9 电制动施加时间异步最大车钩力对比图

由图 4-10 可知，最大加速度由 2.60m/s^2 减小到了 2.51m/s^2，对比两种策略下的车钩力大小和最大加速度（绝对值），机车电制动施加时间异步策略使列车的纵向冲动得到了明显改善。

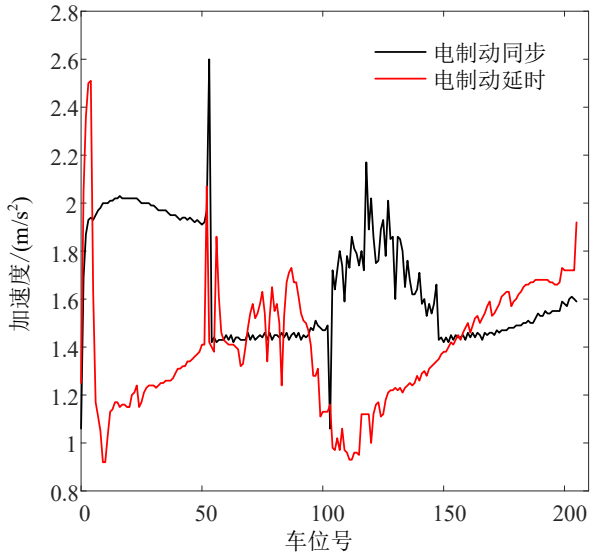


图 4-10 电制动施加时间异步最大纵向加速度（绝对值）对比图

图 4-11 为延时施加机车电制动力时机车的速度变化曲线。可以看出延时施加空气制动力时，制动初期主控机车与中部从控机车速度变化趋势一致。但是受到制动不同步性影响，中部从控机车牵引的后部列车速度下降的会较前部列车慢，中部从控机车会受到一个向前推的力导致其速度下降慢于主控机车。主从控机车的速度差逐渐明显，在此时进行机车电制动力的补足，可以降低中部从控机车的速度，能够缓解后部列车的前涌现象。对于中部从控机车而言也可以缓解由于后

中国知网 https://www.cnki.net

部列车速度下降较慢对中部从控机车的挤压现象。

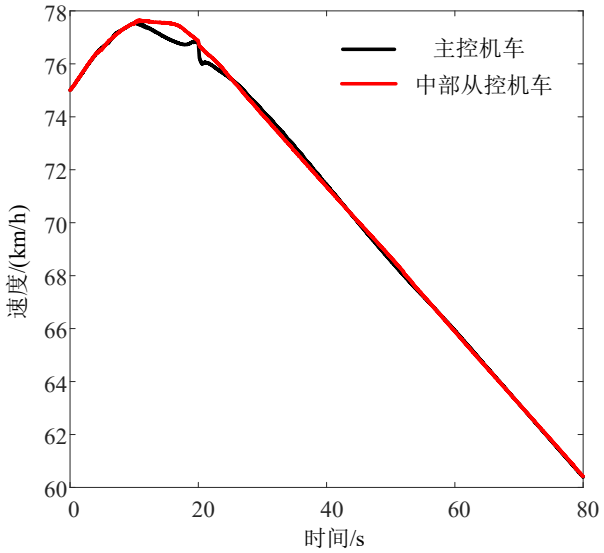


图 4-11 电制动施加时间异步主控机车与中部从控机车速度曲线图

表 4-3 为机车电制动施加时间对中部从控机车纵向车钩受力的影响。延时施加机车电制动力时，中部从控机车受到的拉钩力有所减小，从 160.81*kN* 减小到 63.34*kN*，减小了 60.61%；车钩压缩现象得到了明显的缓解，从 623.82*kN* 减小到了 330.57*kN*，减小了 47.01%，中部从控机车的纵向力劣化程度得到了明显改善，无论是压钩力还是拉钩力都显著减小。因此，机车电制动力施加时间异步既可以改善列车在长大下坡道制动时产生的纵向力大小，同时可以有效缓解中部从控机车在制动时受到的前堵后涌现象，起到了纵向力优化作用。

表 4-3 机车电制动力施加时间对中部从控机车纵向受力影响

制动策略	最大拉钩力(*kN*)	最大压钩力(*kN*)
同步施加	160.81	623.82
延时施加	63.34	330.57

4.2.3 异步制动策略仿真结果对比分析

机车电制动力大小异步以及机车电制动力施加时间异步均可以有效优化重载组合列车在长大下坡道制动时的纵向受力。将机车电制动力大小异步策略中纵向力优化效果较优的策略与机车电制动施加时间异步策略进行对比，即 4.2.1 小节中策略三（主控机车施加 115*kN* 电制动力，中部从控机车施加 345*kN* 电制动力）与 4.2.2 小节中机车电制动延时施加策略时列车及中部从控机车的纵向受力。

由表 4-4 可知，机车电制动力大小异步策略中列车所受最大车钩力大于机车电制动力施加时间异步策略。延时施加机车电制动力较机车电制动力大小异步策

中国知网 https://www.cnki.net

略列车所受最大拉钩力约减小了 38.27%；列车所受最大压钩力约减小了 35.98%。延时施加机车电制动力更能有效避免列车在长大下坡道制动时，受到坡道附加阻力影响产生过大的压钩力，保证列车的制动安全。

表 4-4 机车电制动力两种异步策略对列车纵向受力影响

制动策略	最大拉钩力(*kN*)	最大压钩力(*kN*)	中部从控机车最大拉钩力(*kN*)	中部从控机车最大压钩力(*kN*)
机车电制动力大小异步	247.30	557.11	229.15	510.02
机车电制动力施加时间异步	152.67	356.68	63.34	330.57

考虑到在长大下坡道制动过程中，从控机车位于列车中部，同时作为制动动力源之一，在制动时会较其余车辆速度下降更快，导致后部列车对中部从控机车起到一个向前推的力，同时中部从控机车前部车辆阻碍中部从控机车的运行，此时中部从控机车会受到车辆的前堵后涌。同时由于坡道附加阻力会对列车起到一个加速的作用，加剧了中部从控机车的纵向力劣化。因此，在研究长大下坡道制动时中部从控机车的纵向受力安全不可忽略。延时施加机车电制动力较机车电制动力大小异步策略，中部从控机车受到的最大拉钩力减小了约 72.36%；最大压钩力减小了约 35.18%。通过上述分析可知机车电制动力施加时间异步较其大小异步对重载组合列车纵向力优化程度更好，同时能够更好改善中部从控机车的纵向受力状态。

4.3 本章小结

本章针对第三章提到的重载组合列车在下坡道制动时，中部从控机车会受到车辆前堵后涌现象，以及中部从控机车受到的压钩力较大容易导致车钩跳出，影响列车运行安全的问题，提出改变机车电制动力施加机制的异步制动策略。首先，分析空电联合制动模式的基本原则。其次，通过仿真分析传统制动操纵策略下列车的纵向冲动情况，得出中部从控机车受到的压钩力接近列车所受最大压钩力，需要对其进行优化的结论。最后，利用仿真分析主从控机车的不同机车电制动力大小或延时施加机车电制动力的两种异步制动策略对列车纵向冲动的优化效果，得到增大中部从控机车电制动力或者将机车电制动力作为制动力补给延时施加均可以改善中部从控机车的前堵后涌现象，同时优化列车整体所受纵向力的结论。最后，对比两个异步制动策略的优化结果，可知延时施加机车电制动力对列车纵向冲动的优化效果更佳。

中国知网 https://www.cnki.net

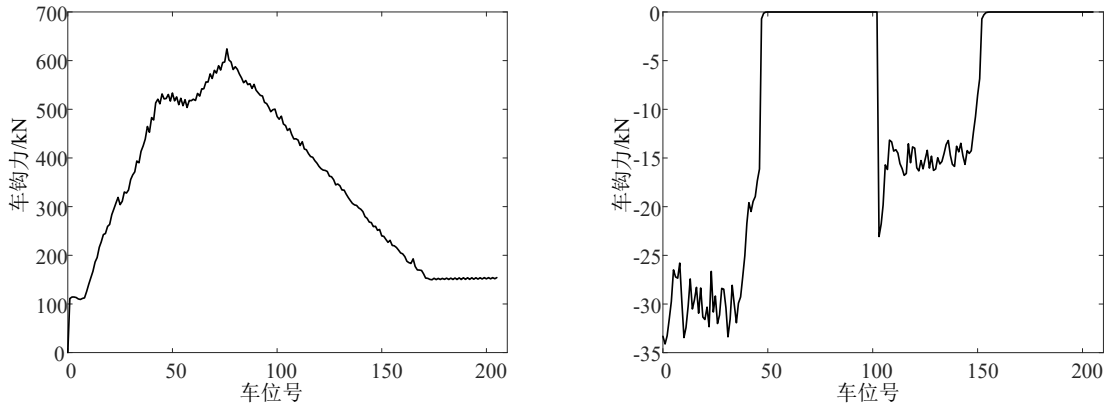
5 变坡道制动的纵向冲动分析及优化策略研究

考虑到重载组合列车在实际运行过程中，线路条件是变化的，各机车车辆在同一时刻受到的线路附加阻力不一致，复杂的线路条件叠加制动不同步性会影响列车的纵向冲动大小。在实际线路中，列车并非所有车辆全部处于下坡道时才开始制动，因此首先研究列车在变坡道制动时的纵向动力学特性，并仿真分析不同制动点对列车纵向力的影响。在保证除线路条件以外的仿真条件与第四章一致的前提下，验证第四章提出的异步制动策略能否有效应用于变坡道，并对其适用性进行仿真分析。

5.1 变坡道对列车纵向冲动的影响

在长大下坡道制动时假设每一时刻各机车车辆受到的线路附加阻力是相同的，因此无需考虑各机车车辆的长度，但列车在变坡道运行时，同一时刻各机车车辆受到的线路附加阻力可能存在不同，需要对列车运行阻力模型进行改进。重载组合列车为长大多体系统，现实中的运行轨道是被人为规定的，在仿真时可以根据不同线路条件进行线路条件参数的修改。首先将各个机车车辆定位，将仿真线路的特征参数看作是一条随各机车车辆位移变化的曲线，参考笛卡尔绝对坐标系原理，引入列车长度坐标系，即将重载组合列车主控机车端部设置为原点，列车长度坐标系为绝对坐标系，将线路条件坐标系看作相对坐标系，按照不同线路条件进行相对坐标系的修改[53]。

本章选择较为典型的先经过平直道再下坡的变坡道，并通过仿真分析列车惰行经过变坡道时的纵向力变化情况，可知线路变化对列车纵向力的影响。仿真条件为主控机车距变坡点有 300m，运行初速度为 75km/h。



(a)最大拉钩力　　(b)最大压钩力

图 5-1 变坡道惰行时列车所受车钩力-车位分布图

中国知网 https://www.cnki.net

由图 5-1 可以看出，列车在变坡道惰行时各机车车辆主要受到拉钩力作用，压钩力几乎可以忽略不计。最大拉钩力约为 624.30*kN*，发生在第 76 号车位；最大压钩力约为 34.10*kN*，发生在第 1 号车位上（主控机车后第一位车辆）。这是由于列车在平直道运行时只受列车基本运行阻力作用，车辆间的相对速度变化较小，当主控机车开始进入下坡道时，坡道附加阻力与列车运行速度方向相同，对在坡道上的机车车辆起到一个加速的作用，此时在坡道上的列车的速度会大于仍在平直道上的后部列车，会对后部列车起到一个拉伸的作用。

由图 5-1-b 可知，列车整体受到的压钩力较小，而受到压钩力作用的车辆为机车及其后部车辆，这是因为机车的质量大于车辆，其受到的基本运行阻力和坡道附加阻力也更大，在平直道运行时其速度下降就较其余车辆快，因此机车的后车钩会受到一个压缩的力。

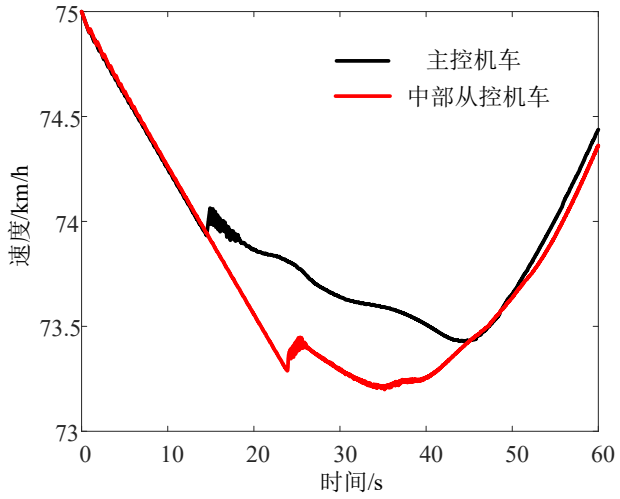


图 5-2 变坡道惰行时机车速度变化曲线

由于设置的仿真时间有限，并未显示列车全部通过平直道进入下坡道时的车钩力受力情况。由图 5-2 列车在变坡道惰行时的速度变化可知，如果不加以制动列车的速度将逐渐增大至超过《列车牵引计算》限制的列车运行速度[96]。因此，在列车运行经过变坡道时应该合理运用空电联合制动，减小线路外部激励对列车纵向冲动的影响。

5.2 不同制动点的选择对列车纵向冲动的影响

重载组合列车在实际运行时，对于前方的线路条件是已知的。因此在经过变坡道时，何时开始制动是可以选择的。不同制动点的选择将影响列车的纵向冲动大小，合理的制动点可以改善列车在制动过程中受到的纵向力，减轻线路激励对纵向力劣化的影响[117]。仿真分析主控机车距变坡点不同距离进行制动时纵向冲

中国知网 https://www.cnki.net

动的大小，制动模式为空电联合制动，制动策略为同步操纵同步制动策略。距变坡点的距离分别取 0*m*、100*m*、200*m*、300*m*、400*m*、500*m*，制动初速度为 75*km/h*。

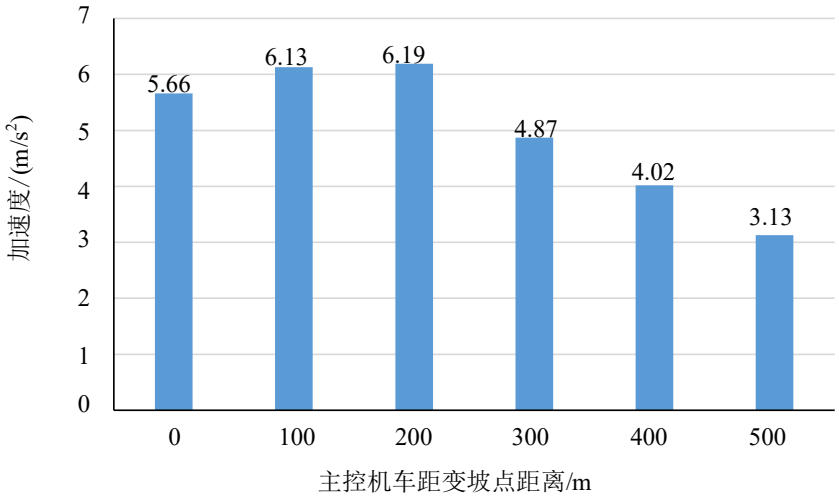


图 5-3 列车不同制动点产生的最大纵向加速度（绝对值）

首先分析作为纵向冲动评价标准之一的纵向加速度。由图 5-3 可知制动点距离变坡点距离较小时，产生的最大纵向加速度较大，代表列车在制动过程中产生了较大的纵向冲动。当主控机车距变坡点距离大于 200*m* 时，最大纵向加速度随着距离的增加而减小，说明合理的制动点的选择可以减小列车所受纵向加速度大小。

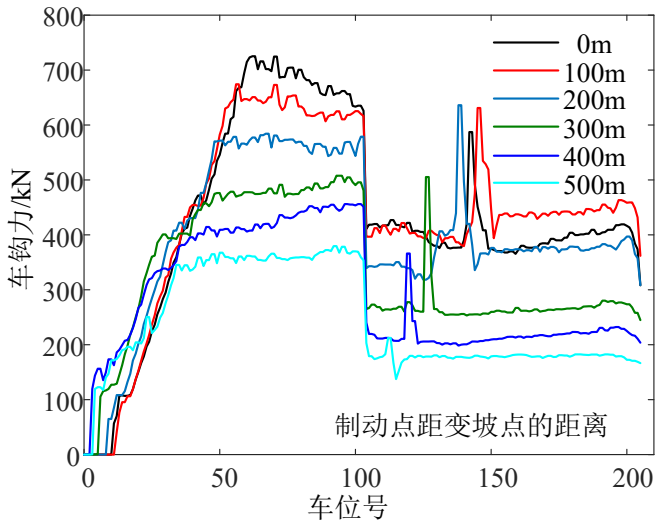


图 5-4 列车不同制动点最大拉钩力随车位分布图

通过图 5-4 可知，不同的制动点的选择对列车所受拉钩力大小的影响不同，列车在变坡道制动时不同制动点的选择不影响列车内部各机车车辆所受最大拉

中国知网 https://www.cnki.net

钩力的分布趋势，但是主控机车端部距离变坡点越近，列车在制动时承受的拉钩力则越大，这是因为下坡道附加阻力方向与列车运行方向相同，而制动力的方向与坡道附加阻力相反，考虑到空气制动的延时性，在制动初期列车各车辆产生的空气制动力要小于坡道附加阻力，导致列车所受拉钩力的增大。因此，主控机车距变坡点距离越小，制动初期位于下坡道的车辆越多，坡道附加阻力对处在下坡道的的加速作用更剧烈，制动时列车产生的拉钩力也更大。

表 5-1 不同制动点制动时列车所受最大车钩力

主控机车距变坡点距离（*m*）	最大拉钩力（*kN*）	车位号	最大压钩力（*kN*）	车位号
0	725.08	63	565.80	132
100	674.29	57	667.86	117
200	636.32	139	684.39	117
300	507.77	94	686.84	116
400	456.19	97	686.64	116
500	379.59	93	686.84	116

由表 5-1 可知，主控机车距变坡点距离为 300*m* 时，产生的最大拉钩力约为 507.77*kN*，小于列车惰行通过变坡道时产生的最大拉钩力 624.30*kN*，减小了约 18.67%，说明列车在经过变坡道制动时可以有效抑制列车在坡道激励作用下产生的加速现象，并减小了列车所受拉钩力。

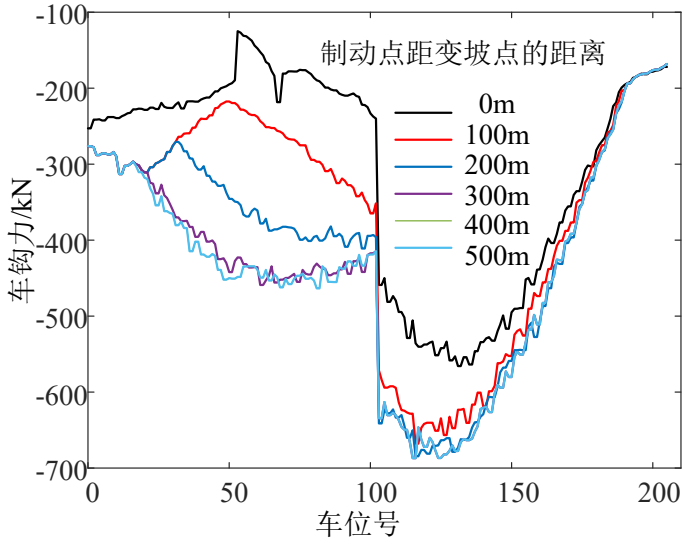


图 5-5 列车不同制动点最大压钩力-车位分布图

列车在制动中无法避免压钩力的出现，对比列车惰行经过变坡道时列车所受压钩力会明显增加，但是过大的压钩力结合线路条件容易导致车钩跳出，因此在选择制动点时应充分考虑列车所受的压钩力大小，特别是纵向受力复杂的中部从

中国知网 https://www.cnki.net

控机车在制动时所受的压钩力。由图 5-5 可知，主控机车开始制动时距变坡点越近前部列车产生的压钩力越小，受到空气制动延时特性影响，距离变坡点越近，前部列车越快受到下坡道激励，坡道附加阻力与速度方向相同，而制动力与速度方向相反，两种作用力相互抵消，因此减小了前部列车受到的压钩力。但是车钩在拉伸状态时制动，反而会加剧车钩的刚性碰撞，也不利于车钩缓冲装置的安全。对于仍在平直道上的后部列车而言，由于未受到下坡道附加阻力扰动，压钩力要明显大于前部列车。由表 5-1 可知，主控机车距离变坡点 300*m* 之后，列车受到的最大压钩力趋于稳定，最大压钩力均约为 686.84*kN*，发生在第 116 号车位。

下面分析不同制动点的选择对中部从控机车纵向力的影响，由表 5-2 可知，主控机车制动时距离变坡点越远，中部从控机车受到的拉钩力越小。当主控机车距离变坡点的距离在 300*m* 以上时，中部从控机车受到的最大压钩力趋于稳定，均约为 634.29*kN*。

表 5-2 不同制动点制动时中部从控机车的纵向受力

主控机车距变坡点距离（*m*）	最大拉钩力 (*kN*)	最大压钩力 (*kN*)
0	625.89	449.95
100	616.50	571.36
200	578.75	641.21
300	480.72	634.29
400	451.14	634.29
500	353.85	634.29

综合上述分析，当列车要经过变坡道时，建议施加制动来缓解下坡道加速趋势。在变坡道制动时，不同制动点的选择对列车纵向冲动影响较大。在变坡道制动时应根据不同的需求选择合理的制动点，综合考虑列车所受纵向冲动大小，在本文仿真条件下，选择同步操纵同步制动策略时，主控机车制动时距离变坡点 200*m* 以上时纵向冲动较小。

5.3 同步操纵异步制动策略有效性研究与仿真分析

重载组合列车在运行过程中列车会受到不均匀的外力干扰，这种外部干扰出现在重载组合列车经过变坡道制动时。第四章提出了长大下坡道的同步操纵异步制动策略，策略遵循空气制动为全局制动、机车电制动力为辅助制动的原则，并分为机车电制动力大小异步以及机车电制动力施加时间异步两种。制动工况下的操纵策略应以减小纵向冲动为目标，即车钩力和纵向加速度的大小，验证操纵策略的优良，主要通过判断其纵向冲动的大小，特别是纵向车钩力。通过第四章的

中国知网 https://www.cnki.net

分析已知在单一线路条件下，即长大下坡道运用同步操纵异步制动策略可以有效减小列车的纵向冲动，但该策略是否适用于非单一线路条件的变坡道仍有待验证。本节仿真分析列车经过变坡道时，主控机车距离变坡点 300*m* 开始制动，制动初速度仍为 75*km/h*，两种异步策略对列车纵向冲动的影响。

5.3.1 机车电制动力大小异步制动策略分析

机车电制动力大小异步策略参考第四章，同样分为四组，见表 4-2。由图 5-6 可知，重载组合列车在变坡道制动时，主控机车和中部从控机车施加的电制动力大小不同对列车的速度变化趋势影响较小，同时可以很好的抑制在下坡道时列车的加速趋势，使列车平稳的减速运行。

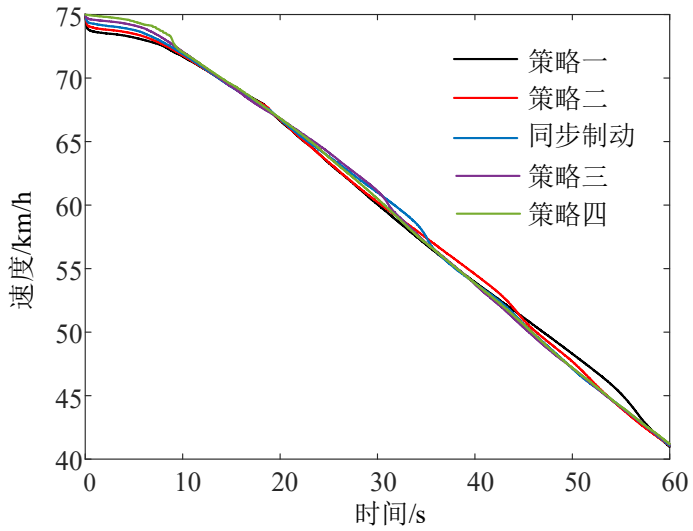


图 5-6 不同策略下速度随时间变化对比图

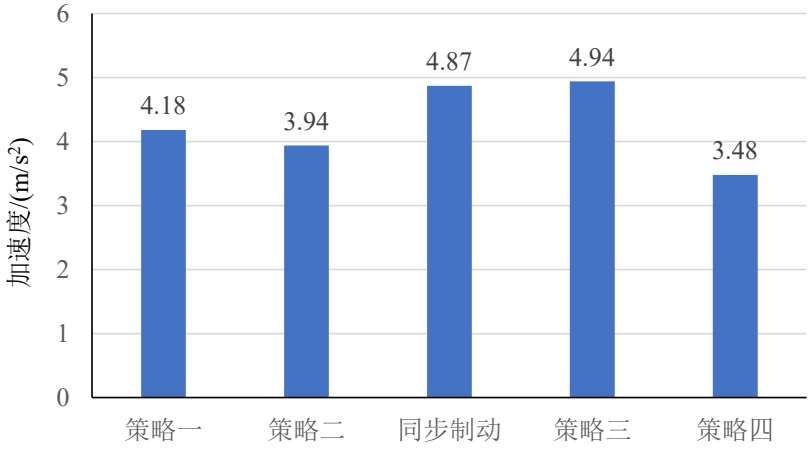


图 5-7 不同策略下列车所受最大加速度（绝对值）

中国知网 https://www.cnki.net

由图 5-7 可知，除了策略三中的最大纵向加速度（绝对值）略大于同步控制策略以外，其余改变机车电制动力大小分配策略的最大纵向加速度（绝对值）均减小。当中部从控机车的电制动力远大于主控机车时，列车所受最大加速度（绝对值）反而最小。

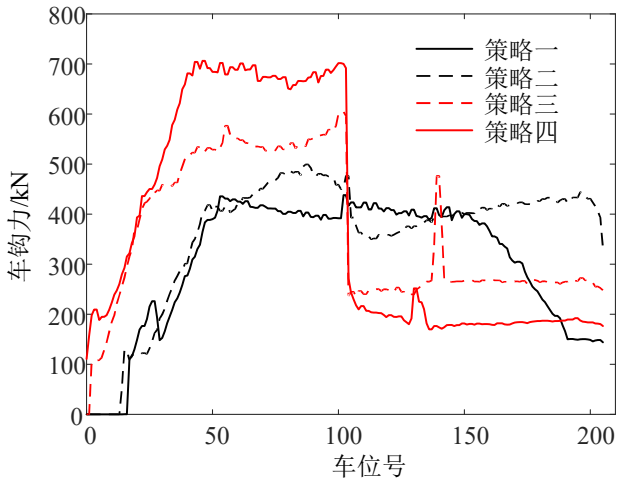


图 5-8 不同策略下最大拉钩力-车位分布图

由图 5-8 可知，重载组合列车在变坡道制动选择改变机车电制动力分配的同步操纵异步制动策略时，机车电制动力大小异步对列车所受拉钩力影响较大，拉钩力的变化趋势与第四章结论相近。当中部从控机车施加的机车电制动力大于主控机车时，差值越大列车受到的拉钩力越大。反之，主控机车的机车电制动力大于中部从控机车时，列车受到的拉钩力较小。

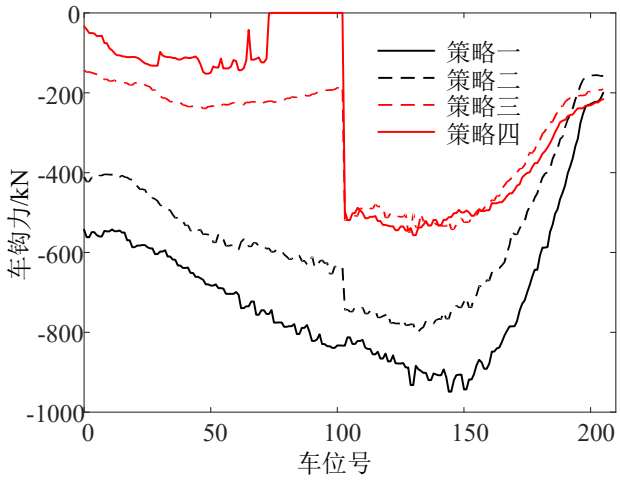


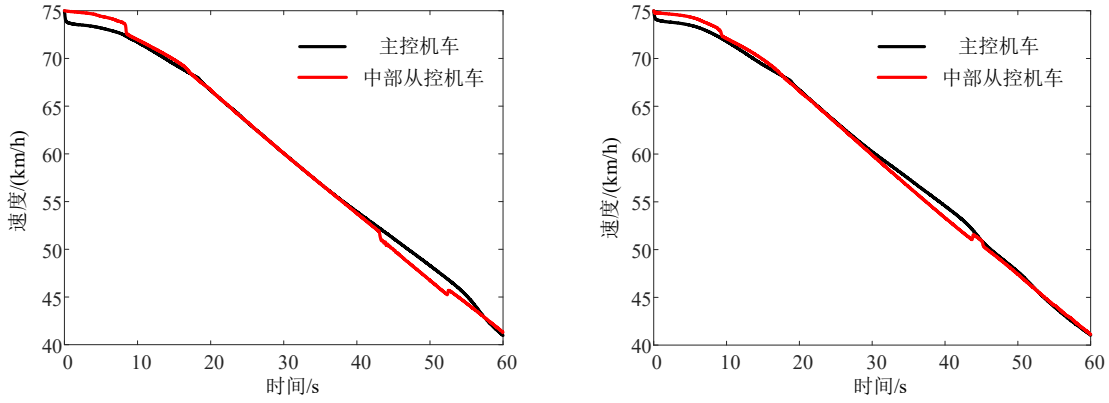
图 5-9 不同策略下最大压钩力-车位分布图

由图 5-9 可知，机车电制动力大小异步时，列车所受最大压钩力的变化趋势

中国知网 https://www.cnki.net

与拉钩力相反。当主控机车的电制动力大于中部从控机车时，差值越大列车受到的压钩力越大；反之，当中部从控机车的电制动力大于主控机车时，列车内部车辆间的压缩现象反而得到缓解。

策略一中最大拉钩力为 437.93*kN*，发生在第 103 号车位数；最大压钩力约为 948.67*kN*，发生在第 144 号车位。策略二中最大拉钩力约为 499.28*kN*，发生在第 88 号车位上；最大压钩力约为 798.66*kN*，发生在第 131 号车位上。当主控机车的电制动力大于中部从控机车时，随着主从控机车电制动力差值的减小，列车所受最大压钩力呈增大趋势，列车所受最大拉钩力反而减小。



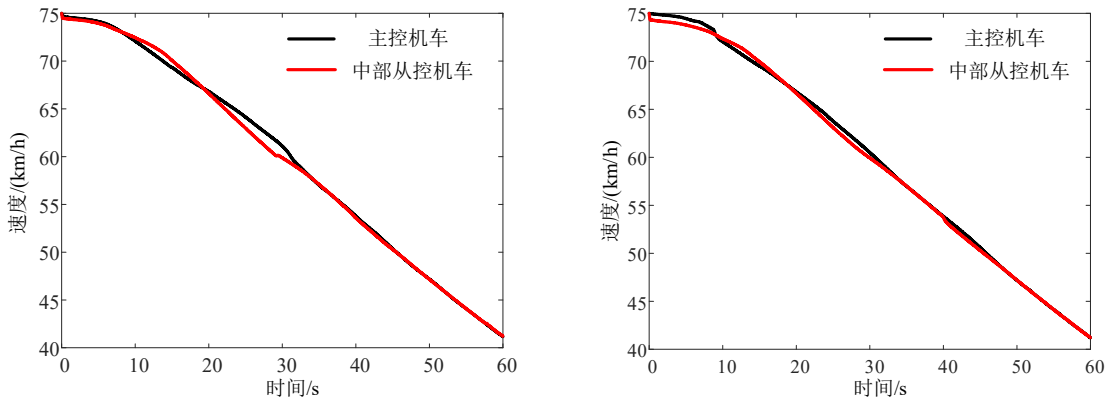
(a)策略一　　(b)策略二

图 5-10 策略一、二机车速度变化曲线图

图 5-10 为主控机车施加的机车电制动力大于中部从控机车时，两节机车的速度变化曲线。主控机车在制动初期的制动力大于中部从控机车，导致前部列车的速度要小于后部列车，对后部列车产生了一个与速度方向相反的力，抵消掉了一部分拉钩力，但是后部列车受到的压钩力反而增大。而当前部列车从平直道路运行至下坡时，坡道附加阻力与速度运行方向相同，给在坡道上的列车一个加速的趋势，缓解了前部列车和后部列车之间的速度差，此时列车整体的运行速度趋于一致。当中部从控机车牵引的后部列车也进入下坡道时，后部列车受到的制动力仍小于前部列车，会继续加剧车辆间的压缩现象，因此后部列车受到的压钩力普遍大于前部列车。

由图 5-8、5-9 可知，策略三中列车所受最大拉钩力约为 605.24*kN*，发生在第 102 号车位上；最大压钩力约为 548.326*kN*，发生在第 129 号车位上。策略四中列车所受最大拉钩力约为 706.21*kN*，发生在第 47 号车位；最大压钩力约为 556.48*kN*，发生在第 130 号车位。

中国知网 https://www.cnki.net



(a)策略三　　(b)策略四

图 5-11 策略三、四机车速度变化曲线图

图 5-11 为中部从控机车施加的机车电制动力大于主控机车时，两节机车的的速度变化曲线。中部从控机车施加的机车电制动力大于主控机车时，中部从控机车牵引的后部列车速度要小于前部列车，后部列车会受到一个向前拉的力，因此列车所受到的拉钩力会有所增大。但后部列车受到的大制动力可以有效抵消下坡道带来的加速影响，减小列车整体受到的压钩力。

表 5-3 不同制动策略时列车所受最大车钩力

制动策略	最大拉钩力 (*kN*)	最大压钩力 (*kN*)
策略一	437.91	948.67
策略二	499.28	798.66
同步制动	507.78	686.84
策略三	605.24	548.33
策略四	706.21	556.48

通过上述分析可知，机车电制动力大小异步可以改变列车在变坡道制动时产生的纵向冲动大小。但是在重载组合列车实际运行时，车钩处于压缩状态的危险性要远高于车钩处于拉伸状态。由表 5-3 可知，当主控机车施加的机车电制动力大于中部从控机车时，虽然拉钩力有所减小，但是列车所受的最大压钩力明显增大，两种策略下最大压钩力分别增大了 38.12%和 16.02%；而最大拉钩力仅分别减小了 13.76%和 1.67%。当中部从控机车施加的机车电制动力大于主控机车时，两种策略下，最大拉钩力分别增加了 19.19%和 39.04%；最大压钩力分别减小了 20.17%和 18.98%。而策略三中产生的最大拉钩力小于列车在变坡道惰行时列车产生的最大拉钩力，且其最大压钩力为五种策略下的最小值。因此建议在变坡道制动时选择中部从控机车电制动力大于主控机车的制动策略，但不建议隔离主控

中国知网 https://www.cnki.net

机车只有中部从控机车施加机车电制动力，这样会使前部列车受到过大的拉钩力作用，也不利于列车运行安全。

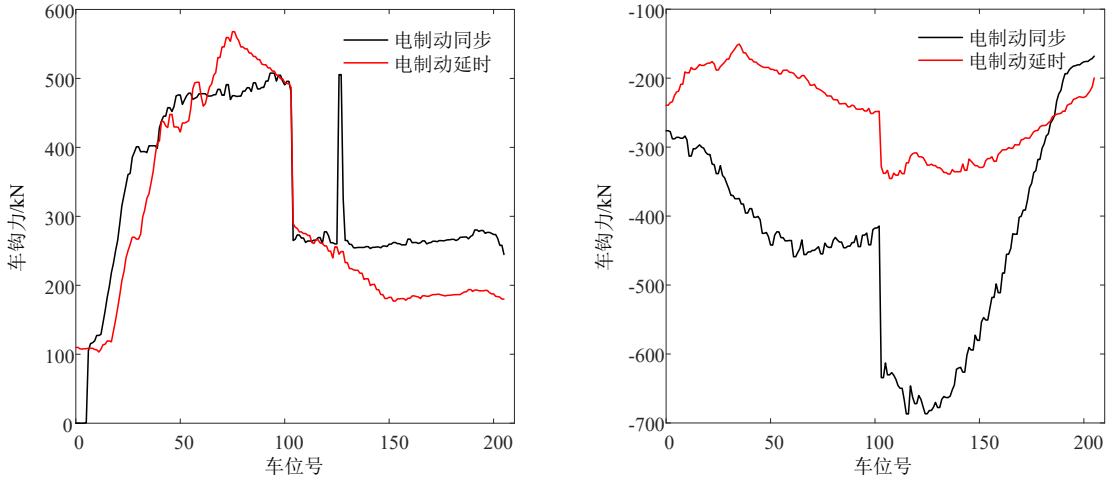
表 5-4 不同制动策略时中部从控机车所受最大车钩力

制动策略	最大拉钩力 (*kN*)	最大压钩力 (*kN*)
策略一	437.93	803.43
策略二	451.01	743.35
同步制动	480.72	634.29
策略三	596.12	518.30
策略四	691.80	497.09

表 5-4 为不同机车电制动力大小异步策略下中部从控机车的纵向受力。其变化规律与列车所受最大纵向力变化规律一致。考虑到中部从控机车在制动时的前堵后涌现象，应该尽量减小中部从控机车受到的最大压钩力。因此同样选用主控机车施加的电制动力小于中部从控机车时的制动策略，与第四章的策略选择一致，证明了机车电制动里大小异步策略同样适用于变坡道制动。

5.3.2 机车电制动力施加时间异步制动策略分析

由 4.2.2 小节可知，在单一线路条件运行时，延时施加机车电制动力可以有效改善列车和中部从控机车纵向力劣化程度。本节仿真分析当线路条件复杂化时，延时施加机车电制动力策略对列车的纵向冲动的影响。同样采用空电联合制动模式，空气制动减压 50*kPa*，主控机车和中部从控机车施加 230*kN* 电制动力，在空气制动波传递结束并到达稳态后开始施加机车电制动力。



(a)最大拉钩力　　(b)最大压钩力

图 5-12 变坡道制动时电制动施加时间异步最大车钩力对比图

中国知网 https://www.cnki.net

由图 5-12 可知，在变坡道制动时延时施加机车电制动力，列车所受最大车钩力变化趋势接近。列车所受最大压钩力约为 345.43*kN*，发生在第 108 号车位，较同步制动策略减小了 49.71%。列车所受最大拉钩力约为 567.90*kN*，发生在第 37 号车位，较同步制动策略增大了 11.84%。由图 5-13 可知，列车受到的最大纵向加速度（绝对值）由 4.87m/s^2 减小到 2.85m/s^2，说明列车在该策略下的纵向冲动，总体是减小的。

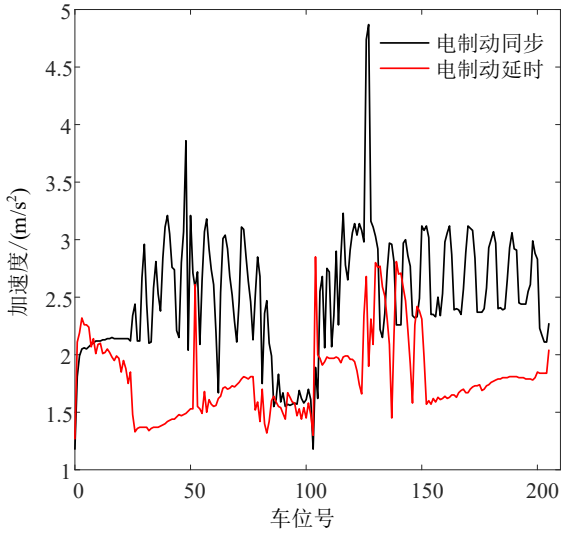


图 5-13 变坡道制动时电制动施加时间异步最大纵向加速度（绝对值）对比图

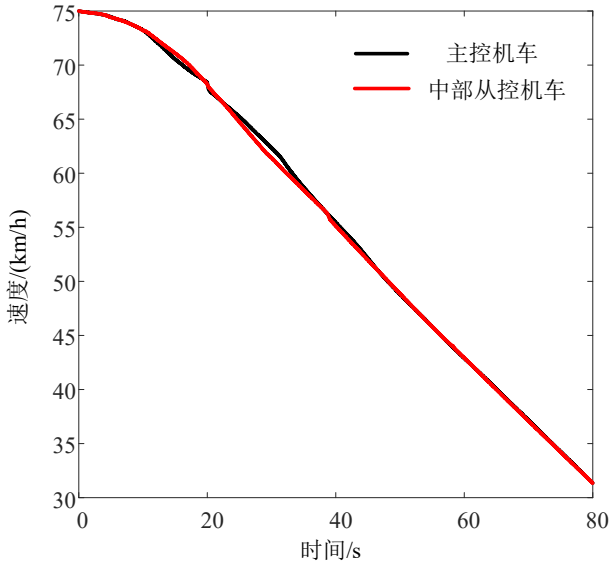


图 5-14 变坡道制动时电制动施加时间异步机车速度变化曲线

图 5-14 为机车在电制动施加时间异步策略下的速度变化曲线。由于主控机车牵引的前部列车较后部列车先进入下坡道，坡道阻力与速度方向相同使前部列

中国知网 https://www.cnki.net

车加速，对仍在平直道路上运行的后部列车起到了拉伸的作用，因此拉钩力有所增大。但在此策略下机车的速度下降趋势仍较为稳定，有效抑制了下坡道带来的加速冲动，说明此策略同样适用于变坡道进行制动。

表 5-5 机车电制动力施加时间对中部从控机车纵向受力影响

制动策略	最大拉钩力(*kN*)	最大压钩力(*kN*)
同步施加	480.72	634.29
延时施加	487.30	328.63

由表 5-5 可知，电制动施加时间异步策略可以有效减小中部从控机车受到的压钩力，对比同步施加策略减小了 48.19%。中部从控机车所受最大拉钩力仅增加了 1.37%。尽管列车所受最大拉钩力有所增加，但是增加幅度较小，机车电制动力施加时间异步策略仍有效缓解了中部从控机车在制动时的前堵后涌现象，同时还改善了前部列车由于先处于下坡道而对中部从控机车的拉伸作用，说明机车电制动力施加时间异步策略同样适用于变坡道。

5.3.3 异步制动策略优化效果对比分析

两种同步操纵异步制动策略均可以有效改善列车和中部从控机车的纵向受力，证明其同样适用于变坡道制动。现将机车电制动力大小异步策略的较优解（策略三）与机车电制动力施加时间异步策略下的列车纵向受力进行对比分析，见表 5-6。

表 5-6 机车电制动力两种异步策略对列车纵向受力影响

制动策略	最大拉钩力(*kN*)	最大压钩力(*kN*)	中部从控机车最大拉钩力(*kN*)	中部从控机车最大压钩力(*kN*)
机车电制动力大小异步	605.24	548.33	596.12	518.30
机车电制动力施加时间异步	567.90	345.43	487.30	328.63

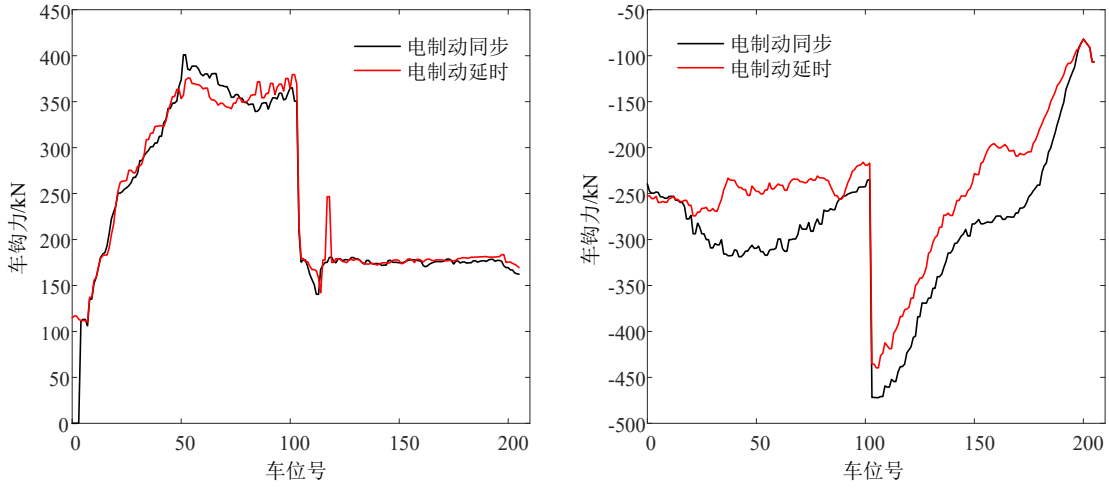
对比两种制动策略对列车所受最大纵向力影响，延时施加机车电制动力明显改善了列车内部的压缩现象。机车电制动力施加时间异步较机车电制动力大小异步策略，列车所受最大压钩力减小了 37.00%；最大拉钩力减小了 6.17%。中部从控机车在延时施加机车电制动力策略中纵向力同样得到了优化，最大拉钩力同比减小了 18.25%，最大压钩力减小了 36.59%。综上，重载组合列车在变坡道运行时，在无线重联控制系统稳定的条件下，建议选择延时施加机车电制动大小的同步操纵异步策略，同样符合第四章结论。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 同步操纵异步制动策略适用性分析

上述仿真均在车钩处于自由间隙时开始制动，在列车实际运行中可能会出现工况转换，例如先进行平稳惰行后遇到下坡道开始制动减速处理，列车在惰行时受到基本运行阻力影响，也会存在较小的纵向冲动，因此在制动开始时列车中各车钩所处状态不尽相同。因此，本节将仿真分析列车先惰行后制动时，采用同步操纵异步制动策略是否仍能改善列车的纵向冲动。

由 5.3 小节可知，机车电制动施加时间异步对列车纵向力劣化的改善程度要优于机车电制动力大小异步策略。因此设置仿真条件为运行初速度 75*km/h*，先在平直道惰行，距离变坡点还有 300*m* 时施加空电联合制动，空气制动减压量为 50*kPa*，机车电制动施加 50%，主控机车与中部从控机车施加的机车电制动力大小保持一致。在同步操纵同步制动策略中，同时施加空气制动与机车电制动；在异步策略中，到达制动点时先施加空气制动，待制动波传递完毕并达到稳态后再施加机车电制动。下面对比分析两种制动策略对列车纵向力的影响。



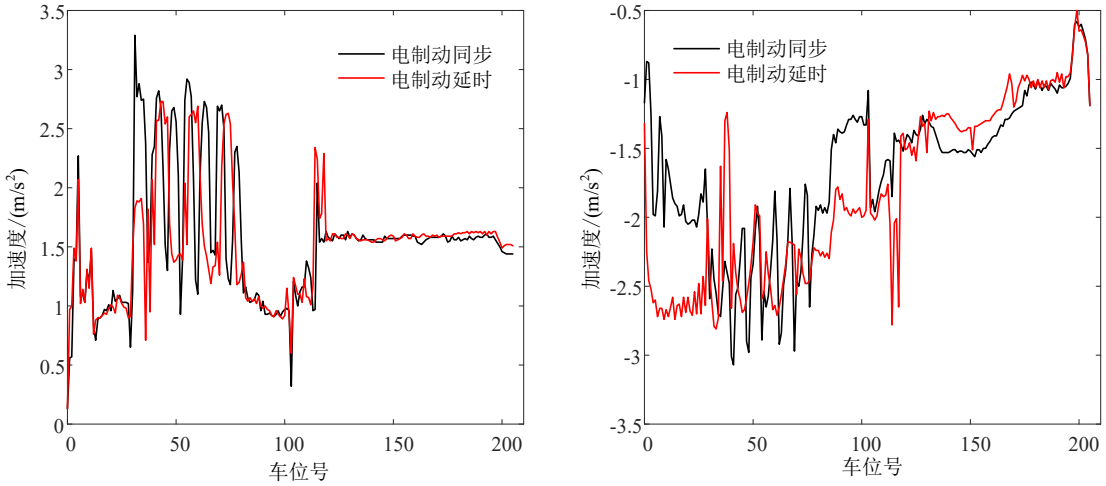
(a)最大拉钩力　　(b)最大压钩力

图 5-15 变工况两种制动策略下列车最大车钩力随车位分布对比图

由图 5-15 可知两种制动策略下列车所受最大纵向车钩力随车位的分布趋势基本一致。分析两种策略下的列车所受最大车钩力可知，异步制动策略下最大压钩力约为 439.61*kN* 较同步制动策略减小了 6.86%；最大拉钩力约为 379.45*kN* 较同步制动策略减小了 5.36%。由图 5-16 可知，同步制动策略下列车所受最大加速度约为 3.29 m/s^2，异步制动策略下列车所受最大加速度约为 2.81 m/s^2，较同步制动策略减小了 14.6%。由表 5-7 可知，在变工况制动时施加异步制动策略可以有效改善中部从控机车受到的压钩力，中部从控机车所受最大压钩力较同步制动策略减小了约 7.75%，缓解了中部从控机车在制动过程中的前堵后涌，也证明

中国知网 https://www.cnki.net

了同步操纵异步制动策略能够有效改善列车在变坡道进行工况转换时的纵向冲动。



(a)最大正向加速度　　(b)最大负向加速度

图 5-16 变工况两种制动策略下列车最大加速度对比图

表 5-7 不同制动策略对列车纵向受力影响

制动策略	最大拉钩力(*kN*)	最大压钩力(*kN*)	中部从控机车最大拉钩力(*kN*)	中部从控机车最大压钩力(*kN*)
同步操纵同步制动	400.93	471.97	350.41	471.82
同步操纵异步制动	379.45	439.61	369.41	435.27

5.5 本章小结

本章考虑到列车在实际运行时，同一时间各机车车辆所处的线路条件存在不同的问题，首先，对列车惰行经过变坡道时的纵向受力与速度趋势进行了仿真分析，得出了经过变坡道时应该制动减速防止超速的结论。其次，对制动点的选择进行了仿真分析，其结果表明在本文的仿真条件下当列车在主控机车端部距变坡点距离大于 200*m* 时，列车的最大压钩力保持稳定，但最大拉钩力会随着距离增大而减小。然后，为了验证第四章的机车电制动力施加机制异步策略能否应用于变坡道，在保证初始制动条件一致的前提下进行了仿真分析，结果表明增大中部从控机车电制动力或延时施加机车电制动力均能优化列车及中部从控机车的纵向冲动，证明了异步制动策略的有效性。最后，将该策略应用于变工况制动，仿真结果表明异步制动策略同样可以起到优化列车纵向冲动的作用，证明了异步制动策略的适用性较高，可为列车司机在变坡道制动时提供策略参考。

中国知网 https://www.cnki.net

6 基于实际线路条件的制动优化策略仿真与分析

为验证机车电制动力施加机制异步策略对列车及中部从控机车的纵向冲动优化的可行性和合理性。本章选取大秦铁路上一段典型下坡道线路包含变坡道和长大下坡道路段，考虑了实际运行中，中部从控机车的制动延时响应，将本文提出的机车电制动施加机制异步策略与传统的同步操纵同步制动策略产生的纵向力进行仿真对比分析，仿真结果证明了机车电制动施加机制异步可以有效缓解列车在制动工况下的纵向冲动。

6.1 大秦铁路下坡道线路条件

大秦铁路是连接中国华北地区的国家铁路一级货运专线，全长 653*km*，具有货运站点 37 个，重载列车的运营速度为 80*km/h*，最大牵引质量为 2 万 *t*。在重车运行方向有一段连续下坡道，为 K275-K235，平均坡度为-9.1‰。其中 K286-K307 的等效坡度为-10.5‰以上，该长大下坡道是列车运行最难操纵的一段[70]。

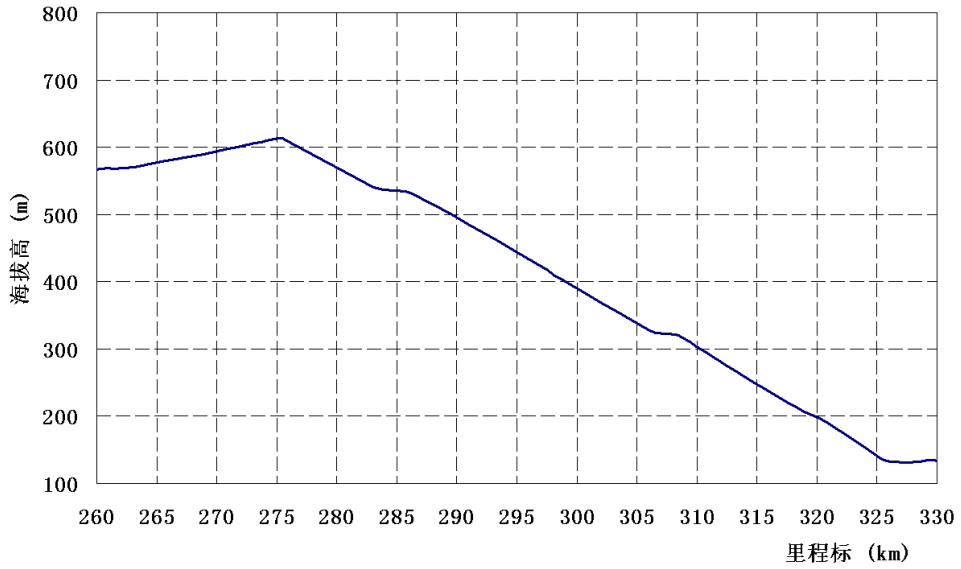


图 6-1 K275-K325 坡道示意图（平均坡度-9.1‰）

2 万 *t* 重载组合列车制动时产生的纵向冲动问题，一直是制动操纵策略的研究热点，通过结合大量的试验数据已有学者对下坡道区间的操纵方法提出了基本要求，即保持空气制动减压量 50*kPa* 不变，充分运用机车的电制动力，制动初速按照不同的区段要求应该限制在 60*km/h* 至 70*km/h*[70]。因为机车的电制动力越大，机车对列车速度的控制能力越强，反之，如果空气制动的减压量过大，制动力就会更大，一开始制动便会产生较大的纵向冲动，影响列车在长大下坡道的速度控

中国知网 https://www.cnki.net

制能力。

6.2 下坡道异步制动策略分析

由第四、五章可知，列车在下坡道制动时，无论是长大下坡道还是变坡道，改变机车电制动力施加机制均可以有效减小列车在制动时产生的纵向冲动，缓解中部从控机车的前堵后涌现象。在上述分析中未考虑中部从控机车的延时响应，为研究机车电制动施加机制异步策略的实用性，在后续仿真分析中将考虑中部从控机车的响应延时。

重载组合列车在长大下坡道制动时，影响列车车钩力大小的因素有空气制动不同步性、中部从控机车响应延时、机车电制动力施加机制。因此仿真条件选取K286-K307 路段，等效坡度为-10.5‰，在 28.6*km* 处进行制动，该段为长大下坡道不含变坡点。

重载组合列车在变坡道制动时，影响列车车钩力大小的因素除了空气制动不同步性、中部从控机车响应延时、机车电制动力施加机制，还包含车辆间线路附加阻力扰动。由图 6-1 可知在 K286 前存在变坡点，因此仿真条件选取 K283-K307 路段，变坡点前的等效坡度约为 0，可近似看作平直道，下坡后等效坡度为-10.5‰，K285+800 约为变坡点，选取列车在变坡点前 300*m* 处制动。

列车运行状态受到线路条件影响，在重载组合列车的运行控制过程中，应该在运行控制系统内，提前将运行轨道的具体线路条件导入，便于列车司机及时调整列车的操纵策略。特别是针对下坡道，列车自身重力叠加坡度影响，较难控制运行速度。同时由表 4-1 可知坡度小于-7‰时，机车的电制动力已经不具备调控列车运行速度的能力，需要引入空电联合制动。对于重载组合列车在下坡道制动时，坚持空气制动力作为全局制动力，将机车电制动力看作辅助制动力的原则。

首先，获得大秦线下坡道的线路信息，包括公里标、限制运行速度、坡度大小，设计机车电制动力施加机制异步策略，并将其与机车电制动力施加机制同步策略下的纵向力进行对比。同步制动策略为同时施加空气制动力与机车电制动力，并保持主控机车与中部从控机车的电制动力大小均为 300*kN*。

异步策略一：同时施加减压量为 50*kPa* 的空气制动和机车电制动力，其中主控机车施加 200*kN* 的电制动力，中部从控机车施加 400*kN* 电制动力。

异步策略二：先投入减压量 50*kPa* 的空气制动，待空气制动波传递完并达到稳态后施加机车电制动力，主控机车施加 300*kN* 机车电制动力、中部从控机车施加 300*kN* 电制动力。

异步策略三：先投入减压量 50*kPa* 的空气制动，待空气制动波传递完并达到稳态后施加机车电制动力，主控机车施加 200*kN* 机车电制动力、中部从控机车施

中国知网 https://www.cnki.net

加 400*kN* 电制动力。

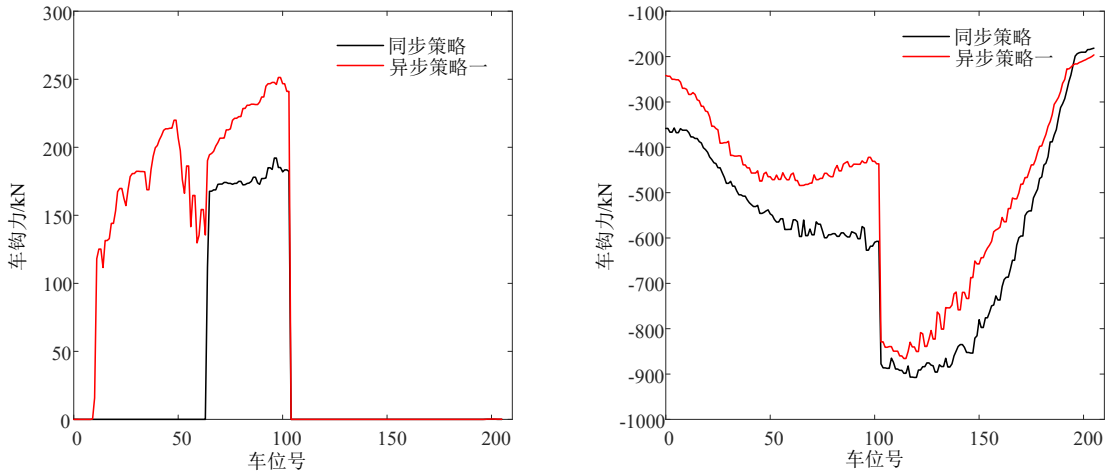
6.3 考虑中部机车制动响应延时的异步制动策略仿真与分析

根据大秦线重载列车实际运用情况，选择“1+1”编组的组合列车，由 2 台 HXD1 型电力机车牵引 C80 型车辆，车辆间依靠车钩缓冲装置进行连接，车钩间隙设置为 10*mm*，中部从控机车的制动响应延迟时间为 2*s*，制动初速度为 70*km/h*。

6.3.1 长大下坡道异步制动策略仿真与分析

6.3.1.1 异步策略一

异步策略一不改变机车电制动力施加的时间，只改变机车电制动力的大小，并在长大下坡道制动时选择中部从控机车施加较大的电制动力，得到的仿真结果见图 6-2、6-3。



(a)最大拉钩力　　(b)最大压钩力

图 6-2 异步策略一与同步策略最大车钩力对比图

由图 6-2-a 可知，不改变机车电制动施加时间，增大中部从控机车的电制动力策略下，列车前部车辆受到的拉钩力会增大，最大拉钩力约由 192.08*kN* 增加到 251.33*kN*。这是由于中部从控机车受到的制动力大，其牵引的后部列车的速度要小于前部列车，前部列车会受到一个向后拽的力，因此拉钩力会增大。由图 6-2-b 可知，尽管中部从控机车制动响应延时，列车所受的压钩力仍有效减小，最大压钩力约由 907.56*kN* 减小到 865.73*kN*。由图 6-3 可知，列车所受最大加速度较同步策略有小幅度的增加，约由 3.11m/s^2 增加到 3.19m/s^2。

由表 6-1 可知，机车电制动力大小异步策略下中部从控机车受到的压钩力减小了约 5.51%，拉钩力增大了约 32.22%。考虑到在长大下坡道车钩受拉时的运行

中国知网 https://www.cnki.net

状态较车钩受压更加稳定，且中部从控机车受到的最大拉钩力较小，因此并不会影响中部从控机车的受力安全，同时，中部从控机车受到的最大压钩力的减小也说明中部从控机车的后涌现象得到了缓解。

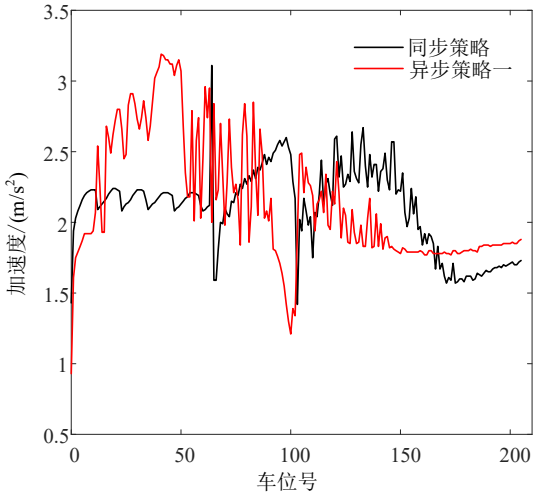


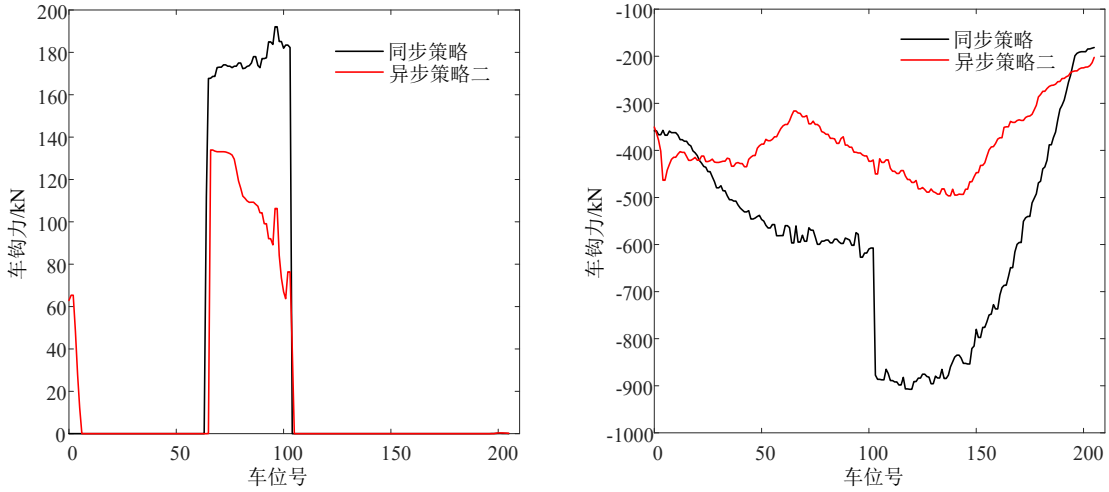
图 6-3 异步策略一与同步策略最大加速度（绝对值）对比图

表 6-1 中部从控机车在不同制动策略下的车钩力

制动策略	最大拉钩力(*kN*)	最大压钩力(*kN*)
同步策略	182.32	877.35
异步策略一	241.06	828.98

6.3.1.2 异步策略二

异步策略二只改变机车电制动力施加时间机制，不改变主从控机车的电制动力大小，得到的仿真结果对比见图 6-4、6-5。



(a)最大拉钩力　　(b)最大压钩力

图 6-4 异步策略二与同步策略最大车钩力对比图

中国知网 https://www.cnki.net

由图 6-4 可知，延时施加机车电制动力明显优化了列车所受车钩力，最大拉钩力约从 192.08*kN* 减小到 133.95*kN*，减小了 30.26%；最大压钩力约从 907.56*kN* 减小到 496.49*kN*，减小了 45.29%。由图 6-5 可知，列车所受最大纵向加速度有小幅度的增加，约从 3.11m/s^2 增加到 3.22m/s^2。仿真结果表明先施加空气制动力后再补足机车电制动力，可以避免由于列车制动初期的制动力过大、机车速度下降过快而导致车辆间出现过大纵向冲动的问题。

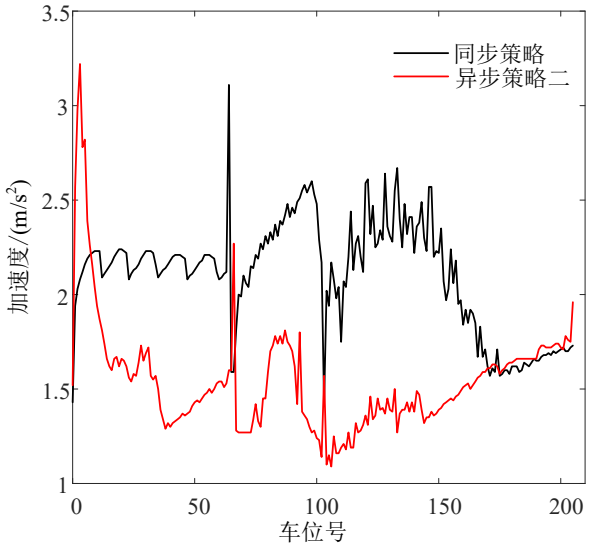


图 6-5 异步策略二与同步策略最大加速度（绝对值）对比图

表 6-2 中部从控机车在不同制动策略下的车钩力

制动策略	最大拉钩力(*kN*)	最大压钩力(*kN*)
同步策略	182.32	877.35
异步策略二	76.39	450.12

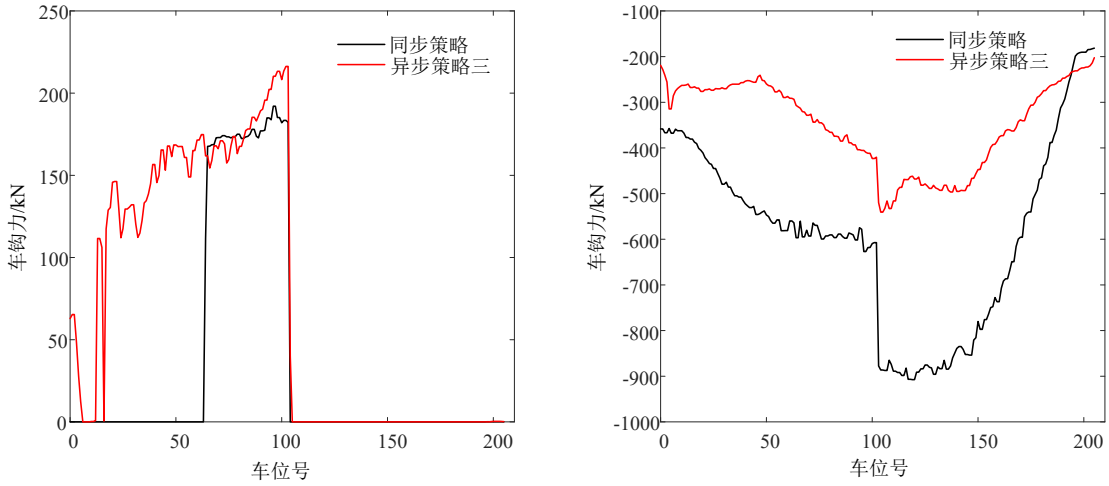
由表 6-2 可知，在此策略下中部从控机车的最大拉钩力约从 183.32*kN* 减小到 76.39*kN*，减小了 58.10%，最大压钩力约由 877.35*kN* 减小到 450.12*kN*，减小了 48.70%。

尽管中部从控机车受到制动延时响应影响，在制动初期速度比主控机车大，导致前部列车会阻碍中部从控机车向前运行对其产生压钩力，但由于此时空气制动力未与机车电制动力叠加，各机车车辆间受到的纵向力差距较小，因此中部从控机车受到的压钩力也较小。后续补足机车电制动力时机车车辆的速度已有所下降，尽管机车的纵向力有所增大但机车电制动力作为局部制动力并不会使车辆间产生较大的纵向冲击。综上，异步策略二能够有效改善中部从控机车受到的前堵后涌现象，同时减小了列车的纵向冲动。

中国知网 https://www.cnki.net

6.3.1.3 异步策略三

异步策略三集合前两种改变机车电制动力的施加机制的策略，在延时施加机车电制动力的同时，增大了中部从控机车的电制动力，得到的仿真结果对比见图6-6、图 6-7。



(a)最大拉钩力　　(b)最大压钩力

图 6-6 异步策略三与同步策略最大车钩力对比图

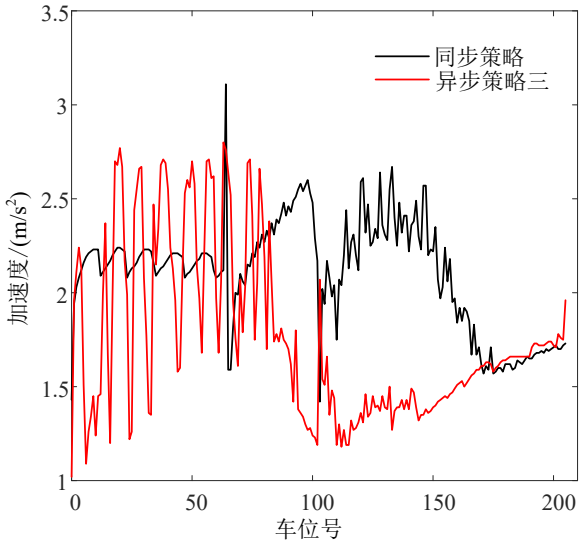


图 6-7 异步策略三与同步策略最大加速度（绝对值）对比图

该策略下，列车整体所受拉钩力趋势接近异步策略一，压钩力趋势接近异步策略二。列车所受最大拉钩力约由 192.08*kN* 增加到 216.26*kN*，增加了 12.59%。最大压钩力约由 907.56*kN* 减小到 540.73*kN*，减小了 40.42%。由图 6-7 可知，最大加速度约由 3.11m/s^2 减小到 2.80m/s^2。列车整体所受压钩力呈减小的趋势，列

中国知网 https://www.cnki.net

车所受最大纵向加速度也有所减小。

由表 6-3 可知，在此策略下中部从控机车的最大拉钩力增大了约 15.69%，最大压钩力减小了约 40.76%。延时施加机车电制动力能够明显改善列车在制动过程中内部压缩倾向，但是当中部从控机车的机车电制动力大于主控机车时，后部列车速度下降较快导致前部列车会受到向后拽的力，使前部列车的拉钩力增大，特别是针对速度下降较快的中部从控机车，其受到的拉钩力明显增大，但增加幅度较小不会影响列车的运行安全。

表 6-3 中部从控机车在不同制动策略下的车钩力

制动策略	最大拉钩力*(kN)*	最大压钩力*(kN)*
同步策略	182.32	877.35
异步策略三	216.26	519.72

6.3.1.4 对比分析

列车在长大下坡道制动时影响列车所受纵向冲动大小的因素主要是各机车车辆间的制动不同步性。通过对比图 6-2、6-4、6-6 可知，尽管中部从控机车存在制动响应延时，但是通过改变机车电制动力的施加机制，仍能有效缓解中部从控机车在长大下坡道制动时受到的前堵后涌现象，改善列车整体所受压钩力，优化列车的纵向受力。

不改变机车电制动力大小分配，延时施加机车电制动力减小列车所受纵向力的效果最优，对于中部从控机车的前堵后涌现象改善效果也最明显。机车电制动力与空气制动同时施加，只增大中部从控机车的电制动力可以减小列车所受压钩力，但会增大前部列车所受拉钩力，且对于中部从控机车的前堵后涌现象的改善效果最不明显。若同时改变机车电制动力施加的时间和大小分配，尽管可以有效减小列车所受压钩力，但会增大前部列车所受拉钩力。对比分析，异步策略二中延时施加机车电制动力，不改变机车的电制动力分配对列车制动时的纵向力优化效果最好。

6.3.2 变坡道异步制动策略仿真与分析

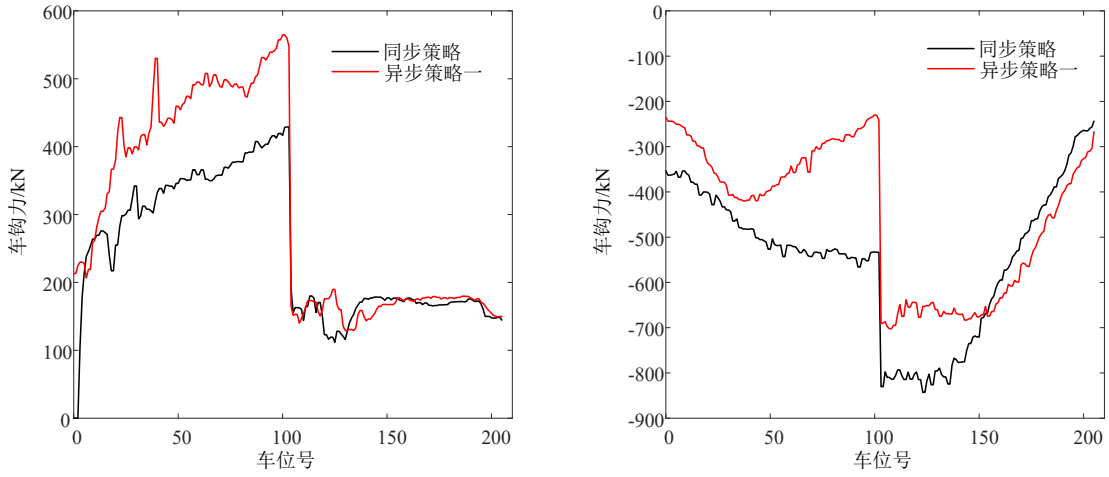
6.3.2.1 异步策略一

异步策略一不改变机车电制动施加的时间，只改变机车电制动力的大小。在变坡道制动时选择中部从控机车施加较大的电制动力，得到的仿真对比结果见图 6-8、6-9。

由图 6-8 可知，在变坡道制动时，中部从控机车施加较大的机车电制动力，

中国知网 https://www.cnki.net

列车所受最大拉钩力约由 429.11*kN* 增大到 564.65*kN*，增大了约 31.59%，列车所受最大压钩力约由 842.91*kN* 减小到 702.33*kN*，减小了约 16.68%。由图 6-9 可知，列车所受最大纵向加速度约由 3.65m/s^2 增加到 5.48m/s^2。这是由于变坡道制动时，中部从控机车较大的制动力减弱了坡道阻力对后部列车的加速效应，使前部列车受到了较大的拉力，但同时缓解了列车内部的压缩现象，减小了列车所受压钩力。



(a)最大拉钩力　　(b)最大压钩力

图 6-8 异步策略一与同步策略最大车钩力对比图

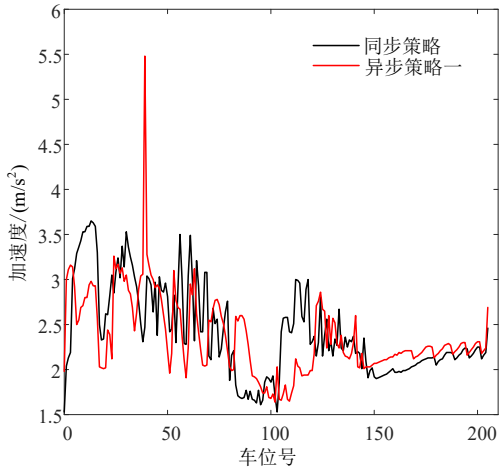


图 6-9 异步策略一与同步策略最大加速度（绝对值）对比图

由表 6-4 可知，异步策略一只改变机车施加电制动力大小，中部从控机车受到的最大拉钩力增大了约 27.80%，最大压钩力减小了约 16.88%。由上文分析可知，车钩呈拉伸状态的稳定性要高于压缩状态，因此，压钩力的减小说明中部从控机车在制动时前堵后涌现象得到了缓解，也说明在中部从控机车存在制动响应延时的条件下，该策略仍能有效缓解列车的纵向力劣化程度。

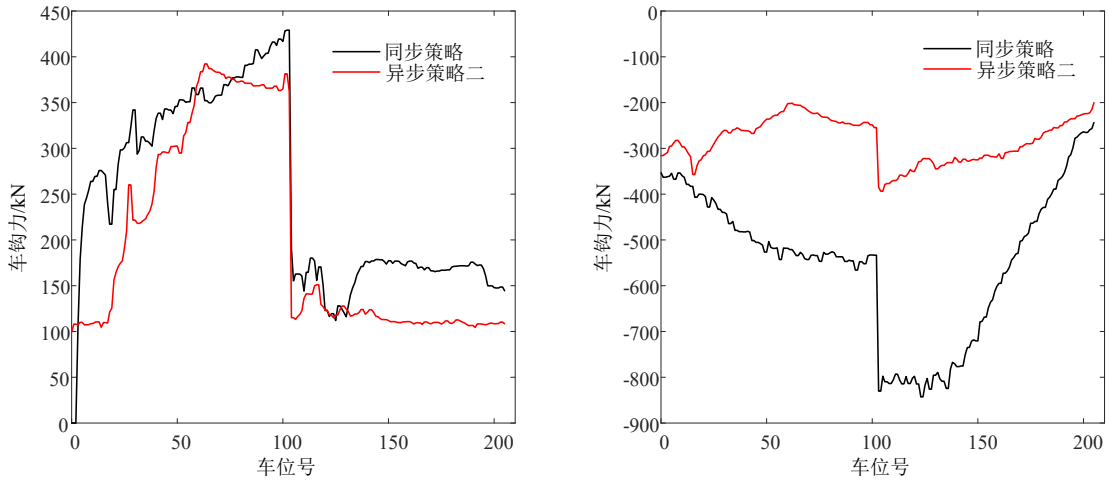
中国知网　https://www.cnki.net

表 6-4 中部从控机车在不同制动策略下的车钩力

制动策略	最大拉钩力(*kN*)	最大压钩力(*kN*)
同步策略	429.11	830.06
异步策略一	548.42	689.95

6.3.2.2 异步策略二

异步策略二只改变机车电制动力施加时间机制，不改变主从控机车的电制动力大小，得到的仿真对比结果见图 6-10、6-11。



(a)最大拉钩力　　(b)最大压钩力

图 6-10 异步策略二与同步策略最大车钩力对比图

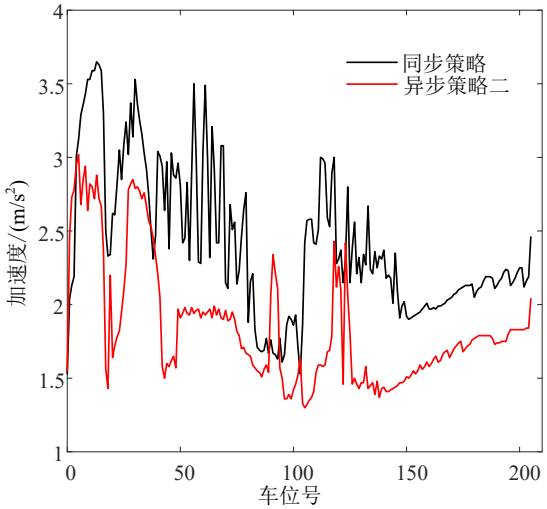


图 6-11 异步策略二与同步策略最大加速度（绝对值）对比图

由图 6-10 可知不改变主从控机车施加的机车电制动力大小，延时施加机车电制动力能够明显改善列车所受纵向车钩力大小，列车所受最大拉钩力约从

中国知网 https://www.cnki.net

429.11*kN* 减小到 392.29*kN*，减小了约 8.58%，最大压钩力约从 842.91*kN* 减小到 393.54*kN*，减小了约 53.31%。由图 6-11 可知，列车所受最大纵向加速度约从 3.65m/s^2 减小到 3.02m/s^2。说明异步策略二将机车电制动力作为制动力的补给，能够有效改善列车在变坡道制动时产生的纵向冲动。

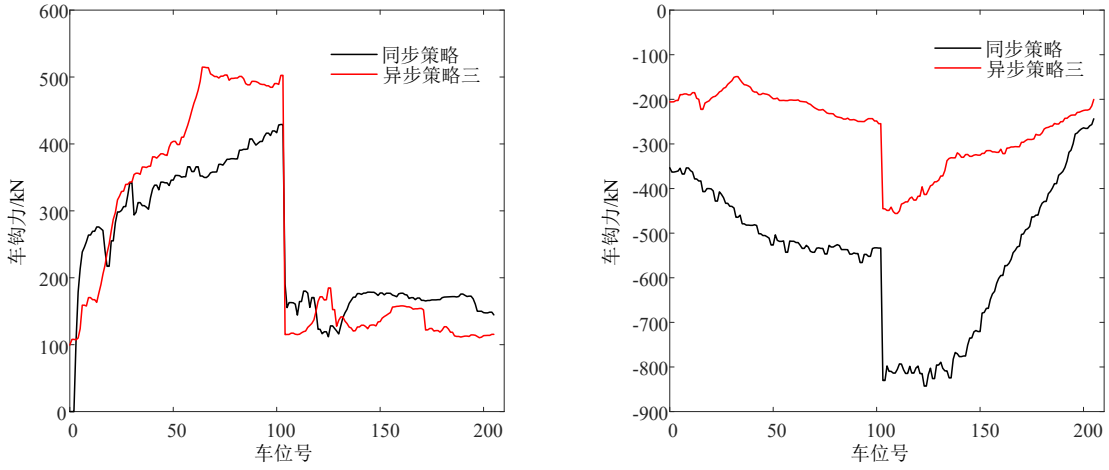
由表 6-5 可知，中部从控机车的最大拉钩力约从 429.11*kN* 减小到 362.06*kN*，减小了约 15.63%，最大压钩力约由 830.06*kN* 减小到 385.17*kN*，减小了约 53.60%。异步策略二不改变主从控机车电制动力大小，延时施加机车电制动力有效缓解了中部从控机车的前堵后涌现象，优化了中部从控机车的纵向力。

表 6-5 中部从控机车在不同制动策略下的车钩力

制动策略	最大拉钩力(*kN*)	最大压钩力(*kN*)
同步策略	429.11	830.06
异步策略二	362.06	385.17

6.3.2.3 异步策略三

异步策略三集合前两种改变机车电制动力施加机制的策略，既延时施加机车电制动力的同时，又增大中部从控机车的电制动力，得到的仿真对比结果见图 6-12、6-13。



(a)最大拉钩力　　(b)最大压钩力

图 6-12 异步策略三与同步策略最大车钩力对比图

该策略下，列车整体所受拉钩力趋势接近策略一，压钩力趋势接近策略二。延时施加机车电制动力，列车整体所受压钩力降低趋势明显，列车所受最大纵向加速度也有所减小。但增大中部从控机车的电制动力，反而增大了前部列车受到的拉钩力，列车所受最大拉钩力约由 429.11*kN* 增加到 514.82*kN*，增加了约 19.97%。

中国知网 https://www.cnki.net

最大压钩力约由 842.91*kN* 减小到 455.75*kN*，减小了约 45.93%。由图 6-13 可知，最大加速度约由 3.65m/s^2 减小到 2.70m/s^2。

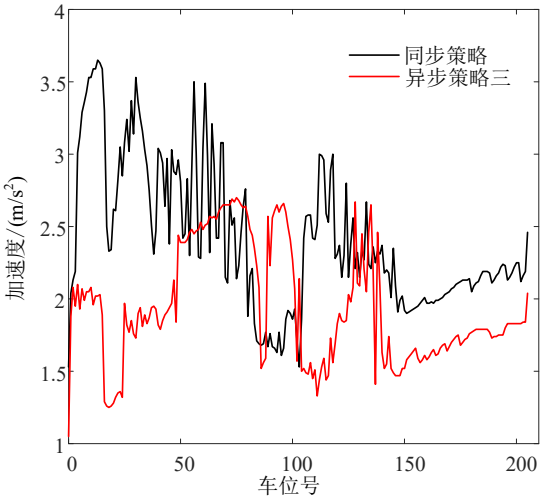


图 6-13 异步策略三与同步策略最大加速度（绝对值）对比图

由表 6-6 可知，在此策略下中部从控机车的最大拉钩力增大了约 17.12%，最大压钩力减小了约 46.37%。延时施加机车电制动的同时，使中部从控机车施加较大的电制动力，可以有效缓解中部从控机车在变坡道制动时受到的前堵后涌现象，列车内部的压缩程度也得到明显减轻，但是中部从控机车较大的电制动力会小幅度增大前部列车所受拉钩力。

表 6-6 中部从控机车在不同制动策略下的车钩力

制动策略	最大拉钩力(*kN*)	最大压钩力(*kN*)
同步策略	429.11	830.06
异步策略三	502.59	445.20

6.3.2.4 对比分析

列车在变坡道制动时，主要影响列车纵向冲动大小的除了制动不同步性扰动外还额外叠加了线路附加阻力扰动。对比图 6-8、图 6-10、图 6-12 可知，三种异步策略均能改善制动时列车内部的压缩趋势，减小列车所受最大压钩力，同时能够有效缓解中部从控机车在变坡道制动时受到的前堵后涌现象，优化列车的纵向受力。

对比三种异步制动策略，异步策略二保持主从控机车电制动力大小一致，延时施加机车电制动力对列车所受车钩力优化效果最佳，对于中部从控机车的前堵后涌现象改善效果也最明显。异步策略一为机车电制动力与空气制动同时施加并增大中部从控机车的电制动力，尽管该策略可以减小列车所受压钩力，但会增大

中国知网 https://www.cnki.net

前部列车所受拉钩力，且对于中部从控机车的前堵后涌现象改善效果最不明显。异步策略三中同时改变机车电制动力施加的时间和大小分配，可以有效减小列车所受压钩力，但同样会增大前部列车所受拉钩力。

6.4 本章小结

本章针对异步制动策略进行了仿真分析，并考虑列车实际运行时中部从控机车可能会存在制动响应延时的情况，选择了大秦铁路操纵困难的下坡道路段作为仿真的线路条件。由第四章、第五章分析可知，列车在长大下坡道制动时主要受制动不同步性影响，而列车在变坡道制动时除了制动不同步性还额外叠加了线路附加阻力扰动。因此，针对列车在下坡道制动时会产生较大的压钩力以及中部从控机车会受到前堵后涌现象的问题，从机车电制动施加机制异步的角度，提出了三种下坡道的异步制动策略，分别是只增大中部从控机车的电制动力、只延时施加机车电制动力、以及延时施加机车电制动力的同时增大中部从控机车的电制动力。通过将三种异步制动策略与传统同步制动策略的仿真结果进行对比分析，其结果表明三种策略均可以有效抑制中部从控机车的前堵后涌现象，并降低列车所受压钩力，但当中部从控机车电制动力较大时，反而会增大前部列车的拉钩力。通过对比分析三种异步策略对列车纵向冲动的优化效果，得到了异步策略二只改变机车电制动力施加时间的优化效果最佳的结论，该结论也与第四章、第五章的结论一致，证明了机车电制动力施加机制异步策略的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

7 结论与展望

7.1 研究总结

本文针对“1+1”编组方式：由 HXD1 型电力机车牵引 C80 型车辆的 2 万 *t* 重载组合列车的纵向动力学问题进行了仿真研究。考虑到实车试验的高成本问题，在列车配备的无线重联控制系统，可以保证机车之间实现同步操纵异步制动的基础上，建立了模块化的列车纵向动力学仿真模型，对制动策略进行仿真研究，内容如下：

（1）通过对列车纵向动力学数学模型的分析求解，建立了模块化的纵向动力学多质点仿真模型，可以根据仿真需求调整线路条件、制动模式等，为后续制动策略的研究提供了可靠的模型基础。

（2）阐述了重载列车在制动过程中的纵向冲动产生机理，仿真分析了影响列车制动时纵向冲动大小的内外部因素。受空气制动特性影响，重载组合列车引入中部从控机车后，其扰动主要表现在加剧了后部列车的制动不同步性上，随即导致中部从控机车及列车整体所受的压钩力明显增大。仿真分析不同的制动模式下列车纵向受力，结果表明应尽量避免紧急制动，多运用常用制动模式，并可同时将机车电制动力看作辅助制动手段。列车在长大下坡道制动时，坡度附加阻力对列车整体所受最大车钩力影响不大，但是过大的坡道千分数会加剧列车在长大下坡道的加速倾向，特别针对位于列车中部的从控机车，其在下坡道制动时会受到明显的前堵后涌，其纵向力劣化程度过大会影响列车运行平稳性，因此有必要对下坡道的制动策略进行研究。

（3）遵循重载组合列车空气制动为主，机车电制动为辅的制动操纵原则，在长大下坡道制动时，对同步操纵同步制动策略下的重载组合列车的纵向冲动大小进行了详细的分析，并通过仿真运算结果求解列车的运行状态。在现有的无线重联控制系统具备异步制动能力的前提下，提出了同步操纵异步制动策略，分别是使主控机车和中部从控机车的机车电制动力大小异步，以及各机车的电制动力大小保持一致、机车电制动力施加时间异步的两种异步策略。通过仿真分析，得出主控机车施加的机车电制动力小于中部从控机车，或延时施加机车电制动力均能有效减小列车的纵向冲动。

（4）考虑到重载组合列车在实际运行时，各机车车辆所处的线路条件很难保持一致，为验证列车在变坡道制动时同步操纵异步制动策略的有效性，首先对变坡道对列车纵向冲动的影响进行了仿真分析，仿真结果表明若不施加制动，列车在变坡道运行时会出现较大的拉钩力，且速度会呈加速趋势容易超速。此外，

中国知网 https://www.cnki.net

在变坡道制动时不同的制动点的选择也会影响列车的纵向力大小，通过仿真分析不同制动点对列车纵向冲动的影响，得到了制动点距离变坡点越远列车产生的拉钩力越小的结论。

（5）为分析同步操纵异步制动策略是否可以有效应用在变坡道制动工况进行了仿真，结果表明在制动点和制动初速度以及制动模式选择一致的条件下，增大中部从控机车的电制动力或延时施加机车的电制动力均可以有效缓解列车的纵向冲动。两个异步制动策略对比下，延时施加机车电制动力能够更好的减小列车所受纵向冲动的大小，同时能够减小中部从控机车的纵向力劣化程度，有效保证重载组合列车的制动安全。为分析机车电制动时间异步策略的适用性，对列车在变坡道工况转换时的纵向冲动进行仿真，结果表明机车电制动力施加时间异步策略在列车变工况条件下，仍能改善制动时的纵向力劣化程度，可为列车司机在制动时提供策略参考。

（6）选取大秦铁路实际下坡道线路条件，并考虑中部从控机车的响应延时，将机车电制动力施加机制异步策略得到的仿真结果与传统制动策略的仿真结果进行对比，结果表明改变机车电制动力施加机制能够明显减小列车所受压钩力，并优化中部从控机车的纵向力，证明了异步制动策略的有效性。

7.2 研究创新

本文的研究创新包括以下几点：

（1）建立模块化的列车纵向动力学模型，并引入轨道坐标系，可以适应列车运行的不同线路条件以及运行模式。在此基础上，仿真分析了中部从控机车对重载组合列车的扰动，结论表明其影响主要表现在列车的空气制动不同步现象上。通过分析不同的制动影响因素，得到了在下坡道制动时，中部从控机车会受到车辆的前堵后涌，其受到过大的压钩力会增大跳钩风险，因此有必要对其纵向力进行优化的结论。

（2）针对长大下坡道空电联合制动模式的控制原则，提出了改变机车电制动施加机制的同步操纵异步制动策略，通过将其与传统的同步操纵同步制动策略的仿真结果进行对比分析，证实了异步制动策略的有效性。

（3）为验证异步制动策略的适用性，进行了变坡道制动的仿真分析，结果表明在合理选择制动点后，异步制动策略仍能有效应用在变坡道制动上，且同样适用于变工况制动，同时表明了异步制动策略适用性较高。

7.3 研究展望

本文通过建立模块化的列车纵向动力学模型，进行重载组合列车的纵向冲动

中国知网 https://www.cnki.net

仿真研究，并针对产生较大纵向冲动的制动工况进行制动策略的研究，提出了一种可以有效减小组合列车制动过程中产生的最大车钩力的操纵策略。但受到研究时间和条件限制，仍存在一些问题值得继续研究分析，具体如下：

（1）本文建立的模块化纵向动力学模型灵活性可进一步提高，在改变重载列车运行线路、实现不同机车车辆编组方面需要手动调整多个参数。未来可针对这一问题建立运行线路数据库、机车车辆数据库等，为后续重载组合列车差异化机车重联控制研究提供纵向动力学仿真模型。

（2）本文提出的同步操纵异步制动策略只仿真分析了 HXD1 型电力机车牵引的“1+1”编组进行仿真验证，在未来可以分析该策略是否适用于不同型号机车牵引的重载组合列车。同时本文只针对制动工况进行了详细研究，未来可针对其他工况下的操纵策略进行研究分析。

（3）本文只研究了列车的纵向动力学，并对模型进行了很多简化。在未来可针对重载组合列车的整体受力进行研究，建立其系统动力学模型，分析其纵向、横向、垂向受力，以及不同方向的力之间的相互关系。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 田葆栓. 世界铁路重载运输技术的运用与发展[J]. 铁道车辆, 2015, 53(12): 5, 10-19.

[2] 钱立新. 国际铁路重载运输发展概况[J]. 铁道运输与经济, 2002, 12: 55-56.

[3] 田葆栓, 魏鸿亮. 基于工业 4.0 的铁路重载技术发展分析[J]. 铁道车辆, 2020, 58(10): 5, 9-12.

[4] 穆鑫, 杨春雷, 李貌. 国外铁路重载运输对我国铁路货运发展的启示[J]. 铁道经济研究, 2013, 01:35-39.

[5] 钱立新. 国际铁路重载技术发展水平[J]. 铁道运输与经济, 2003, 8: 58-59.

[6] 钱立新. 世界铁路重载运输技术[J]. 中国铁路, 2007, 6: 49-53.

[7] 魏井奎, 李辰中. 重载运输-中国铁路货运发展之路[J]. 科技资讯, 2008, 10: 2.

[8] 夏胜利, 杨浩, 张进川,等. 我国重载铁路发展模式研究[J]. 铁道运输与经济, 2011, 33(009): 9-13.

[9] 连义平. 繁忙干线开行组合式重载列车初探[J]. 价值工程, 2010, 29(16): 121-122.

[10] WU Q, SPIRYAGIN M, COLE C. Parallel computing scheme for three-dimensional long train system dynamics[J]. Journal of Computational & Nonlinear Dynamics, 2017, 12(4): 044502.

[11] ABOUBAKR A K, VOLPI M, SHABANA A A, et al. Implementation of electronically controlled pneumatic brake formulation in longitudinal train dynamics algorithms[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part K: Journal of Multi-body Dynamics, 2016: 1464419316628764.

[12] P. L, K.W. Effect of braking operation on wheel-rail dynamic interaction of wagons in sharp curve[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics, 2016, 231: 1.

[13] 王永成. 既有铁路开行重载列车研究[J]. 交通运输工程与信息学报, 2014, 3: 64-67.

中国知网 https://www.cnki.net

[14] SPIRYAGIN M, WOLFS P, SZANTO F, et al. Simplified and advanced modelling of traction control systems of heavy-haul locomotives[J]. Vehicle System Dynamics, 2015, 53(5): 672-691.

[15] 魏伟. 两万吨组合列车制动特性[J]. 交通运输工程学报, 2007, 30(6): 12-16.

[16] 杨敏, 王开云, 纪天成. 车钩间隙对重载列车纵向冲击动力学的影响[J]. 交通运输工程与信息学报, 2018, 16(2): 80-85.

[17] 常崇义, 王成国, 马大炜, 等. 2 万 t 组合列车纵向力计算研究[J]. 铁道学报, 2006, 2: 89-94.

[18] 伏远昱. 大秦线 2.1 万吨列车中部机车与车辆车钩分离问题初探[J]. 铁道机车车辆, 2020, 40(4): 109-111, 115.

[19] 邹新军. 大秦线 6 起机车车辆分离的原因分析及建议[J]. 铁道车辆, 2008, 46(11): 39-40, 48.

[20] 罗世辉, 封全保, 杨俊杰. 承受纵向压力时 HXD2 型重载机车动力学问题研究[J]. 铁道机车车辆, 2008, 28(S1): 145-148, 177.

[21] MA W, LUO S, SONG R. Dynamics Characteristic Analysis of Coupler and Buffer System of Heavy Haul Train.[J]. International Heavy Haul Association, 2011: 162-168.

[22] 许自强, 罗世辉, 马卫华. 基于纵向压力的 2B0 重载机车动力学特性[J]. 交通运输工程学报, 2009, 9(3): 49-52.

[23] 储高峰, 张志超, 李谷, 等. 压钩力下重载机车关键参数对其动力学性能的影响[J]. 北京交通大学学报, 2015, 39(6): 97-102.

[24] 王强. 论大秦线 2.1 万吨重载组合列车的平稳操纵[J]. 管理学家, 2014, 20.

[25] FANCHER P. Measurement and Representation of the Mechanical Properties of Truck Leaf Springs[J]. Measurement, 1980, 16.

[26] 李宏. 国外重载铁路综述[J]. 铁道工程学报, 2000, 4: 3.

[27] COLE, COLIN, SPIRYAGIN, et al. International benchmarking of longitudinal train dynamics simulators: benchmarking questions[J]. Vehicle System Dynamics International Journal of Vehicle Mechanics & Mobility, 2017: 450-463.

[28] LOW E M, GARG V K. PROGRAMMING DOCUMENTATION, DETAILED TRAIN ACTION MODEL[J]. Dynamic Tests, 1978, 42.

[29] GOGINENI B R, GARG V K. A DYNAMIC MODEL FOR LONGITUDINAL TRAIN ACTION[J]. Force, 1978, 275.

中国知网 https://www.cnki.net

[30] BELFORTE P, CHELI F, DIANA G, et al. Numerical and experimental approach for the evaluation of severe longitudinal dynamics of heavy freight trains [J]. Vehicle System Dynamics, 2008, 46(sup1): 937-955.

[31] W WEI Y L. Simulation of a freight train brake system with 120 valves [J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F Journal of Rail & Rapid Transit, 2009, 223(F1): 85-92.

[32] MENG Q，HEINEMAN JR，SHABANA AA. A Longitudinal Force Model for Multibo Railroad Vehicle System Applications[C]. Proceedings of the ASME 2005 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference. Long Beach, 2005: 1-12.

[33] SERAJIAN R, MOHAMMADI S, NASR A. Influence of train length on in-train longitudinal forces during brake application[J]. Vehicle System Dynamics, 2018: 1-15.

[34] PLAINER M, KRAL C, SINGER G N. Investigation of the longitudinal dynamic effects before and after the derailment of a freight train [M]. 2004.

[35] JANARTHANAN B, PADMANABHAN C, SUJATHA C. Longitudinal dynamics of a tracked vehicle: Simulation and experiment [J]. Journal of Terramechanics, 2012, 49(2): 63-72.

[36] L PUGI A P D F. Simulation of railway brake plants: an application to SAADKMS freight wagons[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F Journal of Rail & Rapid Transit, 2008, 222(F4): 321-329.

[37] L, PUGI, M, et al. A parametric library for the simulation of a Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) pneumatic braking system[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2004, 218(2): 117-132.

[38] L CANTONE, E CRESCENTINI, R VERZICCO, et al. A numerical model for the analysis of unsteady train braking and releasing manoeuvres[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F Journal of Rail & Rapid Transit, 2009, 223(3): 305-317.

[39] NAM S W, KIM H J. A study on the improvement of release application characteristics of pneumatic brakes for freight train[J]. Ksme International Journal, 2002, 16(6): 776-784.

中国知网 https://www.cnki.net

[40] FORBES S A, NIDHI B, SALLY B, et al. COSMIC: mining complete cancer genomes in the Catalogue of Somatic Mutations in Cancer[J]. Nucleic Acids Research, 2011, 39(Database): 945-950.

[41] PIECHOWIAK, TADEUSZ. Verification of pneumatic railway brake models[J]. Vehicle System Dynamics, 2010, 48(3): 283-299.

[42] PIECHOWIAK, TADEUSZ. Pneumatic train brake simulation method[J]. Vehicle System Dynamics, 2009, 47(12): 1473-1492.

[43] GRUBER P, BAYOUMI M M. Suboptimal control strategies for multi-locomotive powered trains[J]. Transactions on Automatic Control, 1982, AC-27(3): 536-546.

[44] DIANA G, F CHELI, BELFORTE P, et al. Numerical and Experimental Investigation of Heavy Freight Train Dynamics[C]// ASME 2007 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, 2007, 02: 937-955.

[45] F CHELI, MELZI S. Experimental Characterization and Modelling of a Side Buffer for Freight Trains[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F Journal of Rail & Rapid Transit, 2010, 1(6):1-12.

[46] ANSARI M, ESMAILZADEH E, YOUNESIAN D. Longitudinal dynamics of freight trains [J]. International Journal of Heavy Vehicle Systems, 2009, 16(1/2): 102-131.

[47] COLE C, SUN Y Q. Simulated comparisons of wagon coupler systems in heavy haul trains [J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F: Journal of Rail & Rapid Transit, 2006, 220(3): 247-256.

[48] COLE C, 丁旭杰. 昆士兰和 COALlink 重载煤炭运输列车动力学仿真的比较[J]. 国外铁道车辆, 2003, 40(2): 33-39.

[49] 刘宏波. 起伏坡道对两万吨重载列车制动工况影响分析[D]. 成都: 西南交通大学, 2009.

[50] 任舒静. 长大下坡曲线地段重载机车车辆动力学性能及曲线几何参数研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2018.

[51] 孙树磊. 重载列车纵向冲动动力学研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2014.

[52] 孙树磊, 李芾. 重载列车纵向冲动动力学研究[J]. 中国铁道科学, 2015, 36(4): 136-138.

[53] 丁莉芬. 重载列车纵向动力学建模研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2012

[54] 陈方舟. 组合坡段参数对长大重载列车纵向动力性能的影响研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2017.

中国知网 https://www.cnki.net

[55] 杨亮亮, 罗世辉, 傅茂海, 等. 2 万吨重载组合列车纵向冲动影响研究[J]. 机车电传动, 2014, 03: 34-39.

[56] 杨敏. 车钩间隙及制动操纵模式对万吨重载列车纵向动力学性能影响分析[D]. 成都: 西南交通大学, 2018.

[57] WEI W, HU Y, WU Q, et al. An air brake model for longitudinal train dynamics studies [J]. Vehicle System Dynamics, 2016, 55(4): 1-17.

[58] 魏伟, 张东芹, 张军. 重载列车纵向冲动机理及参数影响[J]. 大连交通大学学报, 2011, 32(01): 1-6.

[59] 宋健, 魏伟. 重载列车纵向动力学仿真模型的有效性研究[J]. 大连交通大学学报, 2019, 040(003): 23-29.

[60] 宋健. 重载列车纵向动力学试验与仿真的比较研究[D]. 大连: 大连交通大学, 2018.

[61] 魏伟, 武星宇. 制动特性对列车纵向冲动的影响[J]. 大连交通大学学报, 2012, 33(2): 1-5.

[62] 魏伟, 赵旭宝, 姜岩, 等. 列车空气制动与纵向动力学集成仿真[J]. 铁道学报, 2012, 34(4): 39-46.

[63] 魏伟, 赵旭宝, 张渊, 等. 分组式电空制动列车纵向动力学仿真研究[C]. 2018 年中国重载铁路技术交流会论文集, 2018, 322-327.

[64] 魏伟, 张善荣, 刘庆忠. 长大列车制动系统减压特性的计算机模拟[J]. 大连铁道学院学报, 1992, 4: 43-49.

[65] 晏新凯, 魏伟. 机车再生制动力分布对重载组合列车纵向冲动影响研究[J]. 振动与冲击, 2021, 40(22): 161-166.

[66] 徐倩, 王悦明, 倪纯双. 重载列车纵向冲动分布试验研究[J]. 中国铁道科学, 2013, 34(4): 77-83.

[67] 马大炜, 王成国, 张波. 2 万 t 级重载列车的技术对策及其纵向力研究[J]. 铁道机车车辆, 2008, 28(S1): 212-216.

[68] 常崇义, 马颖明, 郭刚, 等. 超长重载列车纵向力影响规律仿真研究[J]. 中国铁道科学, 2021, 42(1): 87-94.

[69] 马睿杰, 吴键. 2 万 t 重载组合列车纵向冲动的影响因素及优化研究[J]. 机车电传动, 2022, 1: 103-108.

[70] 耿志修. 大秦铁路重载运输技术[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2009.

[71] 王亮军. 万吨重载组合列车异步制动控制技术的研究[D]. 甘肃: 兰州交通大学, 2016.

中国知网 https://www.cnki.net

[72] 赵鑫, 王成国, 马大炜. 机车无线同步控制技术对 2 万 t 重载组合列车纵向力的影响[J]. 中国铁道科学, 2008, 29(3): 6.

[73] 高春明, 冀彬, 张波,等. 大秦线重载组合列车的 LOCOTROL 技术应用研究[J]. 电力机车与城轨车辆, 2006, 29(6): 4.

[74] 李辉, 陈松, 蒋志勇, 等. 大秦线重载组合列车 800MHz 无线数据传输系统及关键技术[J]. 中国铁道科学, 2009, 30(5): 88-94.

[75] 陈松, 李辉, 张东升. 大秦线 Locotrol 系统无线数传工作频段的选择[J]. 铁道通信信号, 2006, 4: 30-32.

[76] 李蔚. 重载列车机车无线重联同步控制关键技术研究与应用[D]. 长沙: 中南大学, 2012.

[77] 李蔚, 陈特放, 李辉, 等. 重载组合列车分布动力机车重联控制系统无线传输同步性研究[J]. 中国铁道科学, 2011, 32(6): 102-106.

[78] 李蔚, 危翔, 于永生, 等. 机车无线重联远程分布动力牵引运行控制系统, 重联机车: 202111034051[P]. 2021-11-03.

[79] CHEN C, Li W, Liu Y, et al. Exploration of key traction-running equipment and its problems on heavy-haul trains and research on technology development[J]. Transportation Safety and Environment, 2020, 3: 3.

[80] 乔建江. 朔黄铁路电力机车无线重联系统研发与应用[J]. 中国高新科技, 2019, 22: 5.

[81] CHOU M, XIA X, KAYSER C. Modeling and model validation of heavy-haul trains equipped withelectronically controlled pneumatic brake system[J]. Control Engineering Practice, 2007, 15(4): 501-509.

[82] KOVALEV R, SAKALO A, YAZYKOV V, et al. Simulation of longitudinal dynamics of a freight train operating through a car dumper[J]. Vehicle System Dynamics, 2016, 54(6): 707-722.

[83] 耿志修, 李学峰, 张波. 大秦线重载列车运行仿真计算研究[J]. 中国铁道科学, 2008, 029(002): 88-93.

[84] XU Z Q, MA W H, WU Q, et al. Coupler rotation behaviour and its effect on heavy haul trains [J]. Vehicle System Dynamics, 2013, 51(12): 1818-1838.

[85] 蒋立干. 不同操作模式下重载列车长大下坡道曲线地段行车性能分析[D]. 北京:北京交通大学, 2017.

[86] 靳新元. 朔黄铁路 2 万 t 重载组合列车在长大下坡道车钩受力分析与应用[J]. 神华科技, 2018, 16(5): 5.

中国知网 https://www.cnki.net

[87] 马红萍. 重载列车长大下坡制动过程优化控制研究[D]. 南昌: 华东交通大学, 2019.

[88] 董克毓. 重载列车通过神朔铁路长大下坡道的仿真优化[D]. 大连: 大连交通大学, 2013.

[89] 严飒珊. 多机牵引重载列车多目标优化操纵方法研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2019.

[90] 于海龙. 两万吨重载组合列车智能控制策略研究[D]. 大连: 大连交通大学, 2013.

[91] 池长欣, 梁树林, 池茂儒, 等. 列车变坡点地段平稳操纵研究[J]. 科学技术与工程, 2021, 21(8): 3325-3332.

[92] 伍泓桦, 罗世辉, 杨相健, 等. 大秦线 2.1 万吨重载组合列车中部机车纵向冲动研究[C]// 第十届动力学与控制学术会议, 中国四川成都, F, 2016.

[93] 张智. 重载组合列车中部机车车钩冲动监测的分析与研究[J]. 太原铁道科技, 2020, 01: 14-16.

[94] 邹瑞明. 组合式重载列车中部机车运行安全性研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2015.

[95] 凌亮, 吴键, 周坤, 等. 长大重载列车中部机车跳钩机理与防控对策[J]. 交通运输工程学报, 2021, 21(6): 310-320.

[96] 国家铁路局.列车牵引计算：第 1 部分：TB／T 1407.1-2018 [S]. 北京：中国铁道出版社有限公司, 2018.

[97] 池茂儒, 蒋益平, 张卫华, 等. 长大重载列车系统动力学[J]. 交通运输工程学报, 2011, 11(3): 34-40.

[98] 严隽毫, 傅茂豁. 车辆工程: 第三版[M]. 北京:中国铁道出版社, 2009: 303.

[99] 孙树磊, 丁军君, 周张义, 等. 重载列车纵向冲动动力学分析及试验研究[J]. 机械工程学报, 2017, 53(8): 138-146.

[100] 魏伟, 李文辉. 列车空气制动系统数值仿真[J]. 铁道学报, 2003(1): 38-42.

[101] WEI W, ZHONG-GANG X U. A Comparison Study of Testing 120 Control Valves on Two Different Test Rigs for Second-Phase Emergency Brake[J]. journal of Dalian Jiaotong University, 2008, 29(1): 23-28.

[102] 赵洪雁. 大秦线万吨列车对轨道的动态影响分析及对策建议[J]. 中国铁路, 2004, 9: 10, 44-46.

[103] 尹成斐, 付兵先, 马伟斌. 重载列车作用下隧道结构的动应力分析[J]. 中国铁道科学, 2013, 34(3): 47-52.

[104] 铁道科学研究院.大秦线 2 万吨重载组合列车试验研究报告[R], 北京, 2007.

中国知网 https://www.cnki.net

[105]李芳至. 大轴重重载铁路纵断面参数对列车纵向冲动影响研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2016.

[106]马大炜, 王成国. 大轴重货车空气制动系统基本问题的探讨[J]. 中国铁路, 2011, 8: 52-55.

[107]李国顺, 李岳恒, 黄成荣, 等. 2 万 t 组合列车中部机车载荷谱试验研究[J]. 铁道机车车辆, 2010, 30(5): 1-3.

[108]JIANG Y P, CHI M R, ZHU H Y. Coupler Force Analysis of 20000-ton Combined Heavy Haul Train under Traction and Brake Condition[J]. Electric Drive for Locomotives, 2013, 1: 23-26.

[109]杨敏, 王开云, 纪天成. 车钩间隙对重载列车纵向冲击动力学的影响[J]. 交通运输工程与信息学报, 2018, 16(2): 80-85.

[110]杨俊杰. “1+1”两万吨组合列车模式下机车钩缓装置的承载特性与结构参数优化研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2010.

[111]王少锋. 关于和谐型电力机车空电联合制动的探讨[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊), 2017, 2: 192-193.

[112]方长征. 电力机车空电联合制动应用与发展建议[J]. 电力机车与城轨车辆, 2007, 5: 54-56, 67.

[113]杨敏, 王开云, 史智勇, 等. 应用空电联合制动的重载列车缓解性能[J]. 重庆理工大学学报(自然科学), 2017, 31(10): 84-89.

[114]马大炜. 关于大秦线重载列车下坡道安全运行和纵向力问题[J]. 铁道车辆, 2005, 1: 1-4, 45.

[115]LI W, CHEN C, LI H, et al. Analysis of the different locomotive wireless multi-traction synchronous control systems for heavy-haul combined trains and their performance[J]. Transportation Safety and Environment, 2020, 3: 3.

[116]马大炜. 制动系统对大秦线重载列车的影响[J]. 铁道机车车辆, 2000, 6: 4, 9-13.

[117]魏伟, 王强. 坡道上重载列车纵向冲动研究[J]. 振动与冲击, 2014, 33(5): 143-148.

中国知网 https://www.cnki.net